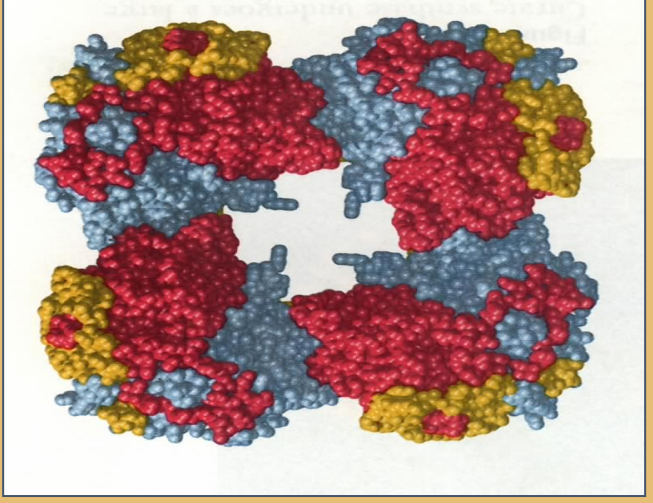
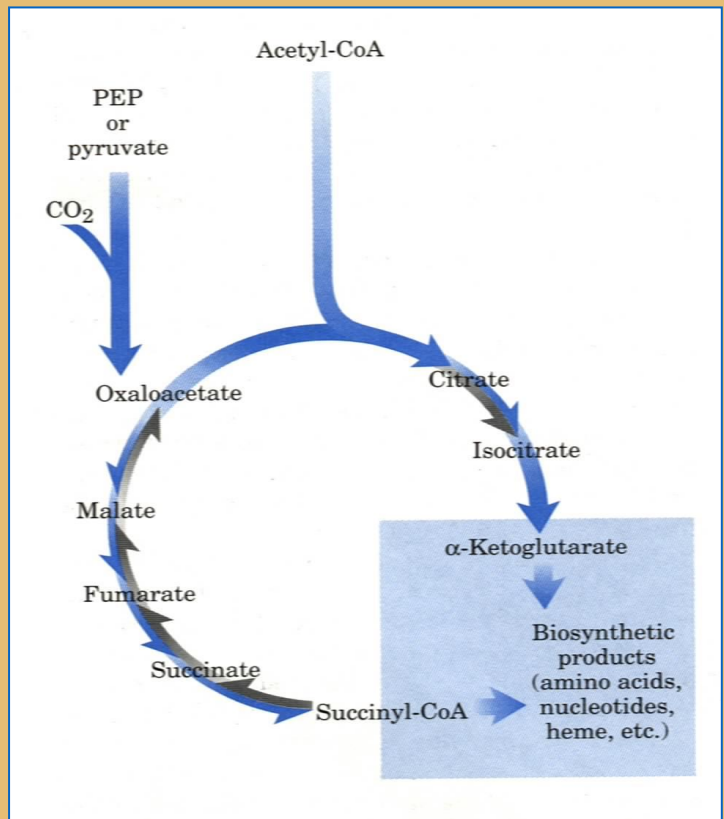
生物化学II

主讲人：赵斌斌





第五章　糖代谢
Carbohydrate Metabolism



安徽农业大学
ANHUI AGRICULTURAL UNIVERSITY

本章主要内容

- 糖类概述
- 糖在动植物体内的一般概况
- 糖的分解供能
- 磷酸戊糖途径
- 糖原的分解与合成
- 葡萄糖异生途径
- 其他糖类的代谢
- 糖代谢各途径之间的关系

1. 糖类概况

糖（Carbohydrates）：即碳水化合物，其化学本质为多羟醛或多羟酮类及其衍生物或多聚物。

根据其水解产物的情况，糖主要可分为以下四大类。

单糖 （monosacchride）：最简单的糖

寡糖 （oligosacchride）：2~10个单糖残基的聚合物

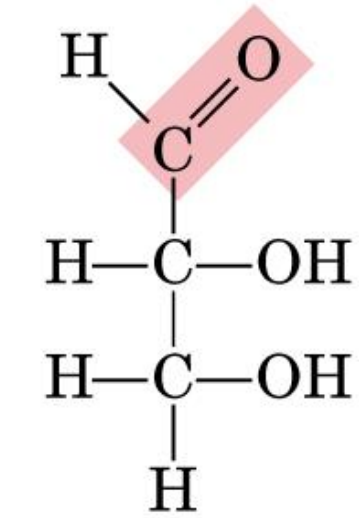
多糖 （polysacchride）： 10个以上单糖残基的聚合物

结合糖 （glycoconjugate）：还原端和其他非糖组分以共价键连接形成的糖复合物。

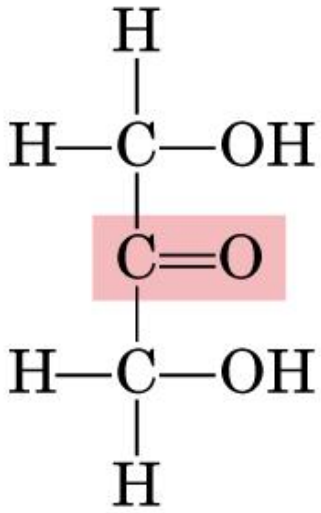
糖类是最复杂的化合物。（化学键、分支和引入L-单糖）

1.1 单糖

两个单糖家族：醛糖家族与酮糖家族



甘油醛
最简单的醛糖



二羟丙酮
最简单的酮糖

单糖的结构特点：

- 没有侧链
- 一个碳原子与氧结合形成羰基
- 其余每一个碳原子上都连接一个羟基

单糖的光学异构

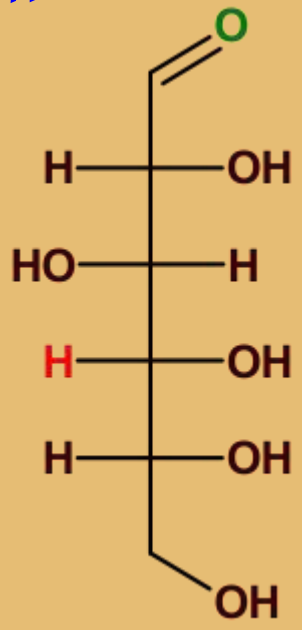
光学异构：除二羟基丙酮外，所有单糖都具有光学活性

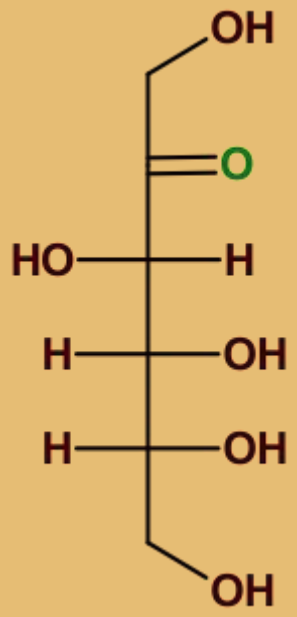


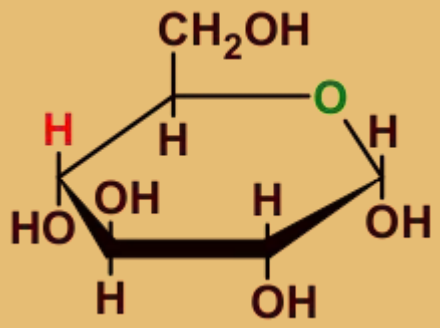
一般来说，具有n个手性中心的分子可以有2^n个立体异构体。每个碳链的单糖异构体可根据距离羰基最远的手性中心的构型决定。有机体中大多数已糖是D-型。

Q: 人体中的氨基酸旋光性如何？

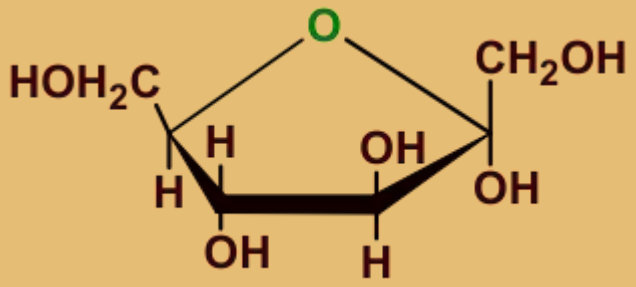
重要的己糖







葡萄糖（Glucose）—已醛糖

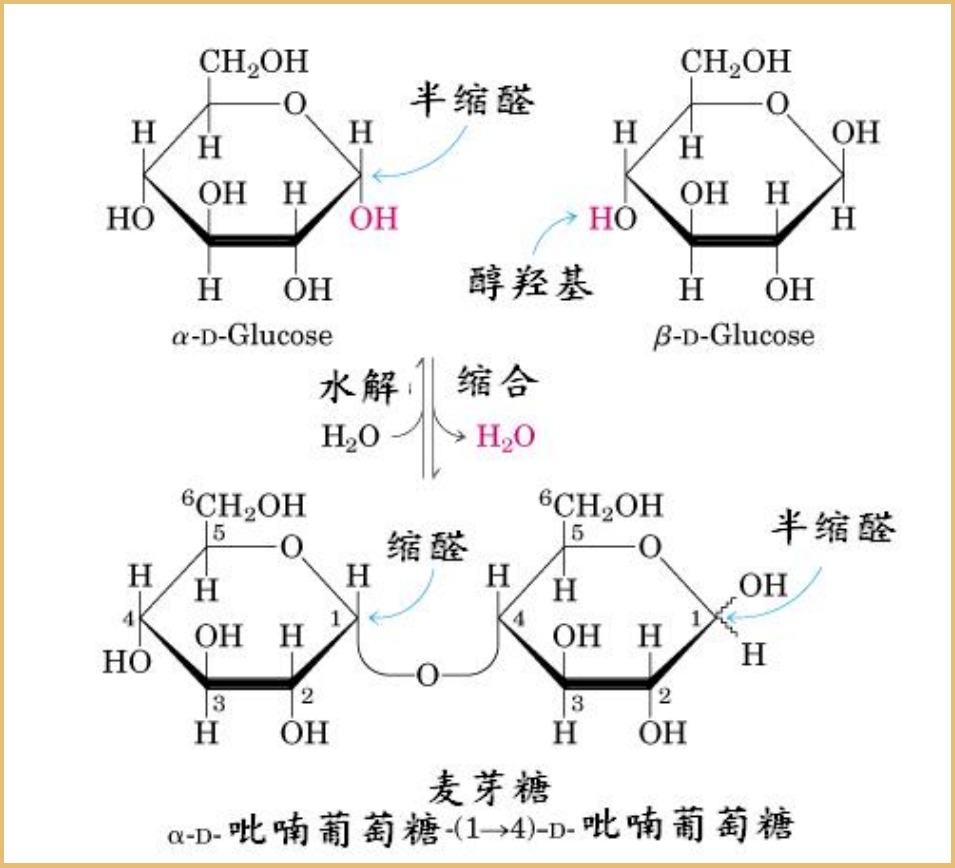


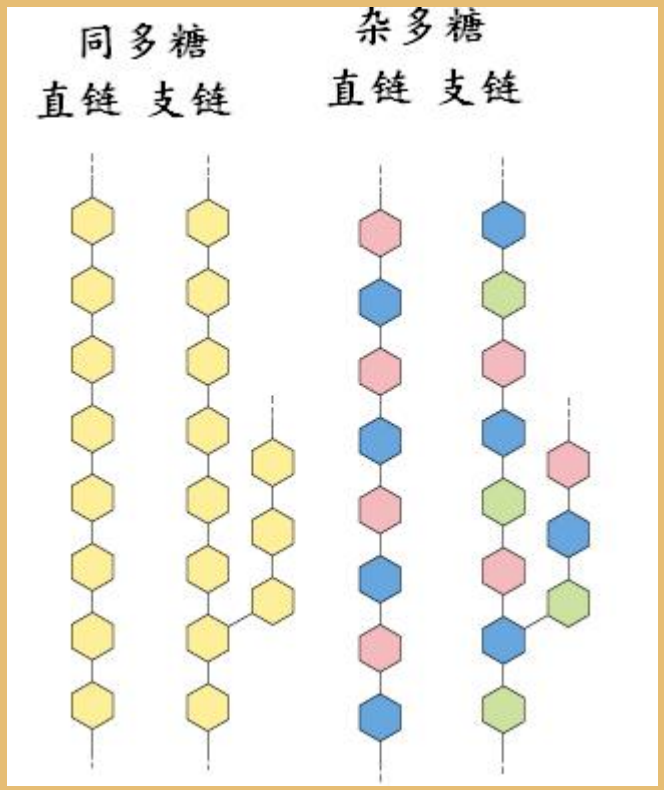
果糖（Fructose）—已酮糖

安徽农业大学
ANHUI AGRICULTURAL UNIVERSITY

1.2 双糖

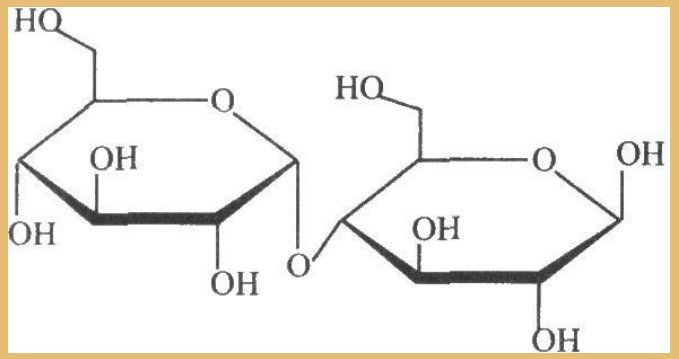
两个单糖可以通过O－糖苷键连接形成双糖及多糖



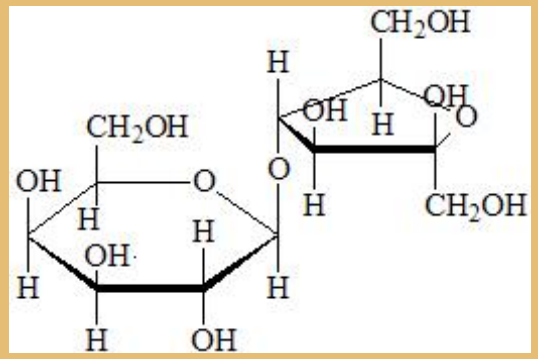


核苷中，糖与碱基之间以β-C-N糖苷键相连。

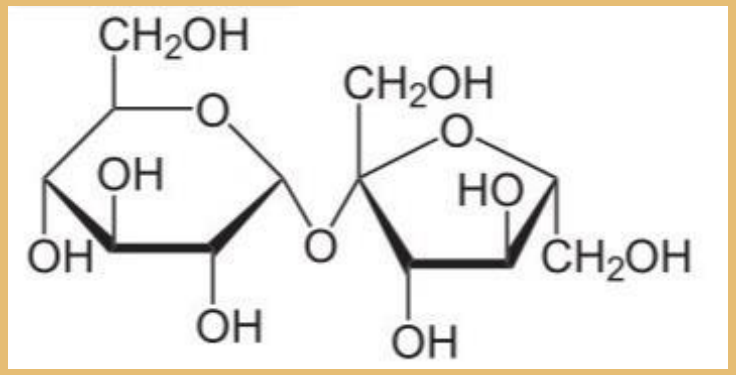
常见双糖的组成



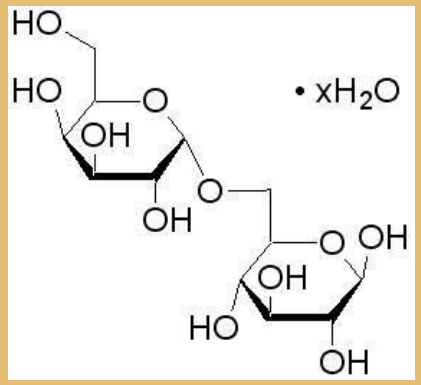
麦芽糖 (maltose): α-D-葡萄糖-α-D-葡萄糖
α-1,4 糖苷键



乳糖 (lactose): α-D-葡萄糖-β-D-半乳糖
β-1,4 键糖苷键



蔗糖 (sucrose): α-D-葡萄糖-β-D-果糖
α-1,2 糖苷键



蜜二糖（melibiose）：α-D-葡萄糖-α-D-葡萄糖
α-1,6 糖苷键

1.3 多糖

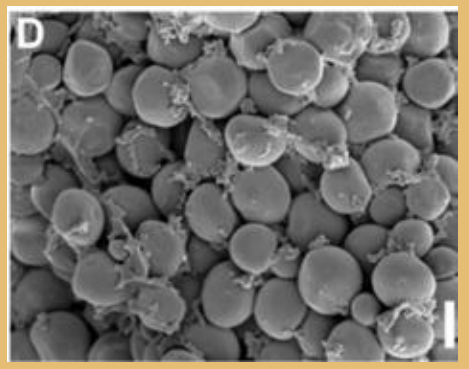
淀粉

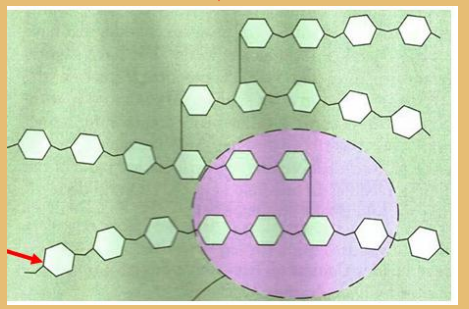
淀粉是植物中养分的储存形式，分为直链淀粉和支链淀粉，大部分植物里二者的比例为1:4，但糯玉米、粘土豆则含有比较多的支链淀粉。支链淀粉在人体内都被分解为葡萄糖以及一些小分子的糖，然后被人体消化吸收。



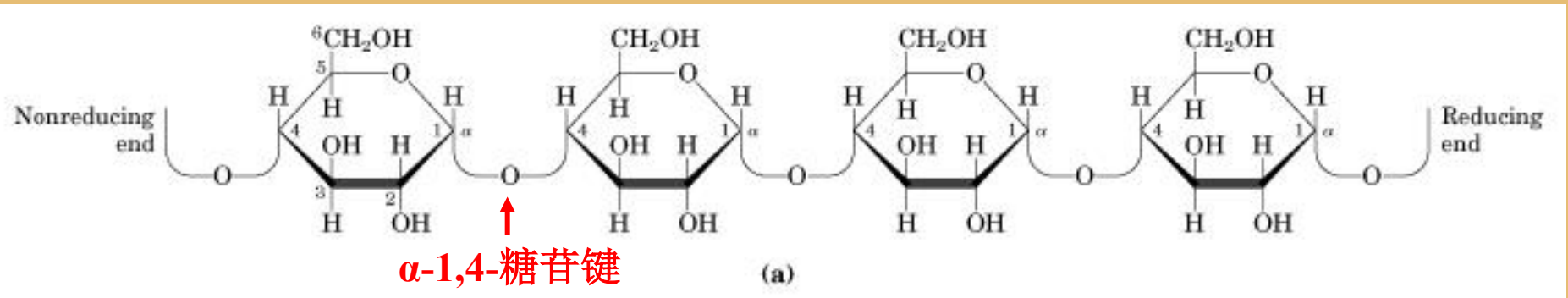




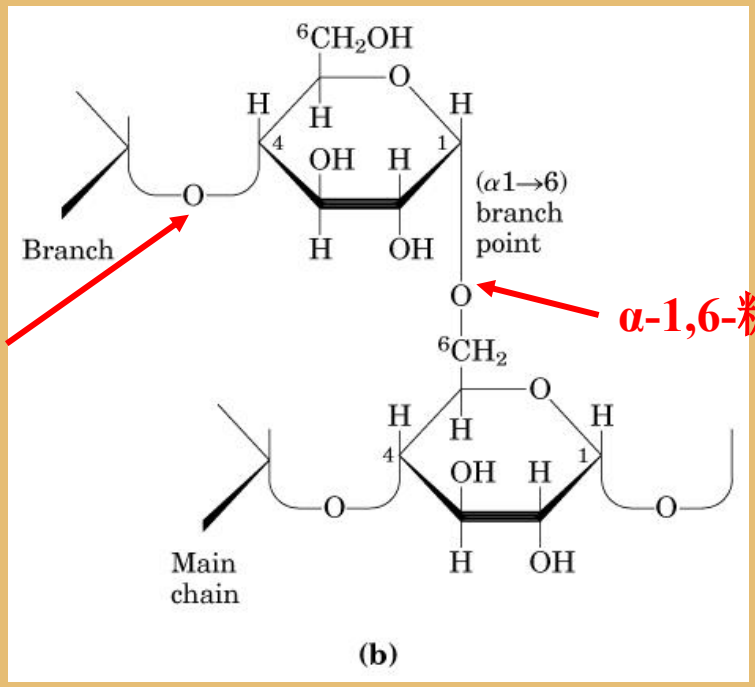




直链淀粉

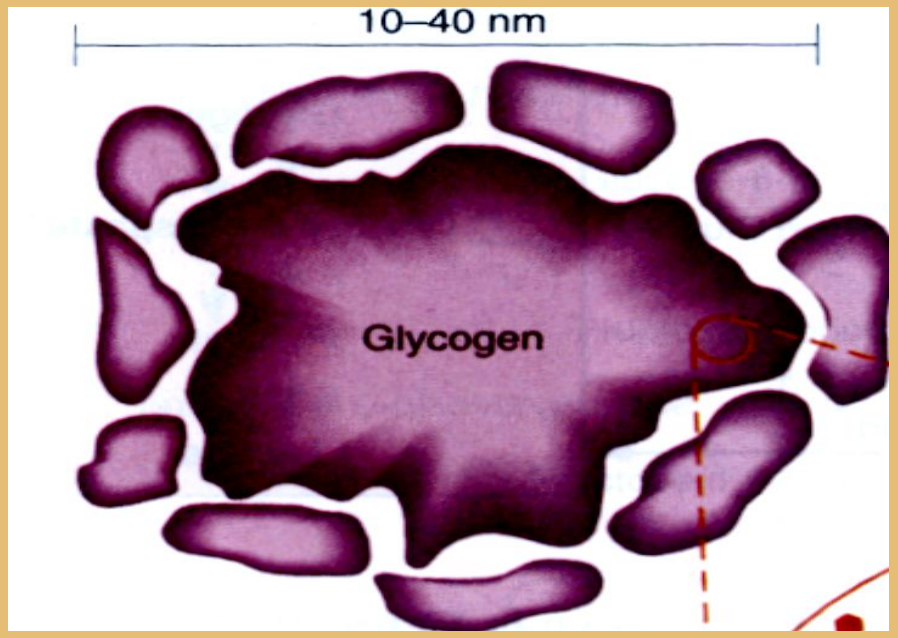

Nonreducing end
Reducing end
α-1,4-糖苷键
(a)

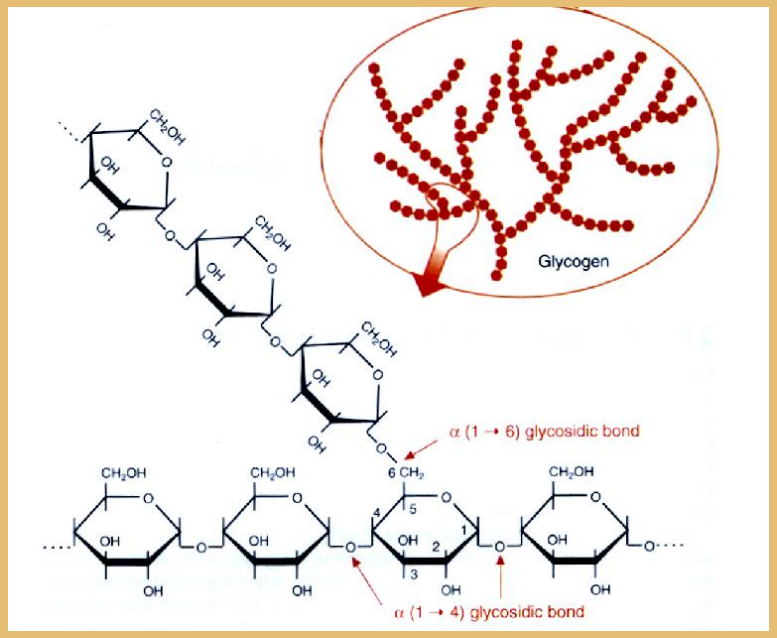
支链淀粉


Branch
(α1→6) branch point
Main chain
α-1,4-糖苷键
α-1,6-糖苷键
(b)

糖原

糖原是动物中葡萄糖的储存形式。以α-1,4-糖苷键连接葡萄糖残基，以α-1,6-糖苷键连接分支。糖原大量存在与肝脏与骨骼肌中。合成部位是细胞质基质。肝糖原用于维持血糖水平，肌糖原分解给肌肉收缩供能。



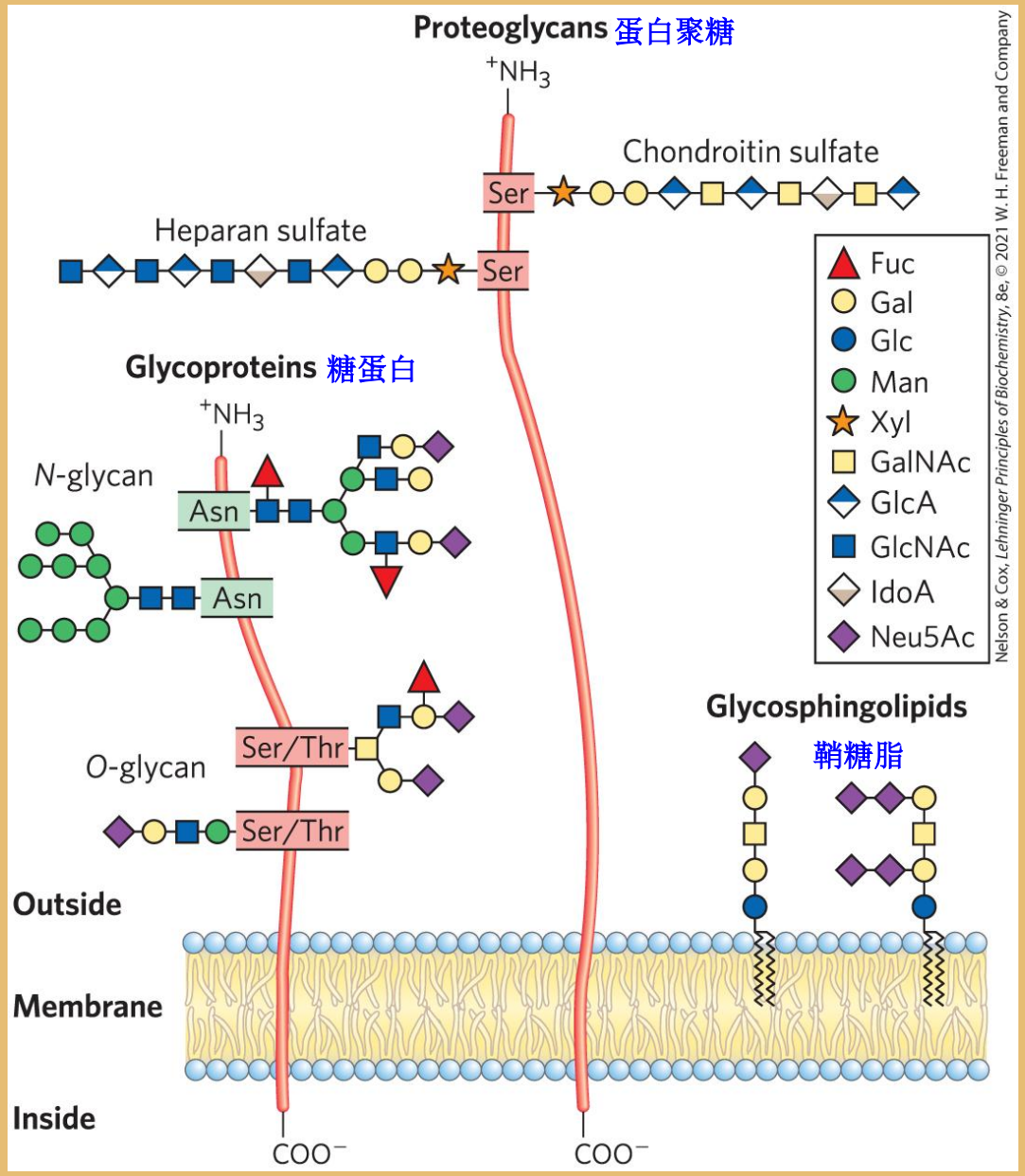


安徽農業大學
ANHUI AGRICULTURAL UNIVERSITY

1.4 结合糖

Abequose 阿比可糖	Abe	Glucuronic acid 葡萄糖醛酸	GlcA
Arabinose 阿拉伯糖	Ara	Galactosamine 半乳糖胺	GalN
Fructose 果糖	Fru	Glucosamine 氨基葡萄糖	GlcN
Fucose 海藻糖	Fuc	*N*-Acetylgalactosamine N-乙酰半糖胺	GalNAc
Galactose 半乳糖	Gal	*N*-Acetylglucosamine N-乙酰氨基葡萄糖	GlcNAc
Glucose 葡萄糖	Glc	Iduronic acid 艾杜糖醛酸	IdoA
Mannose 甘露糖	Man	Muramic acid 胞壁酸	Mur
Rhamnose 鼠李糖	Rha	*N*-Acetylmuramic acid N-乙酰胞壁酸	Mur2Ac
Ribose 核糖	Rib	*N*-Acetylneuraminic acid (a sialic acid) N-乙酰神经氨酸（唾液酸）	Neu5Ac
Xylose 木糖	Xyl		

Note: In a commonly used convention, hexoses are represented as circles, *N*-acetylhexosamines as squares, and hexosamines as squares divided diagonally. All sugars with the "gluco" configuration are blue, those with the "galacto" configuration are yellow, and "manno" sugars are green. Other substituents can be added as needed: sulfate (S), phosphate (P), *O*-acetyl (OAc), or *O*-methyl (OMe).



本章主要内容

- 糖类概述
- 糖在动植物体内的一般概况
- 糖的分解供能
- 磷酸戊糖途径
- 糖原的分解与合成
- 葡萄糖异生途径
- 其他糖类的代谢
- 糖代谢各途径之间的关系

2. 糖在动、植物体内的一般概况

2.1 糖的生理功能

- **主要的能源和碳源**

1. 体内能量的70%来源于葡萄糖分解代谢，1 mol葡萄糖全部氧化释放2840 kJ能量，40%转化为ATP;
2. 大脑、母畜妊娠时胎儿和乳的合成消耗更多的葡萄糖
3. 为氨基酸和脂肪合成提供C的来源（丙酮酸和乙酰辅酶A）

- **重要的结构物质**

1. 核糖
2. 结缔组织中的蛋白多糖
3. 细胞膜上的糖脂和糖蛋白等

- **生物活性分子**

信号传导，免疫机能

2.2 血糖

意义：反映机体的能量水平，糖的分解和利用的动态平衡，对大脑、胎儿尤为重要

激素的调节作用：胰岛素下调、胰高血糖素上调、肾上腺素上调、糖皮质激素上调

糖尿：血糖水平相对恒定，超过肾糖阈值，葡萄糖随尿排出

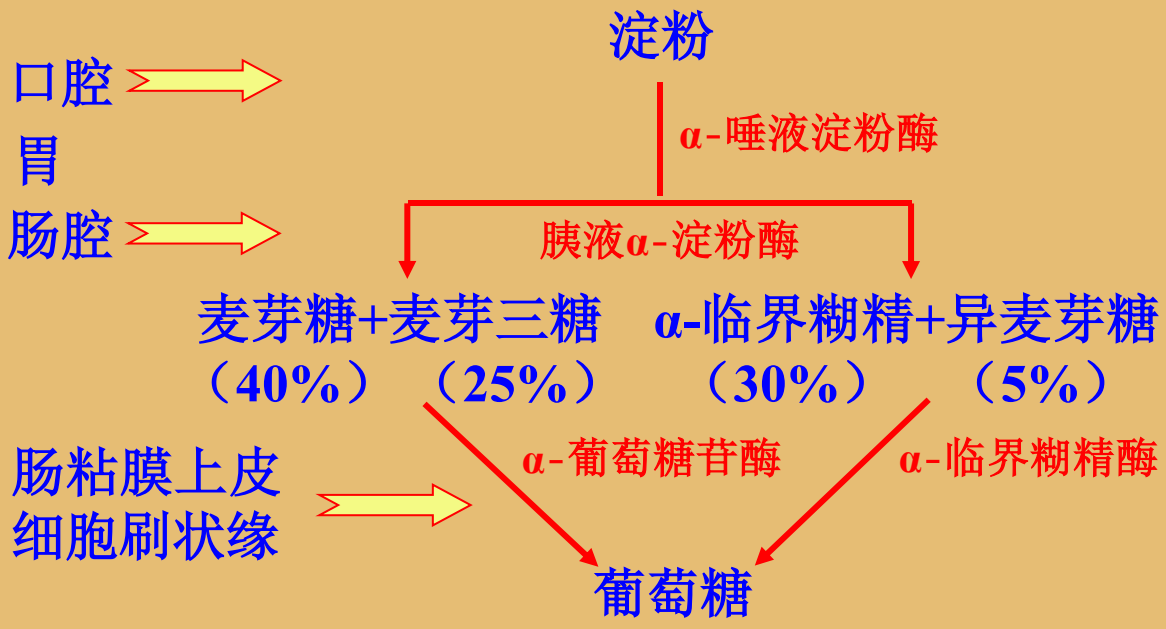
某些动物血糖值（mg/100ml）

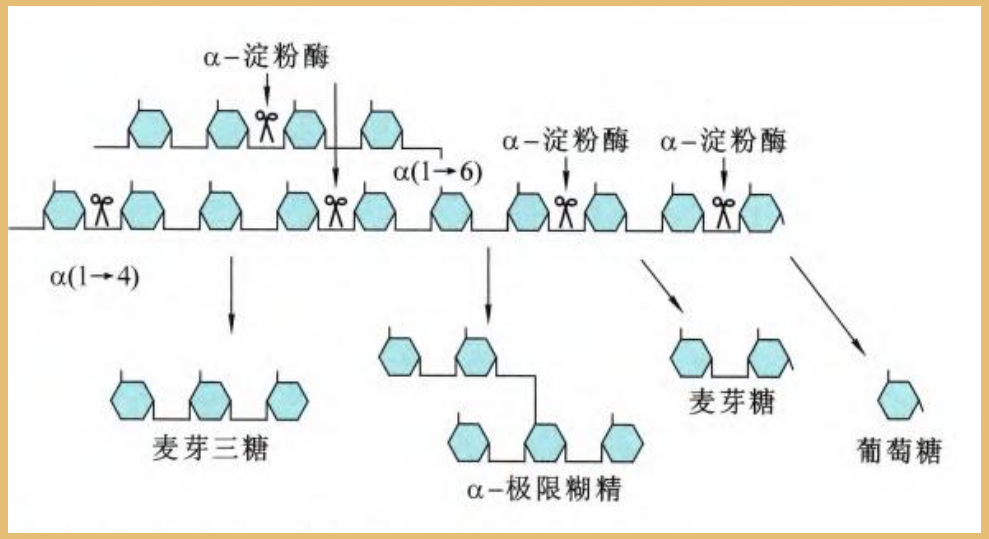
动物	血糖含量	动物	血糖含量
初生仔猪	78	山羊	45-60
仔猪（30公斤）	89.5	犬	70-100
猪（90公斤）	105	猫	77-118
马	66-100	鸡（产蛋）	130-290
骡	52.8-110.7	鸡（未产蛋）	130-260
牛	58	黑龙江仔鹅（5周龄）	171.3
乳牛	35-55	黑龙江仔鹅（28周龄）	203.3
绵羊	35-60		

正常情况下，血糖浓度比较恒定，维持在一定范围内，主要受激素调控。

糖代谢状态	静脉血浆葡萄糖（mmol/L）	
	空腹血糖	糖负荷后2小时血糖
正常血糖	< 6.1	< 7.8
空腹血糖受损	≥6.1，< 7.0	< 7.8
糖耐量减低	< 7.0	≥7.8，< 11.1
糖尿病	≥7.0	≥11.1

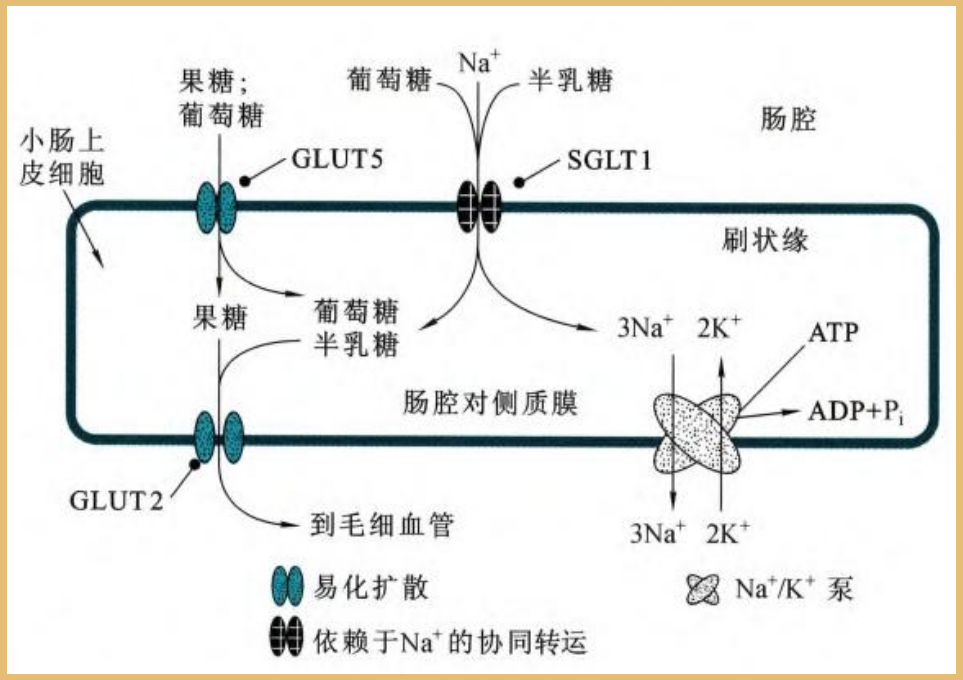
消化过程


淀粉
口腔
胃
肠腔
α-唾液淀粉酶
胰液α-淀粉酶
麦芽糖+麦芽三糖
（40%）（25%）
α-临界糊精+异麦芽糖
（30%）（5%）
肠粘膜上皮
细胞刷状缘
α-葡萄糖苷酶
α-临界糊精酶
葡萄糖


α－淀粉酶
α－淀粉酶
α－淀粉酶
α(1→6)
α(1→4)
麦芽三糖
α－极限糊精
麦芽糖
葡萄糖

糖的吸收-主动吸收

- 吸收部位：小肠上段
- 吸收形式：单糖
- 吸收机制：依赖于特定载体转运的、主动耗能的过程，在吸收过程中同时伴有 Na^+ 的转运。

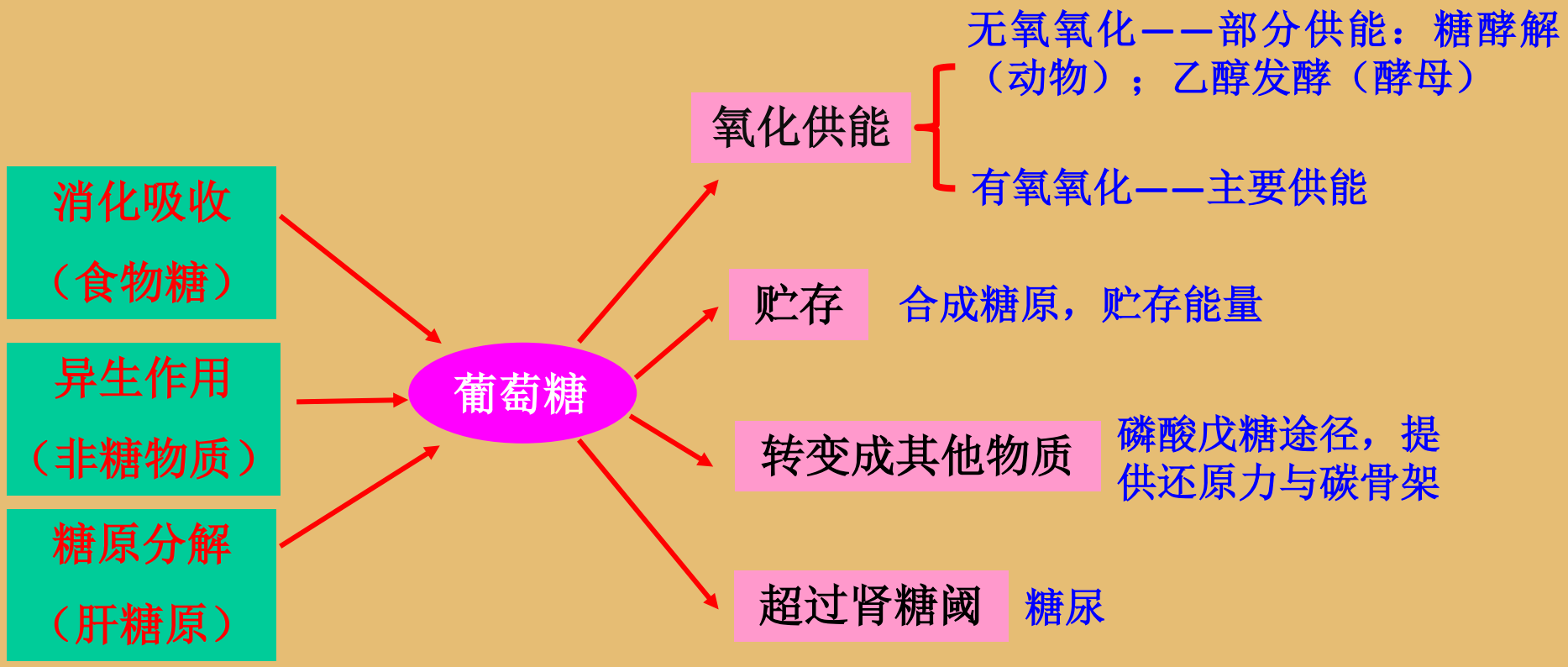


小肠肠腔 —SGLT→ 肠粘膜上皮细胞 → 门静脉 → 肝脏 → 体循环 —GLUT→ 各种组织细胞

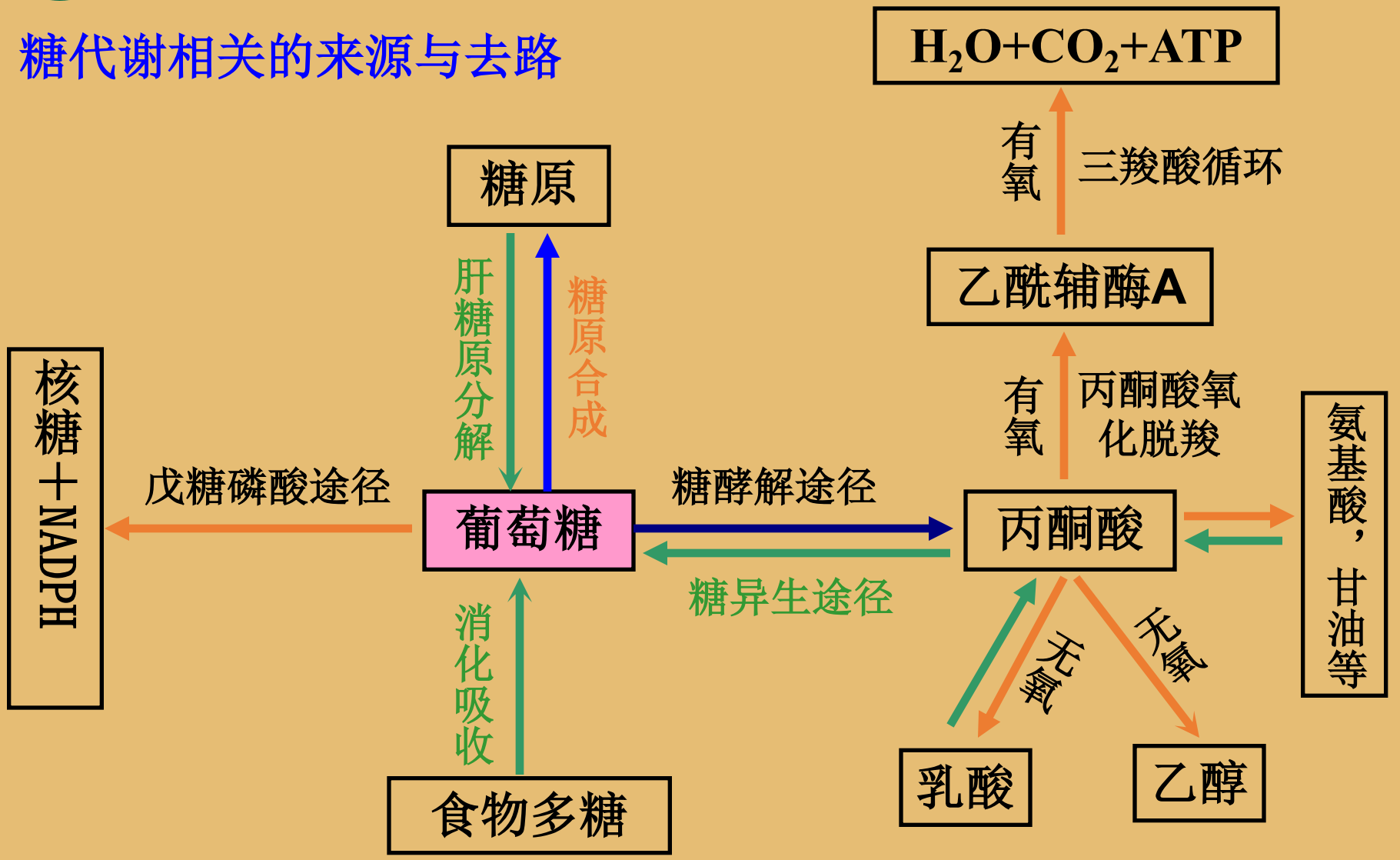
GLUT：葡萄糖转运体(glucose transporter)，已发现有5种葡萄糖转运体(GLUT 1～5)。

Na^+ 依赖型葡萄糖转运体（Na^+-dependent glucose transporter，SGLT），主要存在于小肠黏膜和肾小管上皮细胞。90%的葡萄糖由SGLT2重吸收，其余由SGLT1重吸收。

血糖的来源和去路


消化吸收
（食物糖）
异生作用
（非糖物质）
糖原分解
（肝糖原）
葡萄糖
氧化供能
无氧氧化——部分供能：糖酵解（动物）；乙醇发酵（酵母）
有氧氧化——主要供能
贮存
合成糖原，贮存能量
转变成其他物质
磷酸戊糖途径，提供还原力与碳骨架
超过肾糖阈
糖尿

糖代谢相关的来源与去路



安徽农业大学
ANHUI AGRICULTURAL UNIVERSITY

关于运动减肥

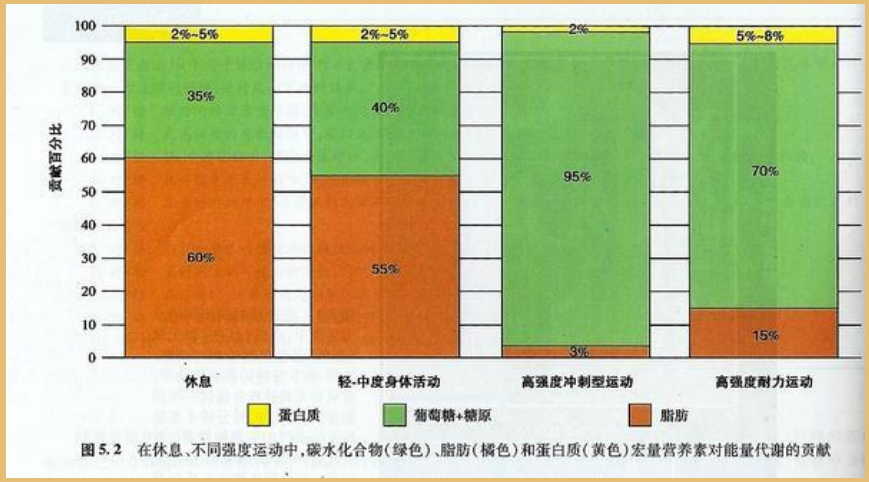


图 5.2 在休息、不同强度运动中，碳水化合物（绿色）、脂肪（橘色）和蛋白质（黄色）宏量营养素对能量代谢的贡献

- 第一阶段：随着有氧运动时间的延长，糖的供能比例逐渐下降，脂肪的供能比例逐渐上升。
- 第二阶段：此时机体的能量来源主要是脂肪和蛋白质。当脂肪分解的酮体超出身体承受极限时，会引发酮症酸中毒，所以身体为了自我保护，会分解肌肉组织中的蛋白质进行供能。除此之外，此时糖异生情况会加剧。
- 第三阶段：身体消耗并适应了酮体，此时脂肪又称为主要供能物质。（大概是在保持饥饿的4~7 天以后）。蛋白质降解和肝糖异生减少，此时，肾的糖异生能力明显增强，几乎和肝相同。

80 min有氧步行糖脂供能比例研究

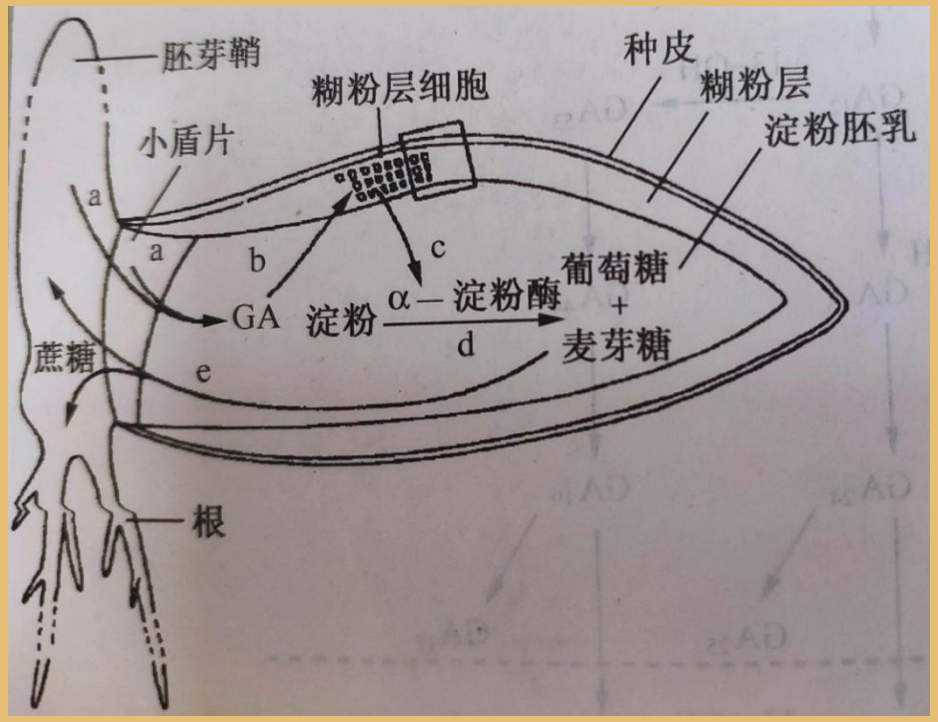
指标	时间(min)															
	0~5	~10	~15	~20	~25	~30	~35	~40	~45	~50	~55	~60	~65	~70	~75	~80
HR	132	141	144	145	147	145	147	149	147	147	148	147	148	147	148	147
RQ	0.87	0.90	0.89	0.89	0.89	0.88	0.88	0.88	0.87	0.87	0.88	0.87	0.86	0.85	0.86	0.85
F%	42.5	32.5	35.8	35.8	35.8	39.2	39.2	39.2	42.5	42.5	39.2	42.5	45.9	49.3	45.9	49.3
VO_2	1.81	1.99	2.01	2.03	2.08	2.06	2.05	2.10	2.06	2.01	2.01	2.01	2.03	1.98	2.03	2.01

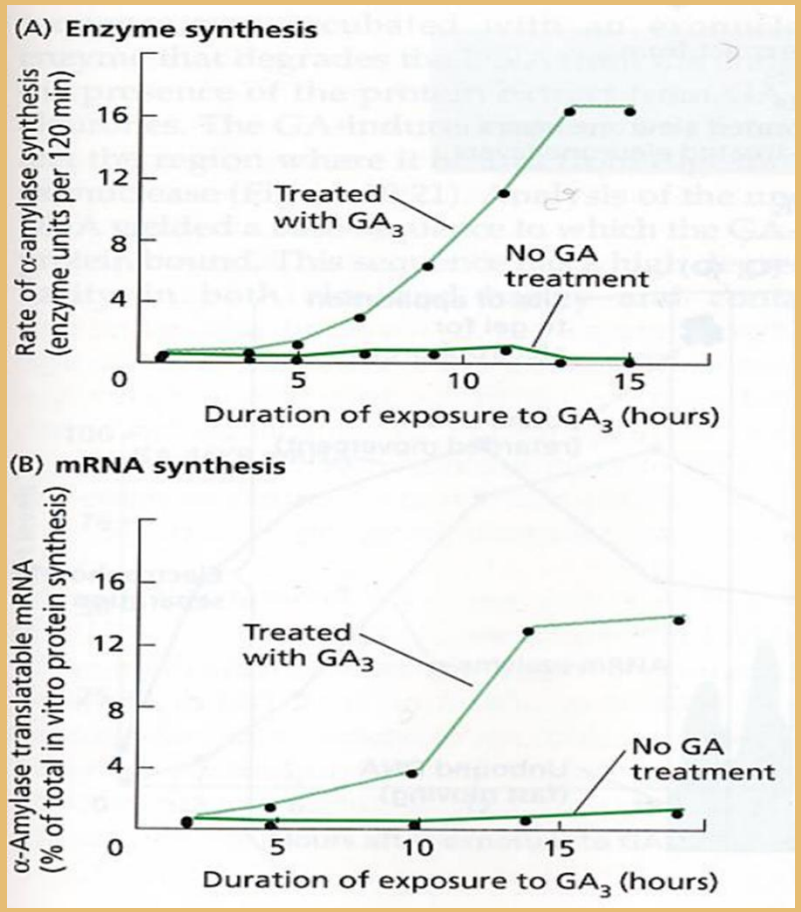
※注 F%为脂肪供能百分数


如果是想依靠饥饿减肥的话，
那可不行，伤脑伤身！
话就放这了
听不听就是你的事情了

安徽农业大学
ANHUI AGRICULTURAL UNIVERSITY

GAs promote reserve mobilization





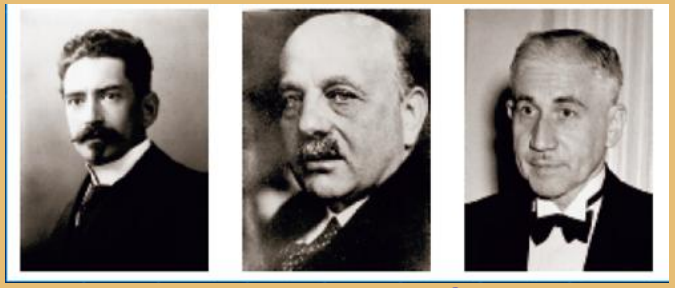
a) 胚合成 GAs 并通过盾片释放到胚乳中
b) GAs扩散至糊粉层并诱导α-淀粉酶合成
c) α-淀粉酶进入胚乳
d) 淀粉被降解为小分子
e) 单糖合成蔗糖并运送至胚，供生长发育

GA诱导α-淀粉酶合成和mRNA转录

本章主要内容

- 糖类概述
- 糖在动植物体内的一般概况
- 糖的分解供能
- 磷酸戊糖途径
- 糖原的分解与合成
- 葡萄糖异生途径
- 其他糖类的代谢
- 糖代谢各途径之间的关系

3 糖的分解代谢



Embden-Meyerhof-Parnas

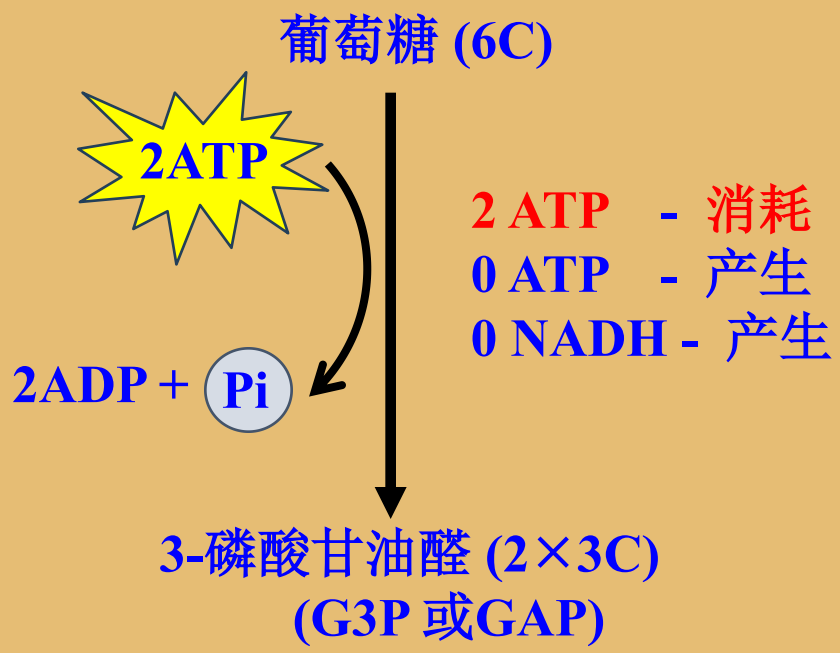
3.1 糖的无氧氧化—糖酵解（Glycolysis）

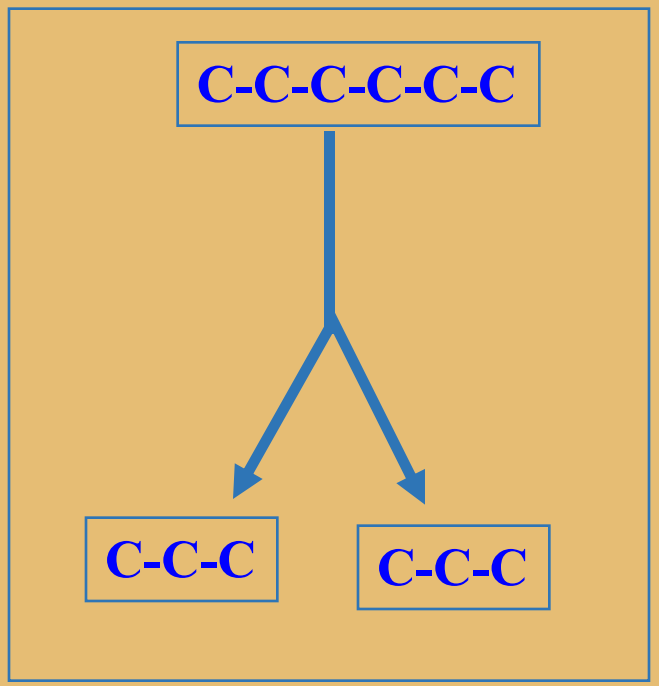
- 自1897年，Buchner兄弟发现蔗糖酶，甚至更早的1980年，至上世纪30年代，参与乙醇发酵的所有酶得以命名、反应被描述。
- 糖的无氧氧化是指在无氧或缺氧的条件下，葡萄糖或糖原分解成乳酸并且有能量（ATP）释放的过程。
- 总反应为: 葡萄糖 + 2×Pi + 2×ADP→2×乳酸 + 2×ATP
- 糖酵解：糖在细胞质内分解生成丙酮酸并伴有少量ATP生成的全部过程。
- Embden、Meyerhof 和Parnas揭示了其途径，因此又叫做EMP途径。
- 酵解途径的酶系存在于胞液中。

糖酵解概述

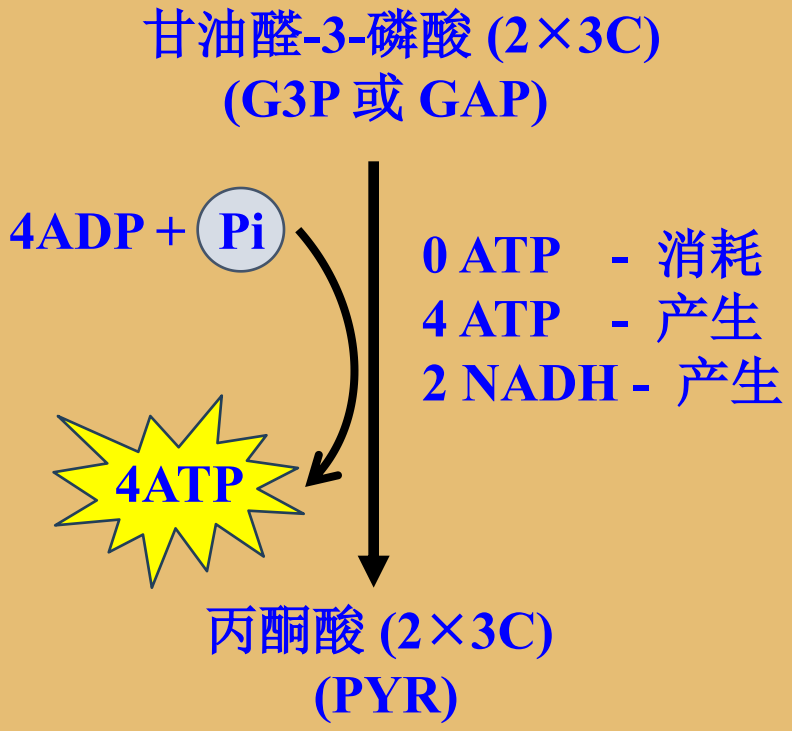
- 发生在活细胞
- 位于细胞质基质
- 共有十步反应组成——在所有的细胞都相同，但速率不同。
- 两个阶段：
  - 第一个阶段——投资阶段或引发阶段: 葡萄糖 →1,6-二磷酸果糖 →2个3-磷酸甘油醛
  - 第二个阶段——获利阶段：产生2丙酮酸+2ATP+2NADH

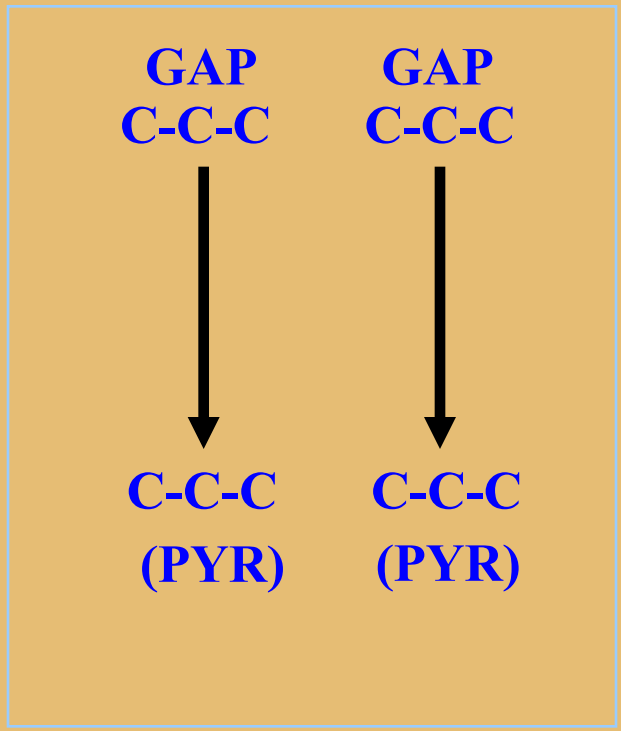
能量投资阶段


葡萄糖 (6C)
2ATP
2ADP +
Pi
2 ATP - 消耗
0 ATP - 产生
0 NADH - 产生
3-磷酸甘油醛 (2×3C)
(G3P 或GAP)


C-C-C-C-C-C
C-C-C
C-C-C

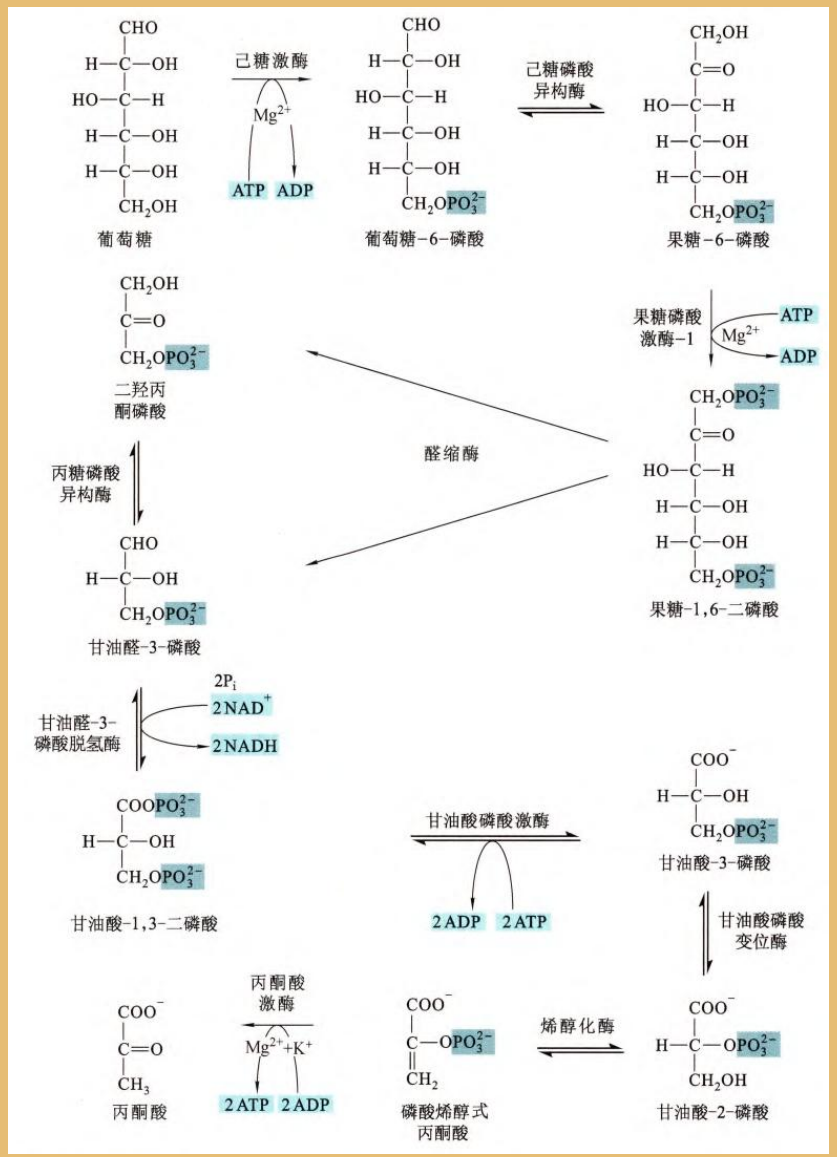
能量收获阶段


甘油醛-3-磷酸 (2×3C)
(G3P 或 GAP)
4ADP + Pi
0 ATP - 消耗
4 ATP - 产生
2 NADH - 产生
4ATP
丙酮酸 (2×3C)
(PYR)


GAP
C-C-C
GAP
C-C-C
C-C-C
(PYR)
C-C-C
(PYR)

安徽农业大学
ANHUI AGRICULTURAL UNIVERSITY

糖酵解的两阶段反应



糖酵解途径中的关键事件：

- 与能量产生有关的事件

  底物水平磷酸化（高能磷酸化合物）
  氧化磷酸化（脱氢反应）

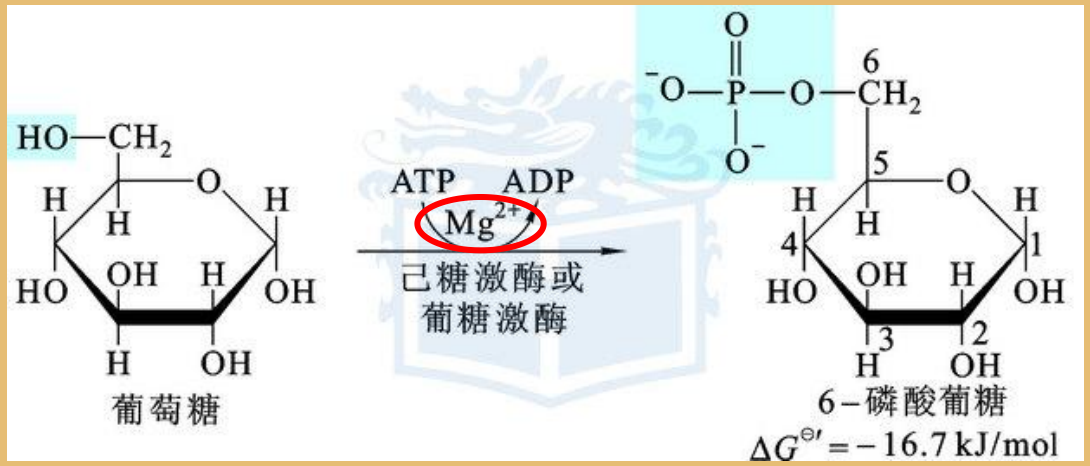
- 与酶有关的事件（酶的反应类型）

  氧化还原酶、转移酶、水解酶、裂合酶、异构酶、连接酶

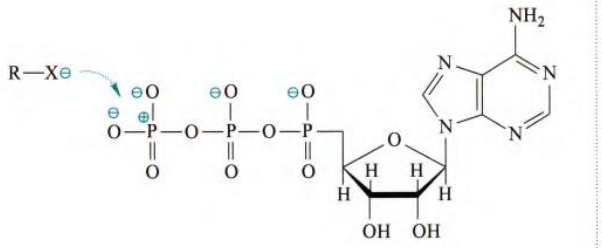
- 与调控相关的事件（不可逆反应）

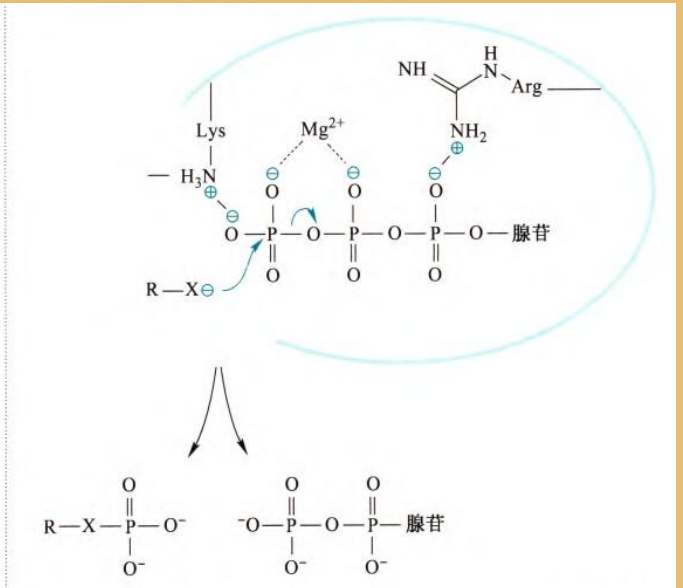
安徽农业大学
ANHUI AGRICULTURAL UNIVERSITY

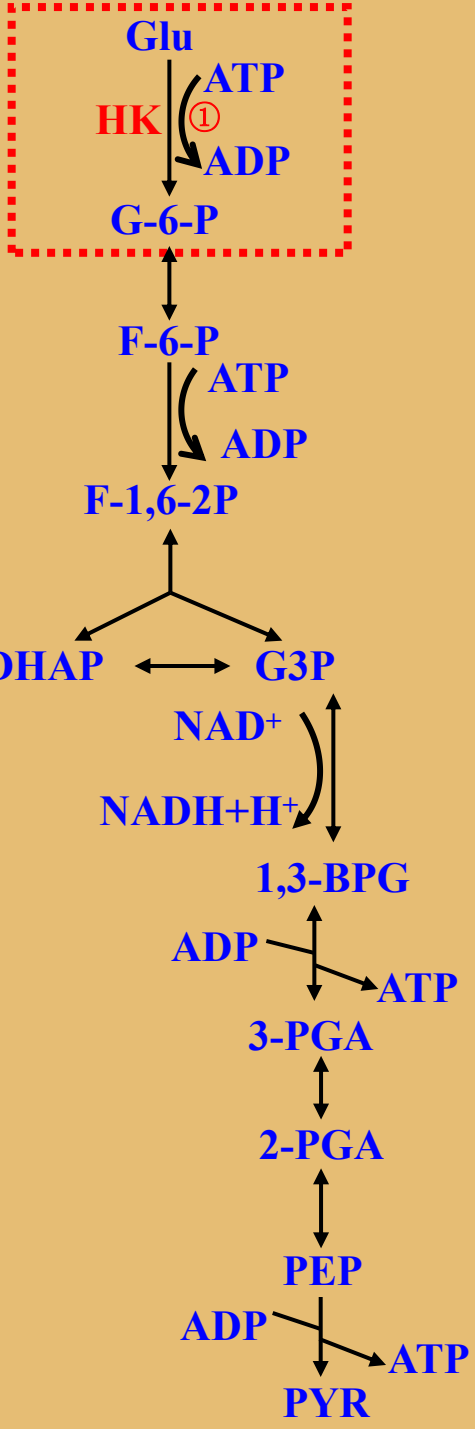
（1）葡萄糖磷酸化为6-磷酸葡萄糖



HK催化机理

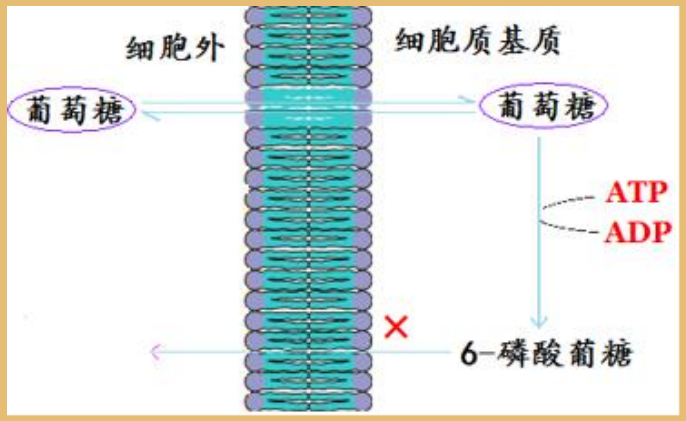






- 第一步不可逆反应
- 由己糖激酶或葡萄糖激酶催化
- 葡萄糖形成磷酸酯本是热力学的不利反应，与ATP的水解相偶联才能实现（ATP的消耗使葡萄糖的磷酸化能够自发地进行）
- 引发反应——ATP被消耗，以便后面得到更多的ATP
- 葡萄糖的磷酸化至少有三个意义：

① 降低了细胞内的葡萄糖浓度，有利于胞外葡萄糖进入细胞内；
② 带上负电荷葡萄糖很难再从细胞中“逃逸”出去；
③ 葡萄糖由此变得不稳定，有利于它在细胞内的进一步代谢。



已糖激酶和葡萄糖激酶的比较

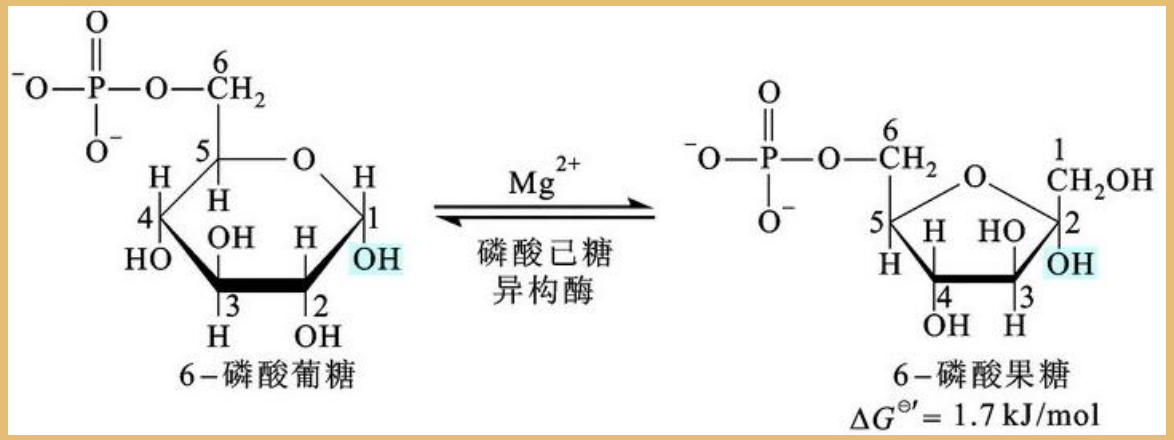
比较项目	己糖激酶	葡萄糖激酶
存在部位	几乎所有的细胞	肝细胞、胰岛的β细胞
底物特异性	葡萄糖、甘露糖、氨基葡萄糖、果糖、2-脱氧葡萄糖等己糖	葡萄糖和2-脱氧葡萄糖
对葡萄糖的 K_m	0.1 mmol·L^{-1}	10 mmol·L^{-1}
V_{max}	低	高
产物反馈抑制	G-6-P反馈抑制	不受G-6-P反馈抑制
调节蛋白	无	葡萄糖激酶调节蛋白
基因表达	组成酶	诱导酶

受长链脂酰CoA的变构抑制

胰岛素可诱导其基因转录，促进酶的合成。

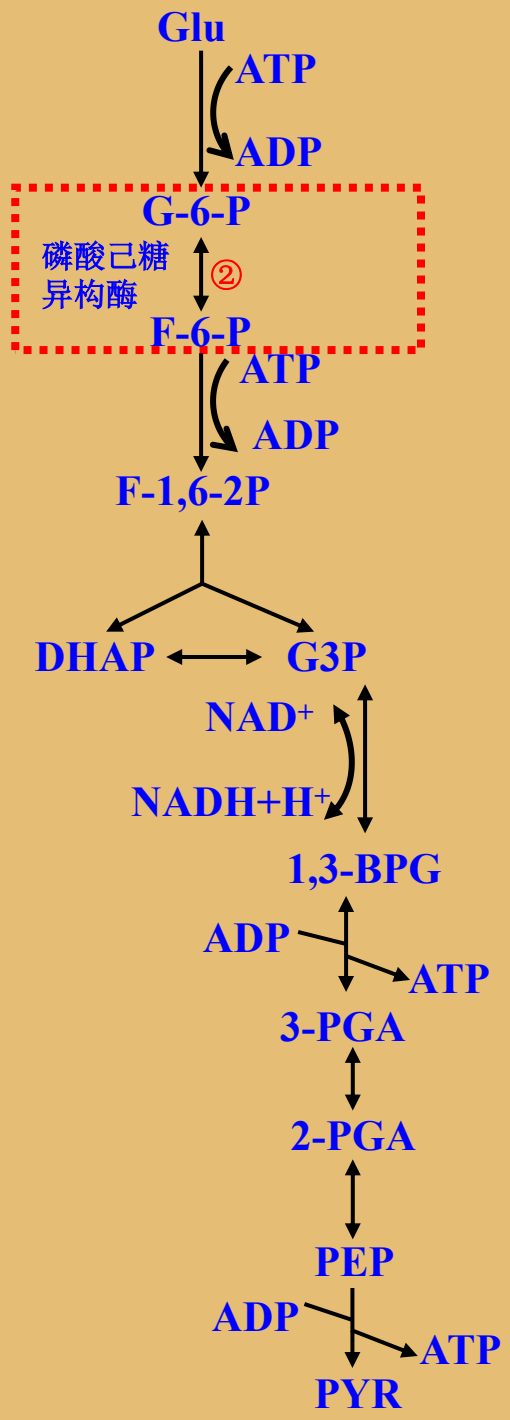
- 已糖激酶对葡萄糖的高亲和性可让胞内的葡萄糖分子及时被磷酸化，从而创造出有利于葡萄糖从血液进人细胞的浓度梯度。它的主要生理功能是确保细胞，尤其是脑细胞和红细胞，在血糖浓度较低的情况下仍然有持续的葡萄糖供应。
- 葡萄糖激酶是一种诱导酶，它的主要生理功能是及时清除饱餐以后血液里过多的葡萄糖，有助于稳定血糖水平。

（2）6-磷酸葡萄糖转变为 6-磷酸果糖

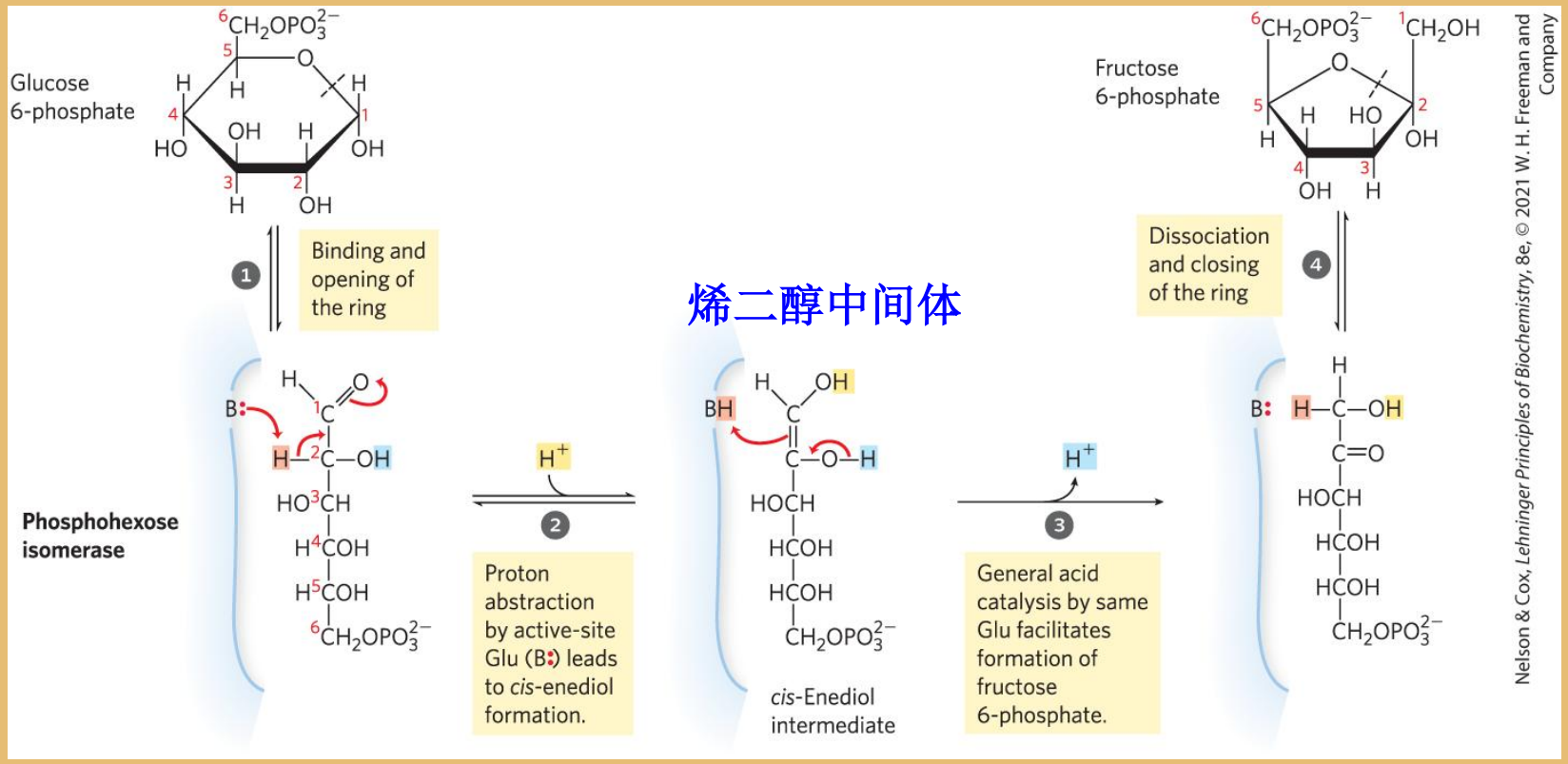


磷酸葡糖的异构化

此步异构化反应涉及一个中间体——烯二醇中间体，该中间体极不稳定。酮基从1号位变到2号，这既为下一步磷酸化反应创造了条件，也有利于后面由醛缩酶催化的C3和C4之间的断裂反应。



异构化反应需以开链形式进行

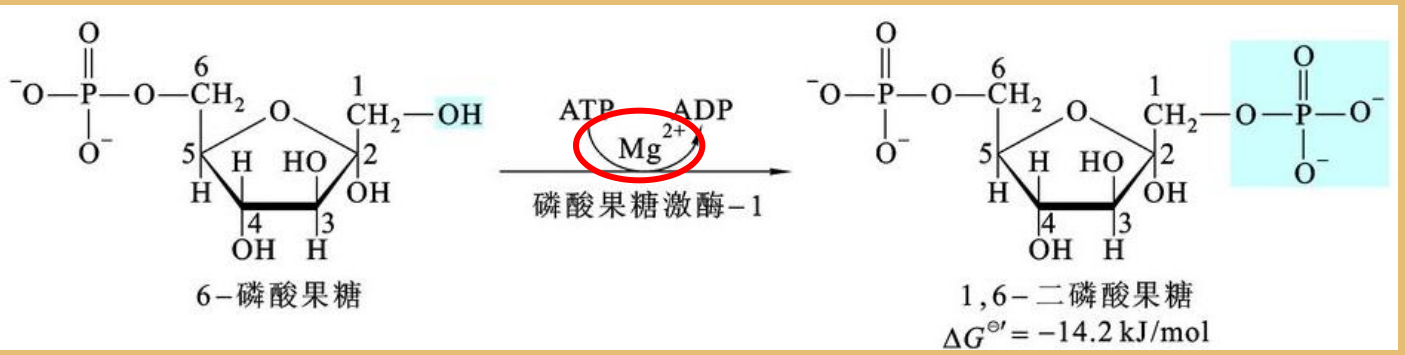


磷酸己糖异构酶具有高度的立体专一性，催化机制属于酸碱催化

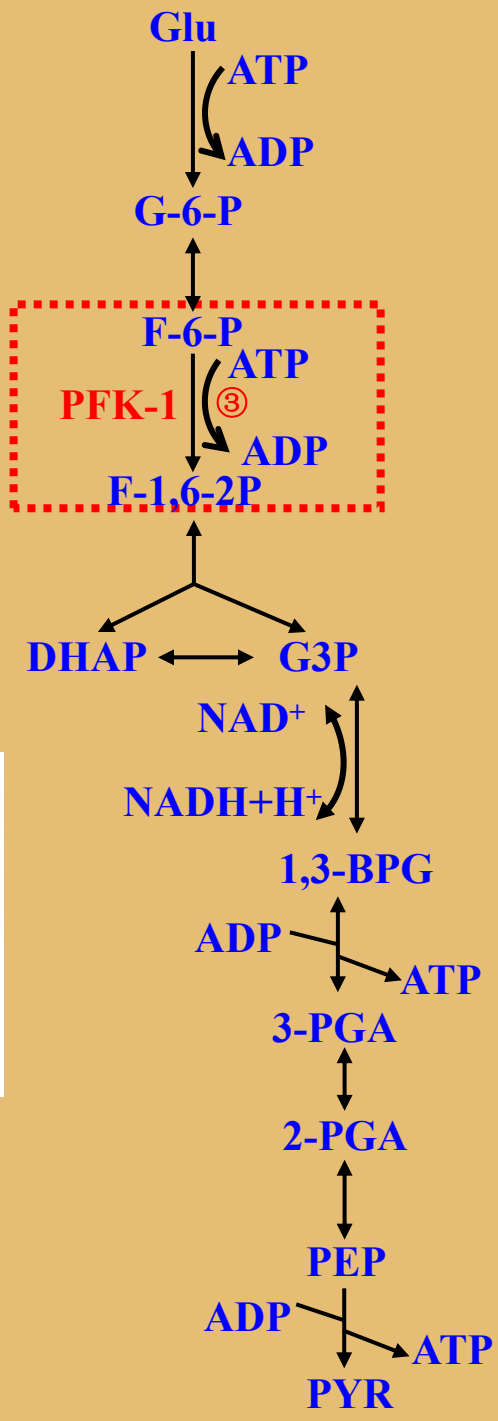
（3）6-磷酸果糖转变为1,6-二磷酸果糖

糖酵解的限速步骤

第二步不可逆反应



需ATP供能；不可逆



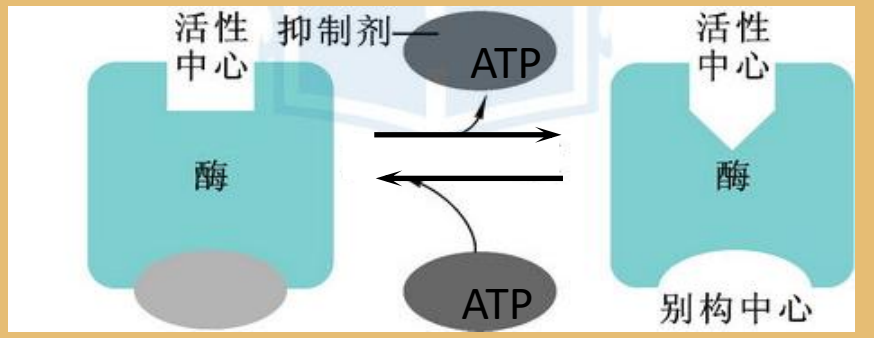
磷酸果糖激酶-1的别构调节

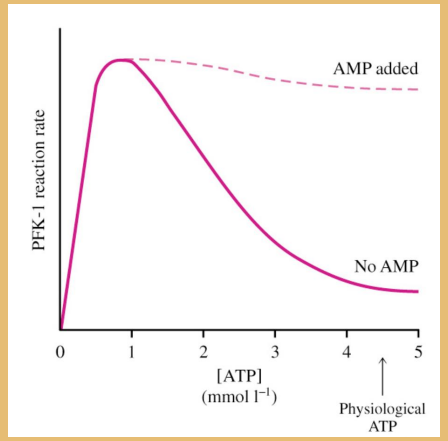
磷酸果糖激酶-1是变构酶，它与ATP结合有两个部位，催化部位和调节部位。催化部位对ATP的亲和力高，而调节部位对ATP的亲和力低

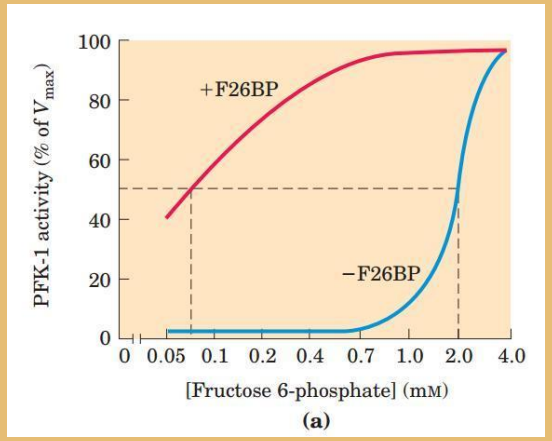
当ATP浓度低时，ATP只与具有高亲和力的催化部位结合，这时酶执行正常的催化功能。

当ATP浓度高时，ATP可与调节部位结合。ATP与调节部位结合后，发挥别构抑制作用。

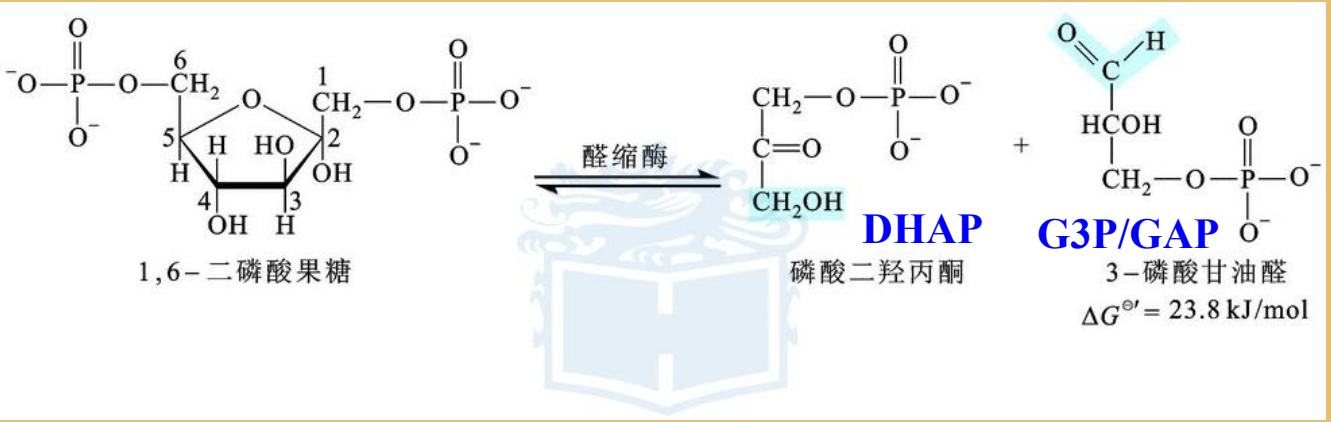
2,6-二磷酸果糖是6-磷酸果糖激酶-1最强的变构激活剂，其作用是与AMP一起取消ATP、柠檬酸对6-磷酸果糖激酶-1的变构抑制作用。

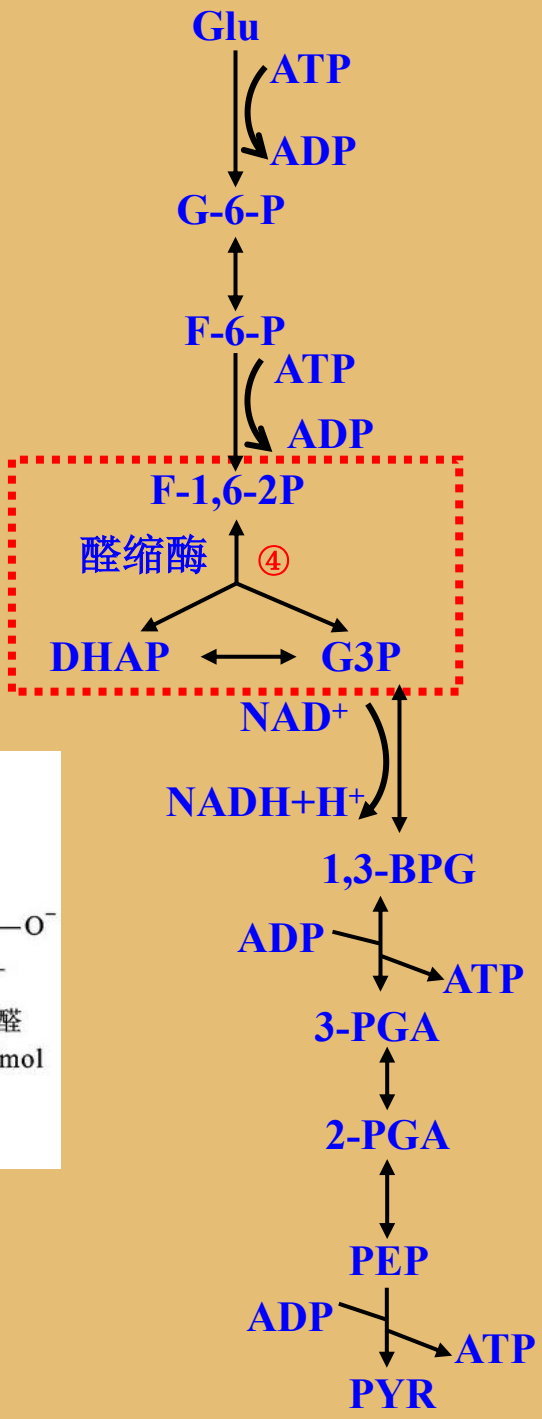


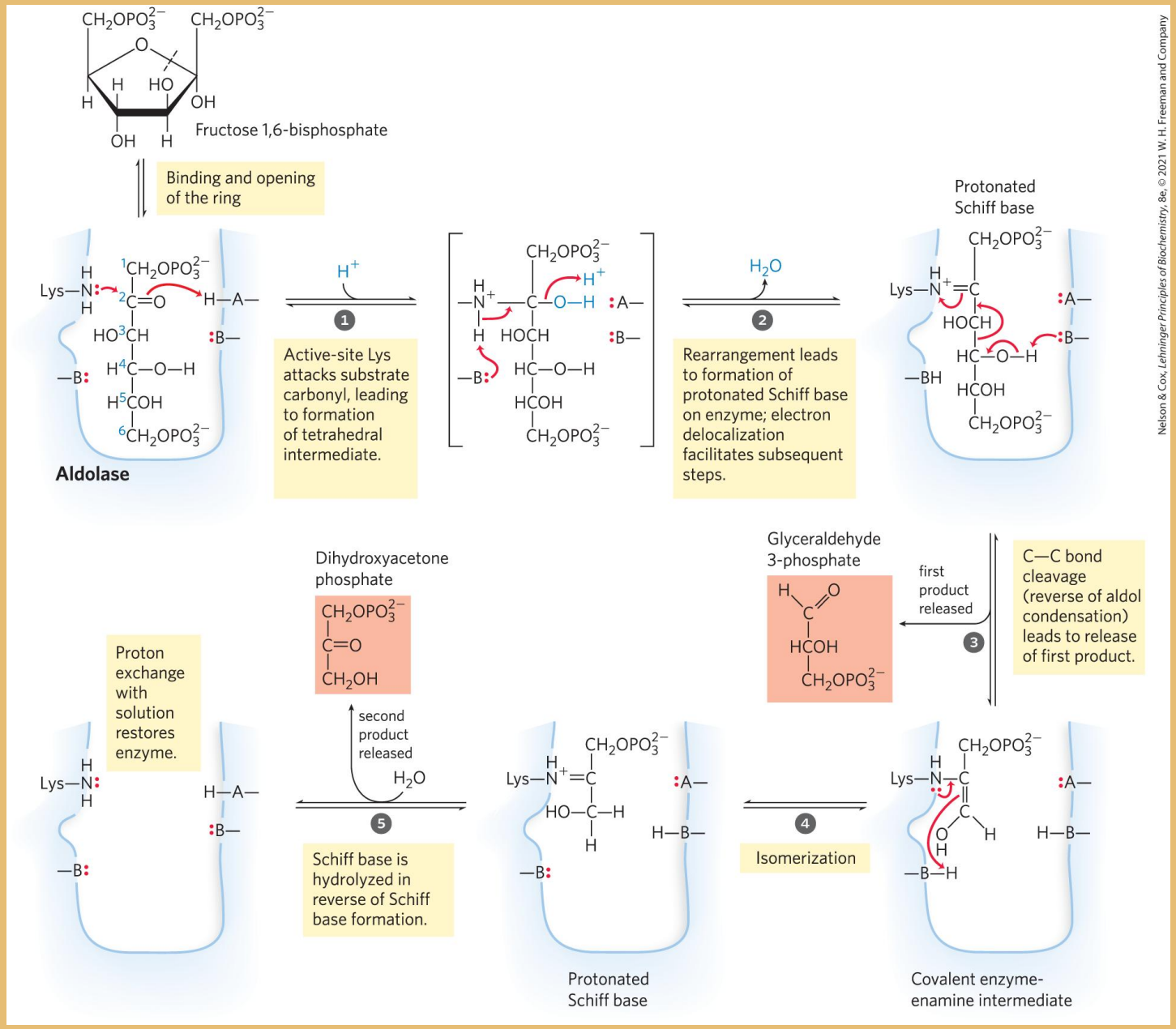




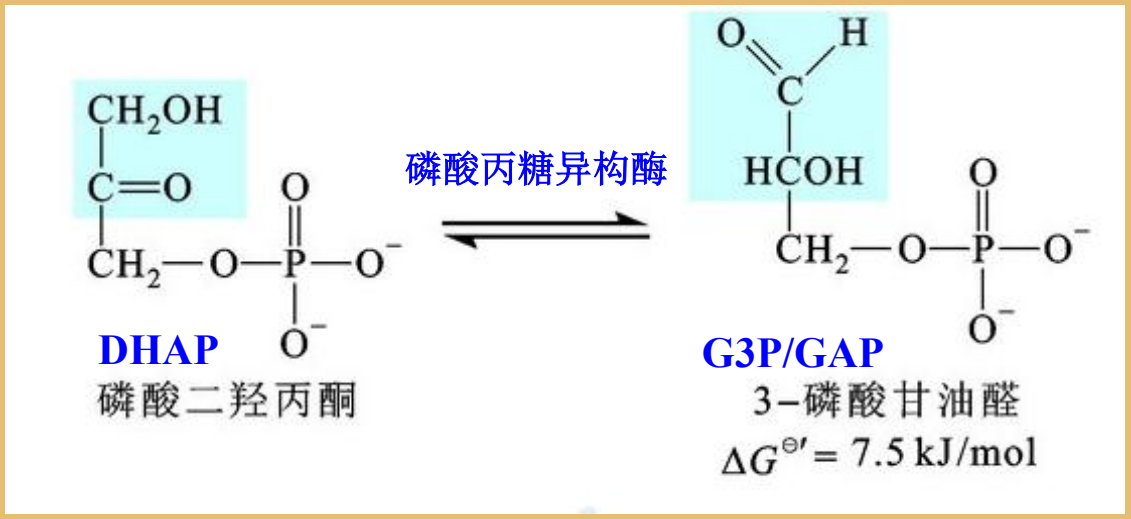
（4）1,6-二磷酸果糖裂解成2分子磷酸丙糖

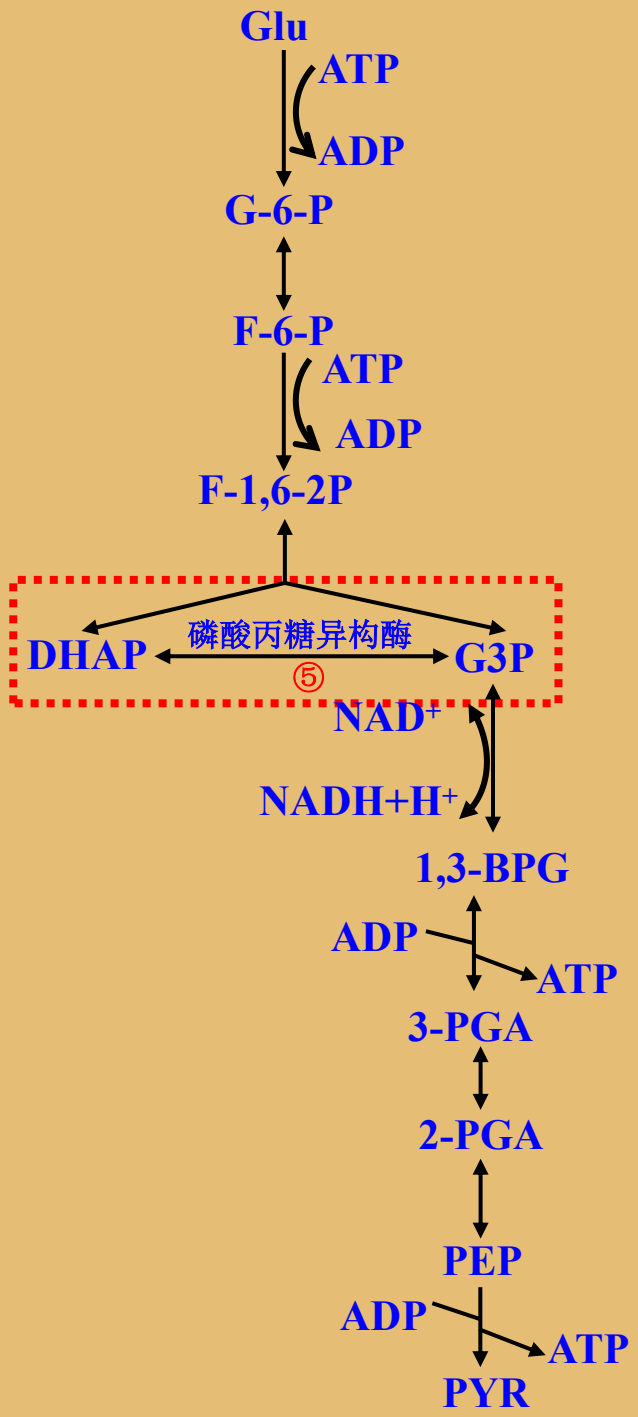




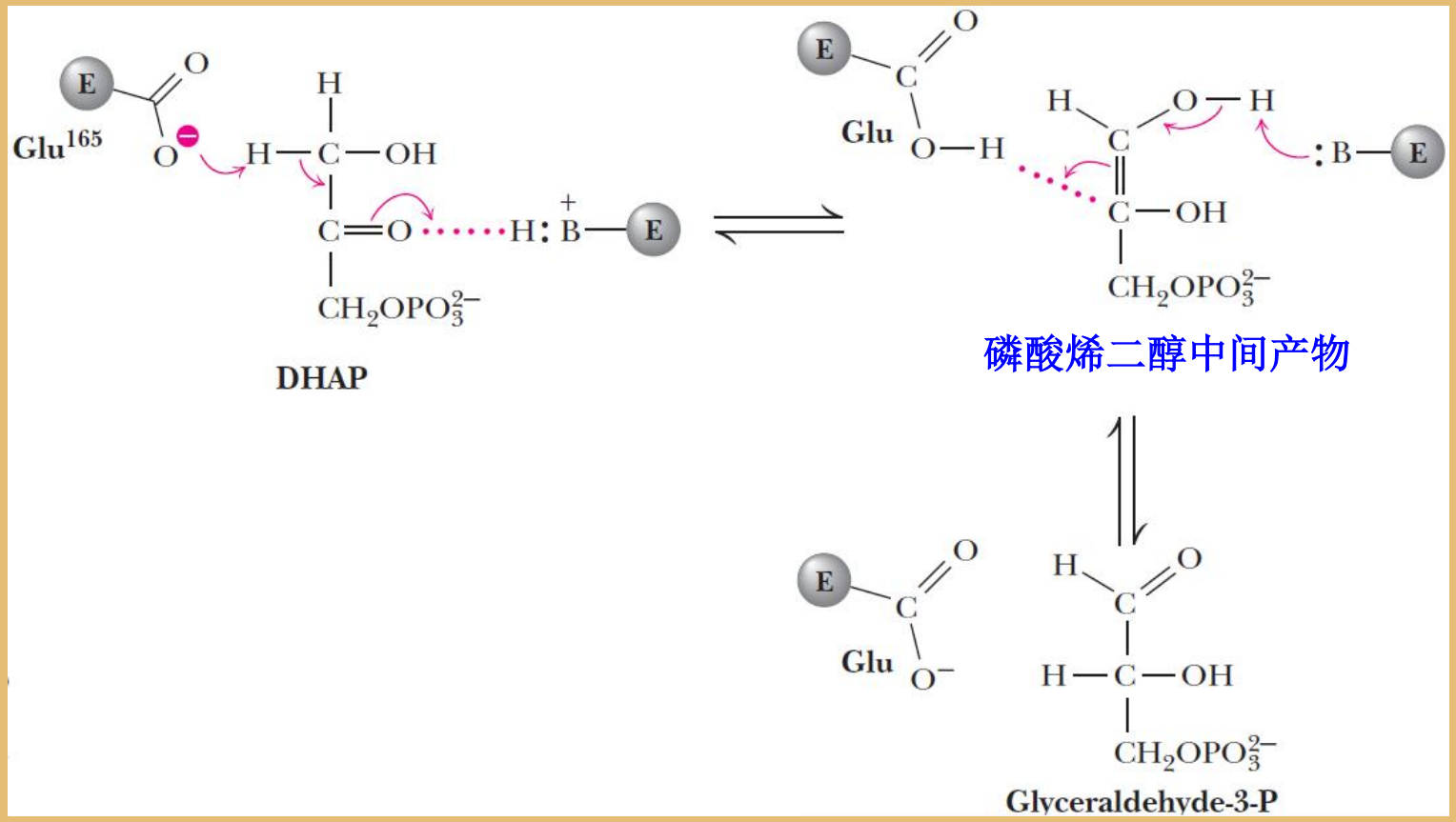

Fructose 1,6-bisphosphate
Binding and opening of the ring
Aldolase
Active-site Lys attacks substrate carbonyl, leading to formation of tetrahedral intermediate.
Rearrangement leads to formation of protonated Schiff base on enzyme; electron delocalization facilitates subsequent steps.
Protonated Schiff base
C—C bond cleavage (reverse of aldol condensation) leads to release of first product.
Glyceraldehyde 3-phosphate
first product released
Dihydroxyacetone phosphate
Proton exchange with solution restores enzyme.
second product released
Schiff base is hydrolyzed in reverse of Schiff base formation.
Isomerization
Protonated Schiff base
Covalent enzyme-enamine intermediate
Nelson & Cox, Lehninger Principles of Biochemistry, 8e, © 2021 W. H. Freeman and Company

（5）磷酸丙糖的同分异构化



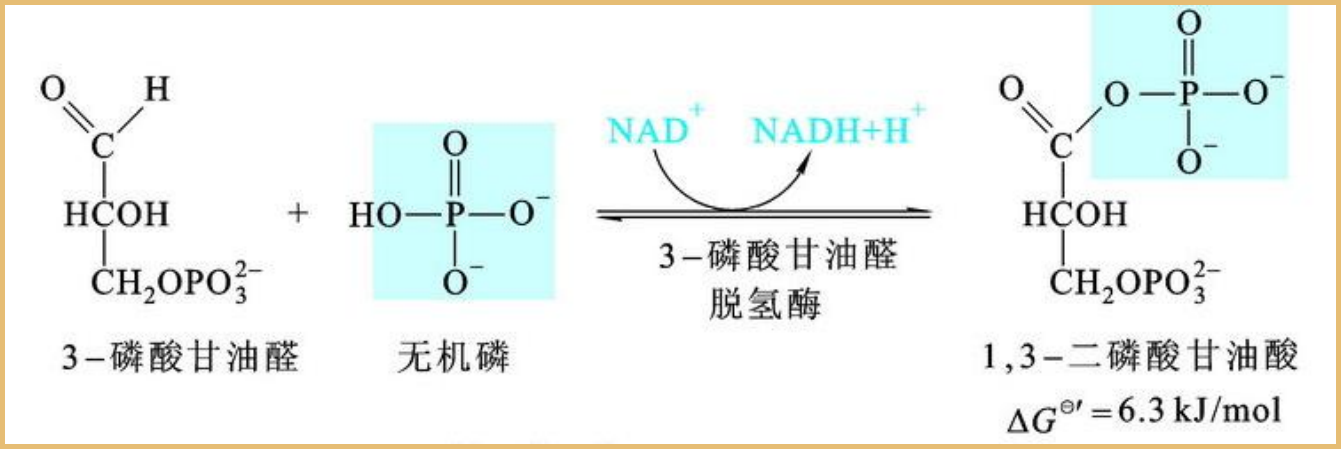


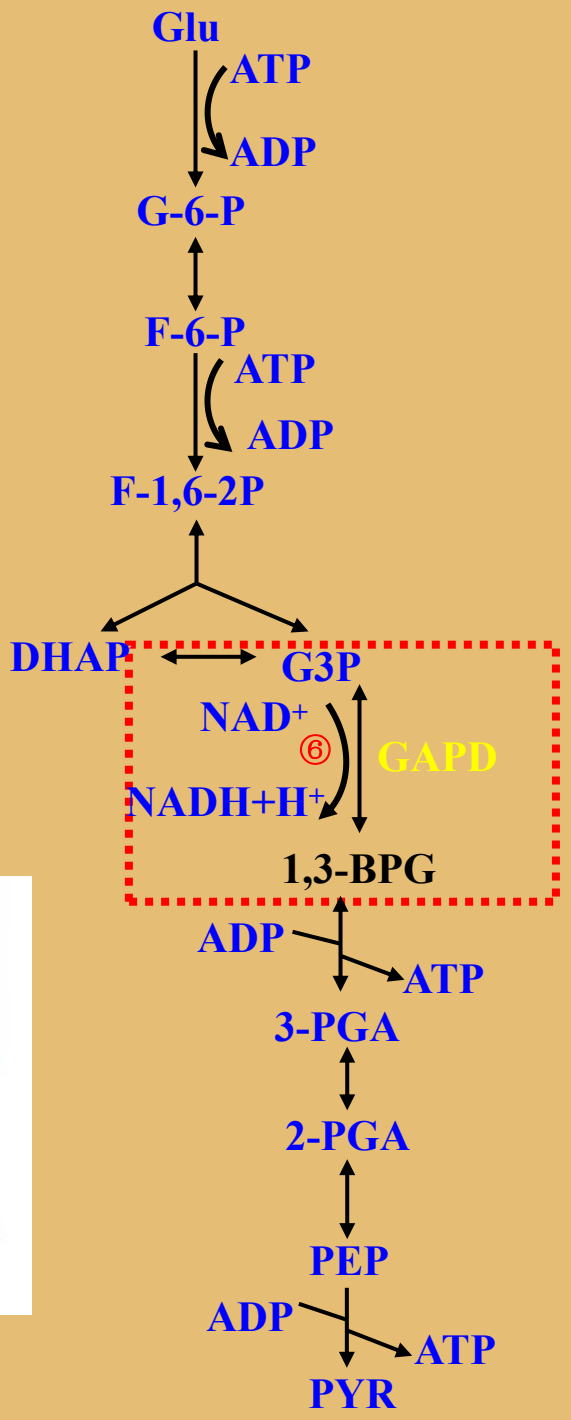
催化机制



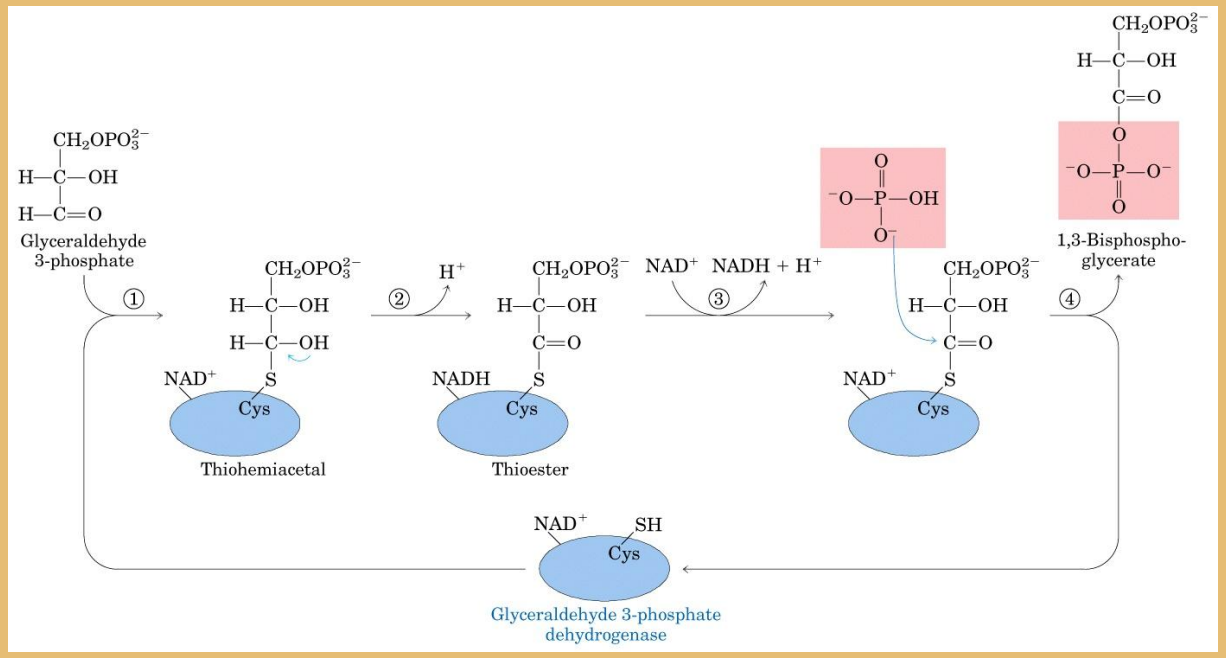
（6）3-磷酸甘油醛氧化为1,3-二磷酸甘油酸

- 糖酵解中唯一的脱氢反应，产生两个1,3-BPG和两个NADH



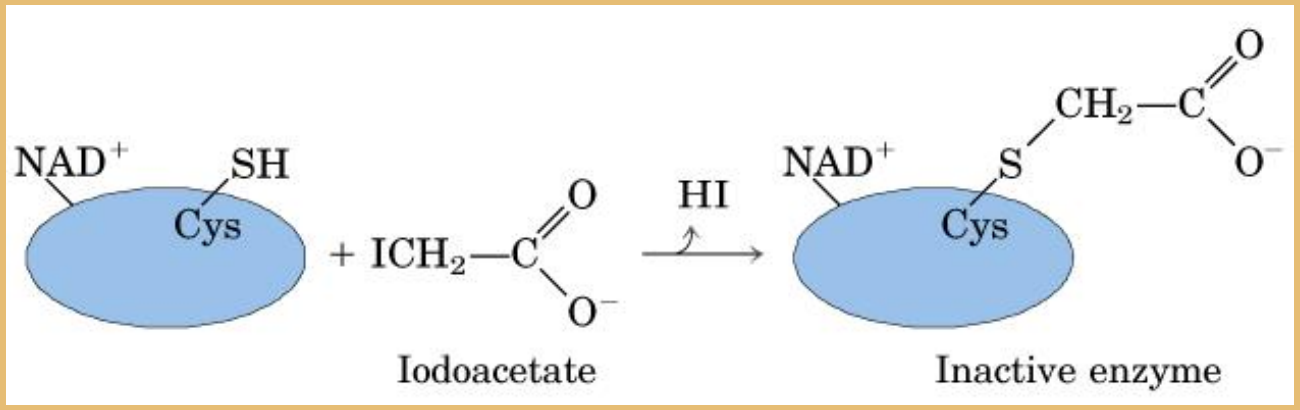


A mechanism for Gly-3-Dehydrogenase reaction



Arsenate (AsO_4^{3-}) can substitute for HPO_4^{2-}

Inhibition of Gly-3-Dehydrogenase by Iodoacetate

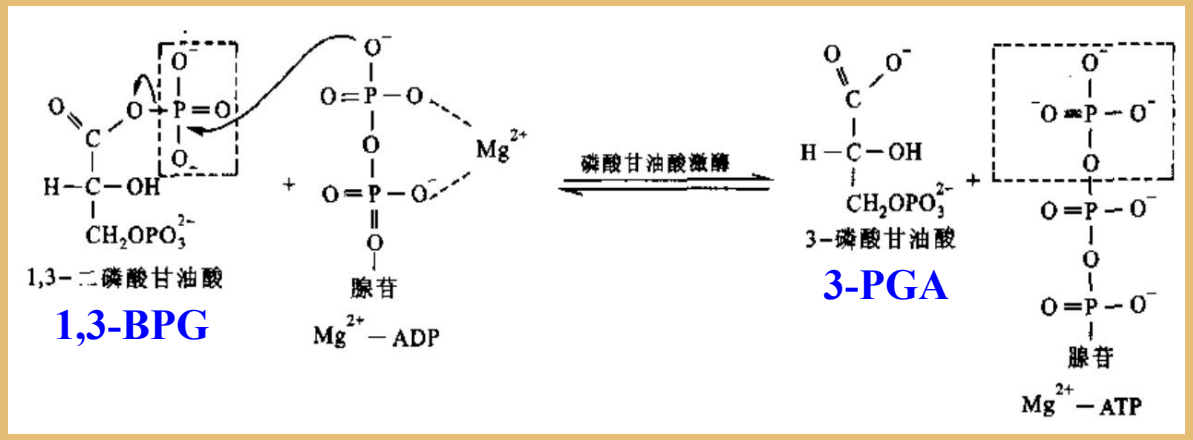


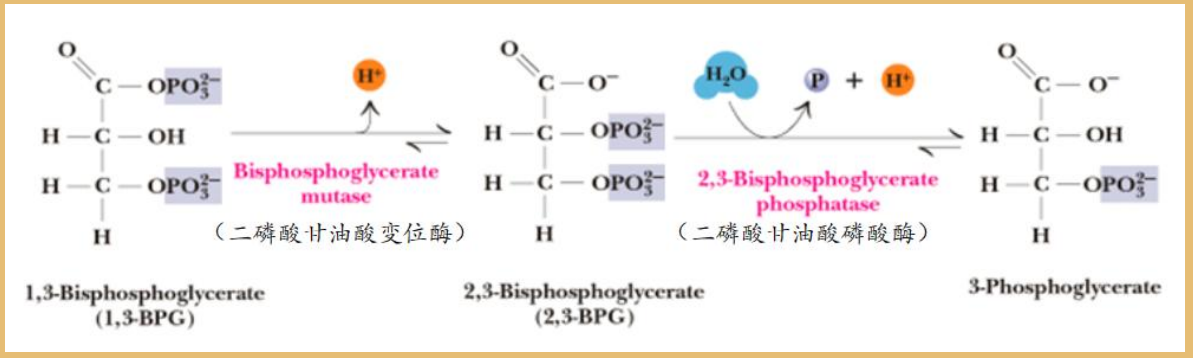
碘代乙酸和有机汞都是该巯基酶的抑制剂

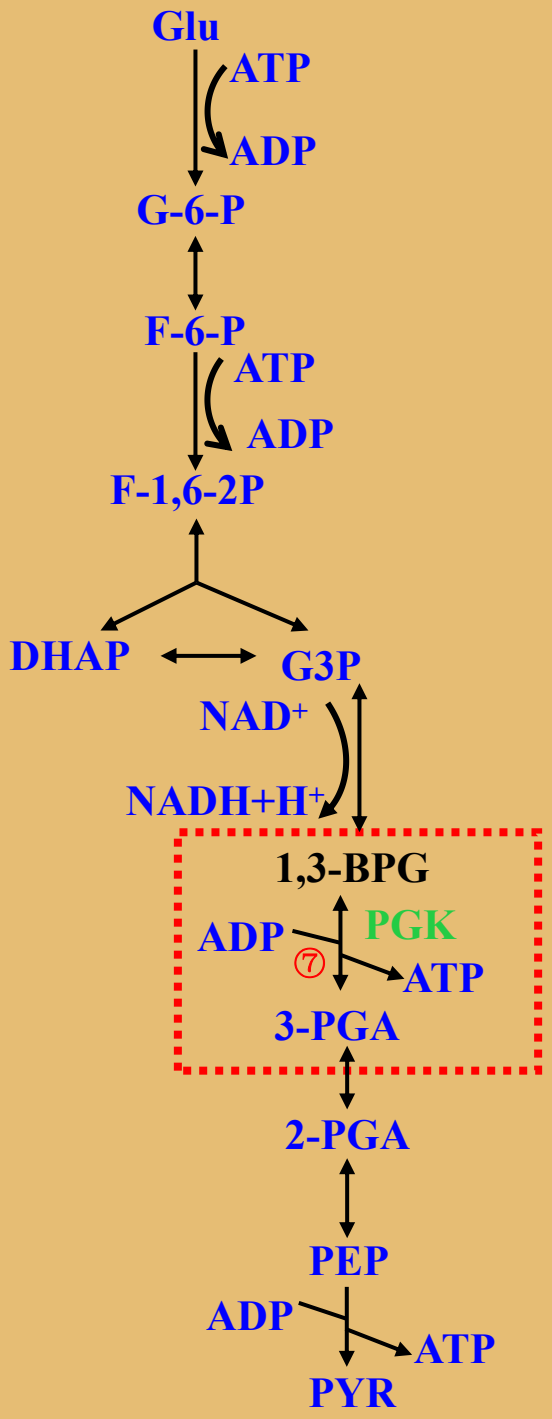
安徽农业大学
ANHUI AGRICULTURAL UNIVERSITY

（7）1,3-二磷酸甘油酸转移高能磷酸集团

- 第一次底物水平磷酸化反应
- 红细胞中的2,3-BPG

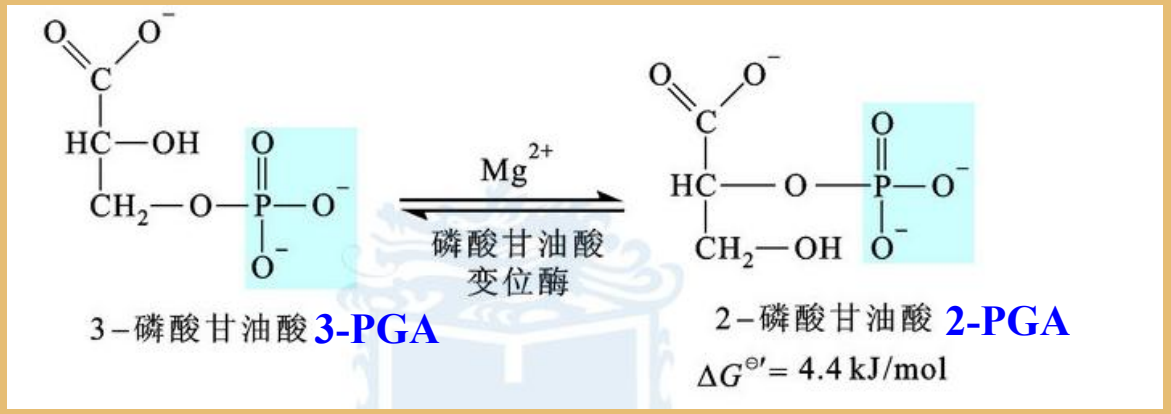






（8）3-磷酸甘油酸转变为2-磷酸甘油酸

是3-磷酸甘油酸分子内的磷酸基团的转移



催化机制

第一类：小麦麦胚细胞的变位酶：

直接催化磷酸基团在甘油酸-3-磷酸分子内部的转移

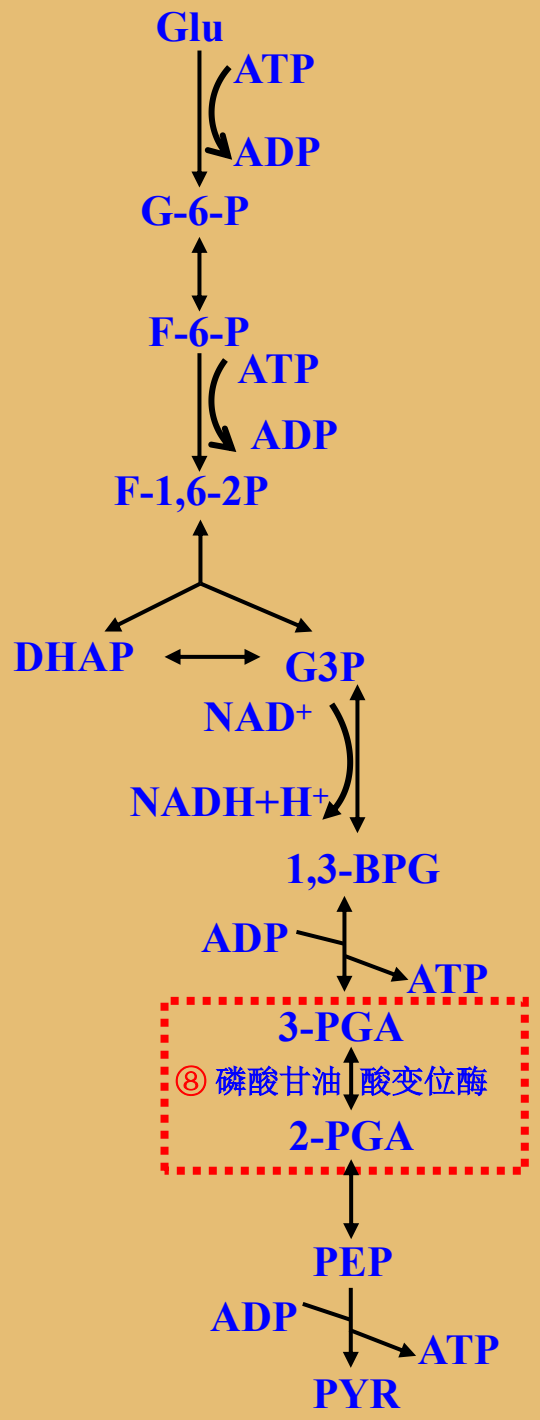
第二类：酵母细胞中的变位酶（2,3-BPG作为辅因子）：

酶活性中心结合有一个磷酸基团

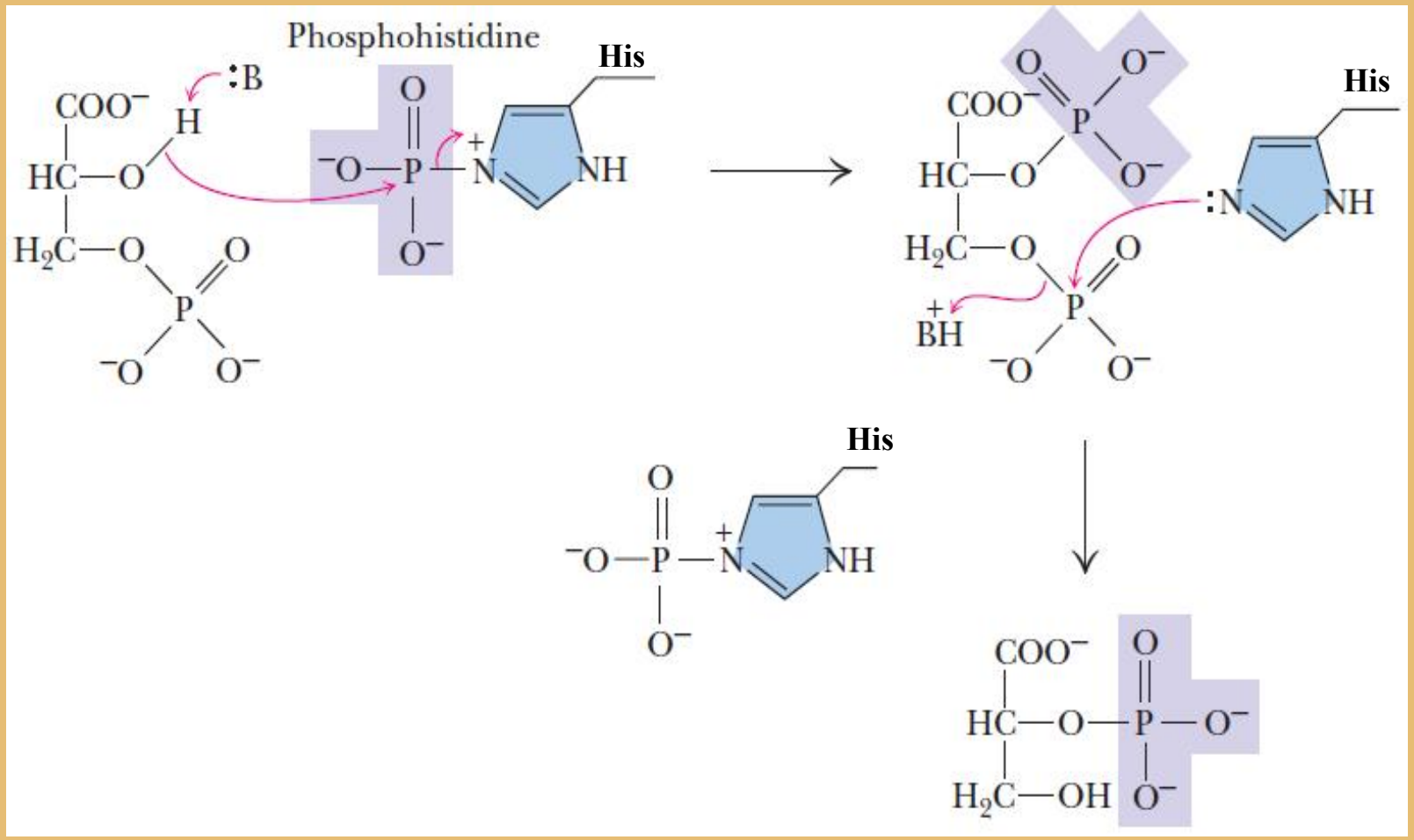
1、当3-磷酸甘油酸作为底物进入活性中心后，

2、原来结合在活性中心的磷酸基团立即转移给3-磷酸甘油酸，形成2,3-BPG，

3、2,3-BPG再使活性中心磷酸化，同时产生2-磷酸甘油酸。



A mechanism for the phosphoglycerate mutase reaction



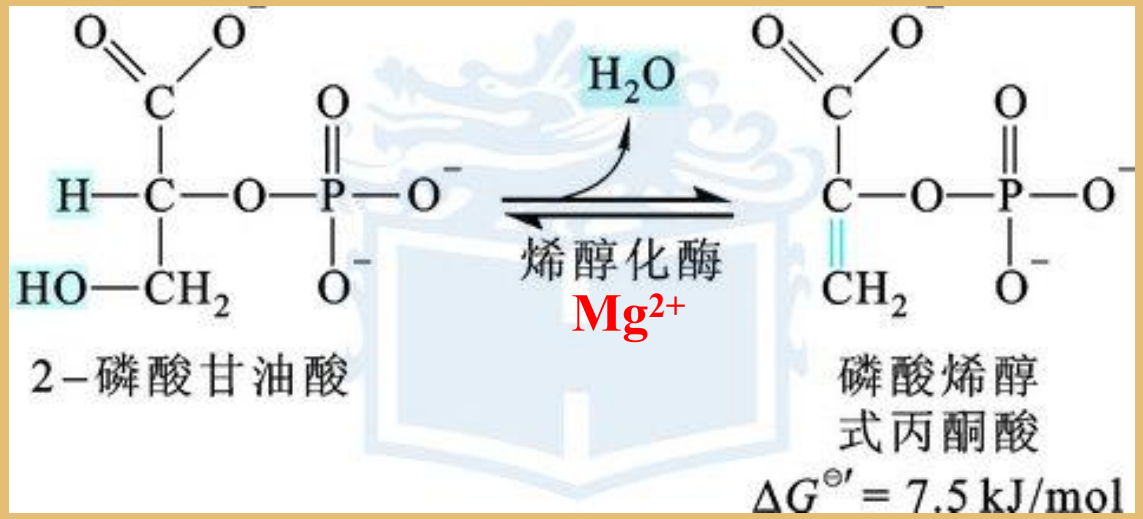
（9）2-磷酸甘油酸脱水转变为磷酸烯醇式丙酮酸

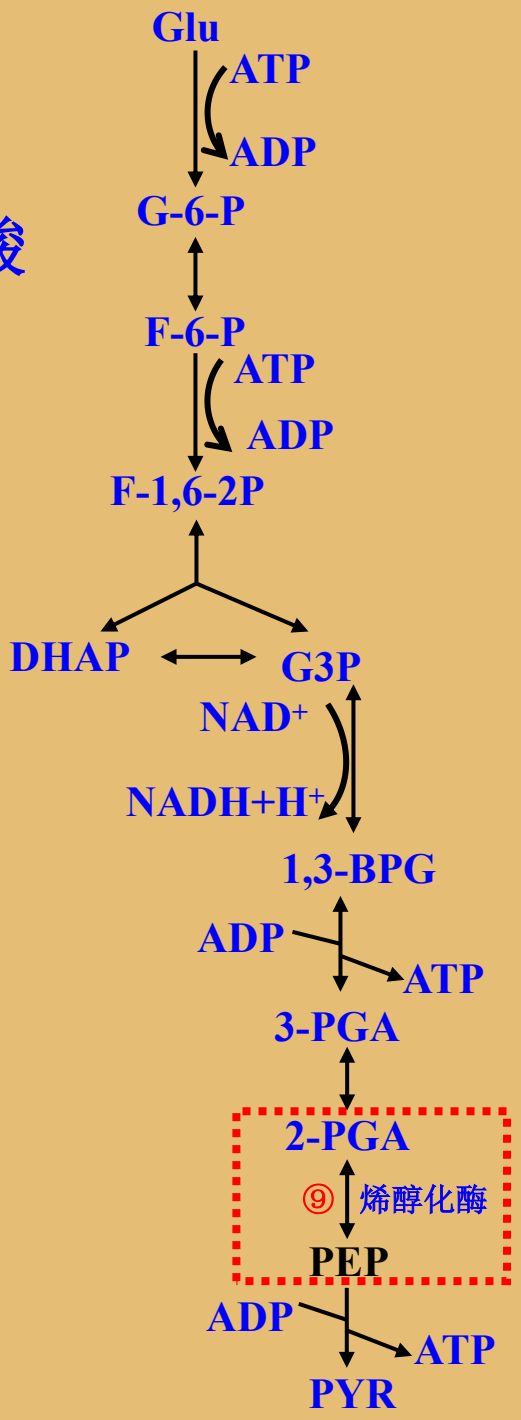
烯醇化酶的功能：分子重排，积累更多能量

反应需要二价金属离子：Mg^{2+}、Mn^{2+}

PEP：高能化合物

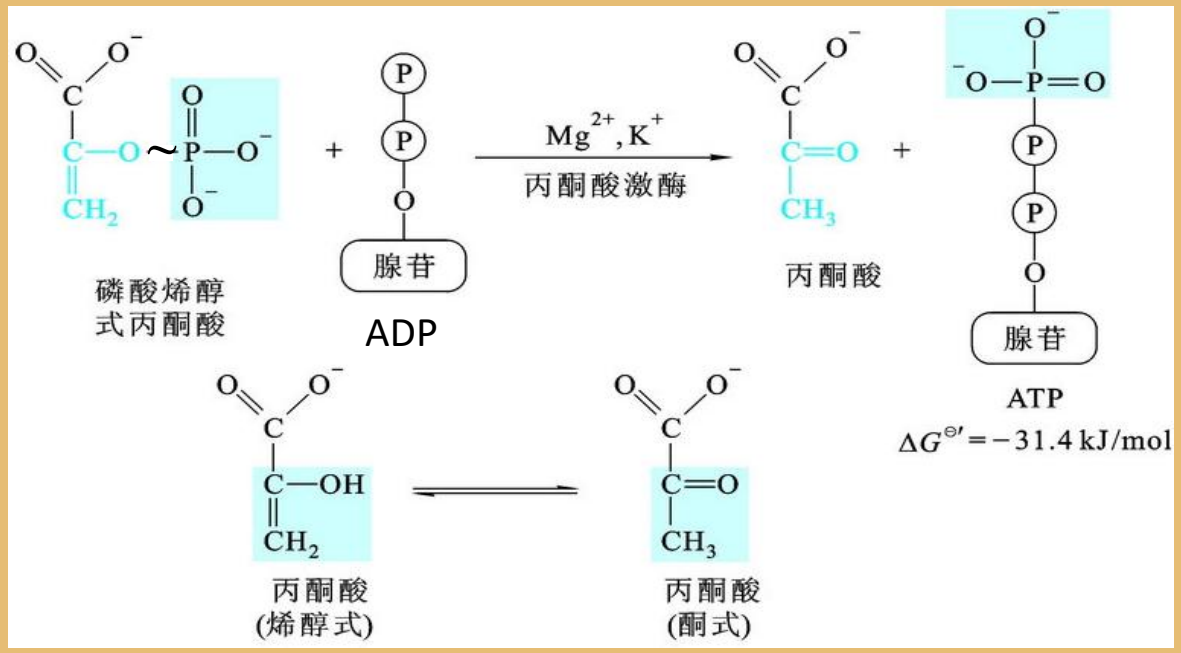
氟化物可与Mg^{2+}及磷酸集团形成络合物，干扰2-磷酸甘油酸与烯醇化酶的结合，而抑制酶活。



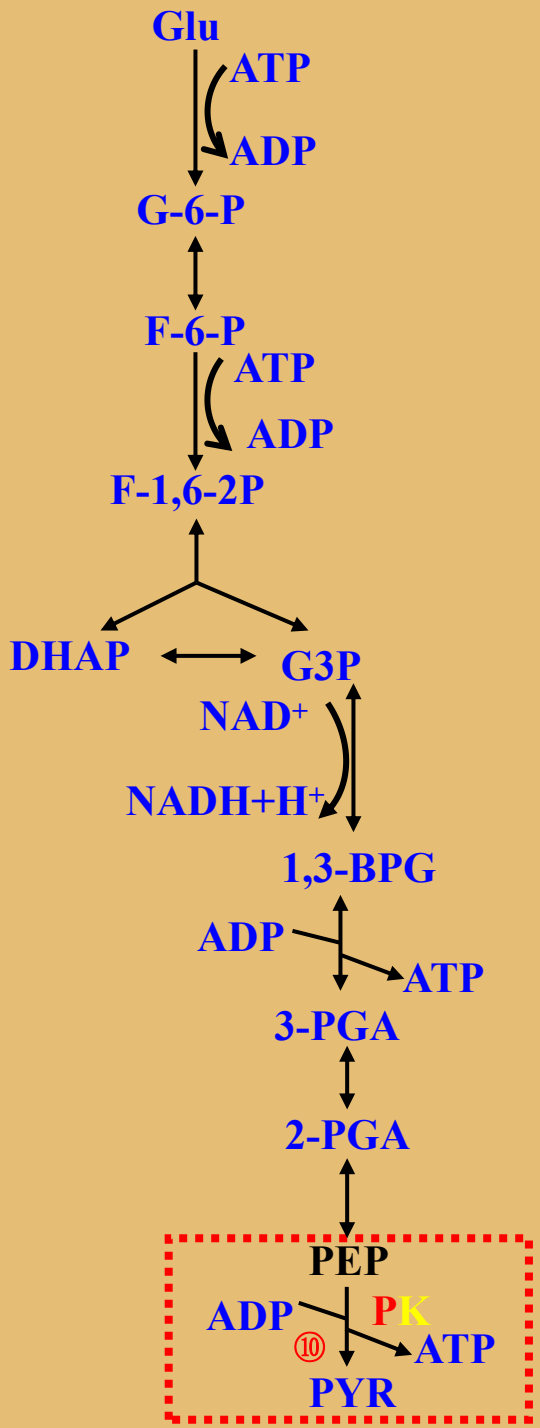


安徽农业大学
ANHUI AGRICULTURAL UNIVERSITY

（10）磷酸烯醇式丙酮酸转变成丙酮酸

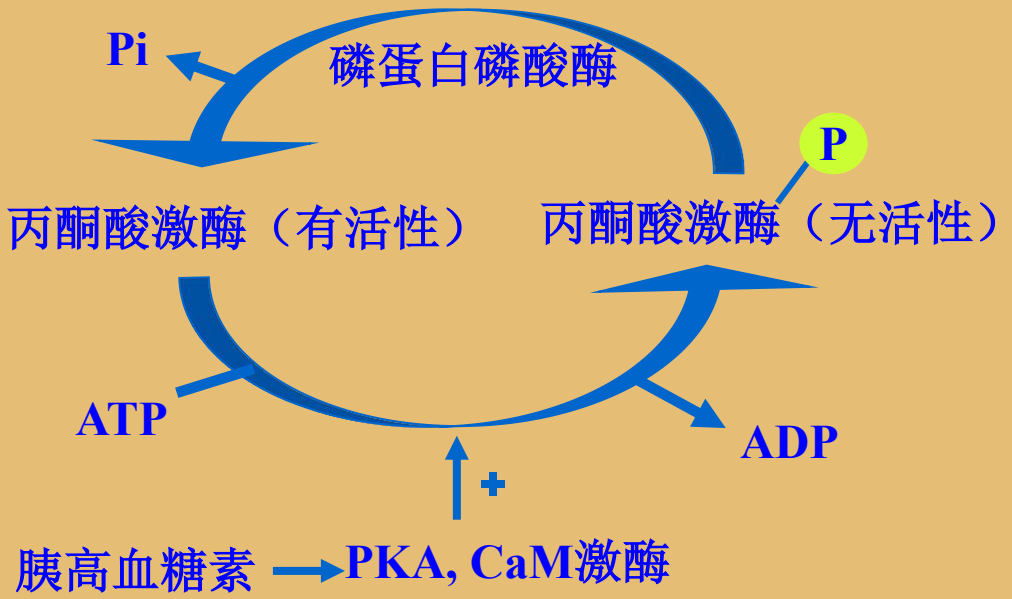


- 第二次底物水平磷酸化
- 是第三步不可逆反应



丙酮酸激酶的调节

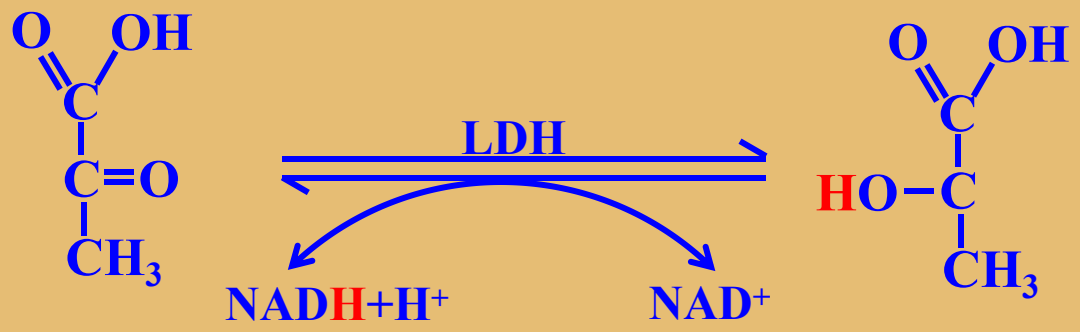
- 变构调节
  - 变构激活剂：1,6-二磷酸果糖
  - 变构抑制剂：ATP 、丙氨酸
- 共价修饰　胰高血糖素可通过cAMP-蛋白激酶系统使丙酮酸激酶磷酸化而失活。



PKA：蛋白激酶A (protein kinase A)

CaM：钙调蛋白

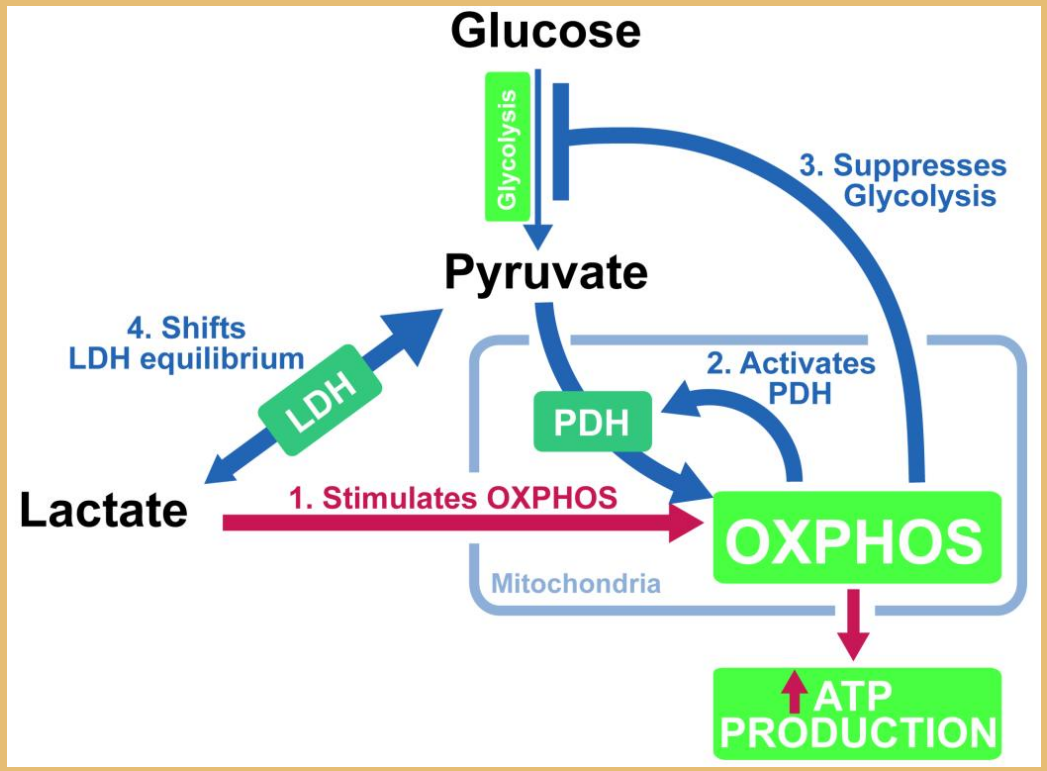
第三阶段 丙酮酸还原成乳酸



在无氧的条件下，丙酮酸在乳酸脱氢酶的催化下，加氢还原生成乳酸，所需的NADH 来自第二阶段的反应。

乳酸可作为一种信号分子，直接进入线粒体，无需代谢。

- 糖酵解过程将葡萄糖转化为乳酸 (Lactate)并释放少量能量，乳酸通常被视为废物。然而，与尿素等代谢终产物不同，乳酸并没有被身体排出。
- 乳酸代谢研究一直局限于细胞质内依赖于乳酸脱氢酶 (LDH)介导的反应。



- 最近研究发现：乳酸进入线粒体后激活线粒体电子传递链ETC，使其能够感知乳酸水平。乳酸作为线粒体信使，将ATP的产生从糖酵解转移到氧化磷酸化，使细胞保存葡萄糖，同时使用乳酸衍生的丙酮酸作为其优先底物来支持细胞ATP的产生。

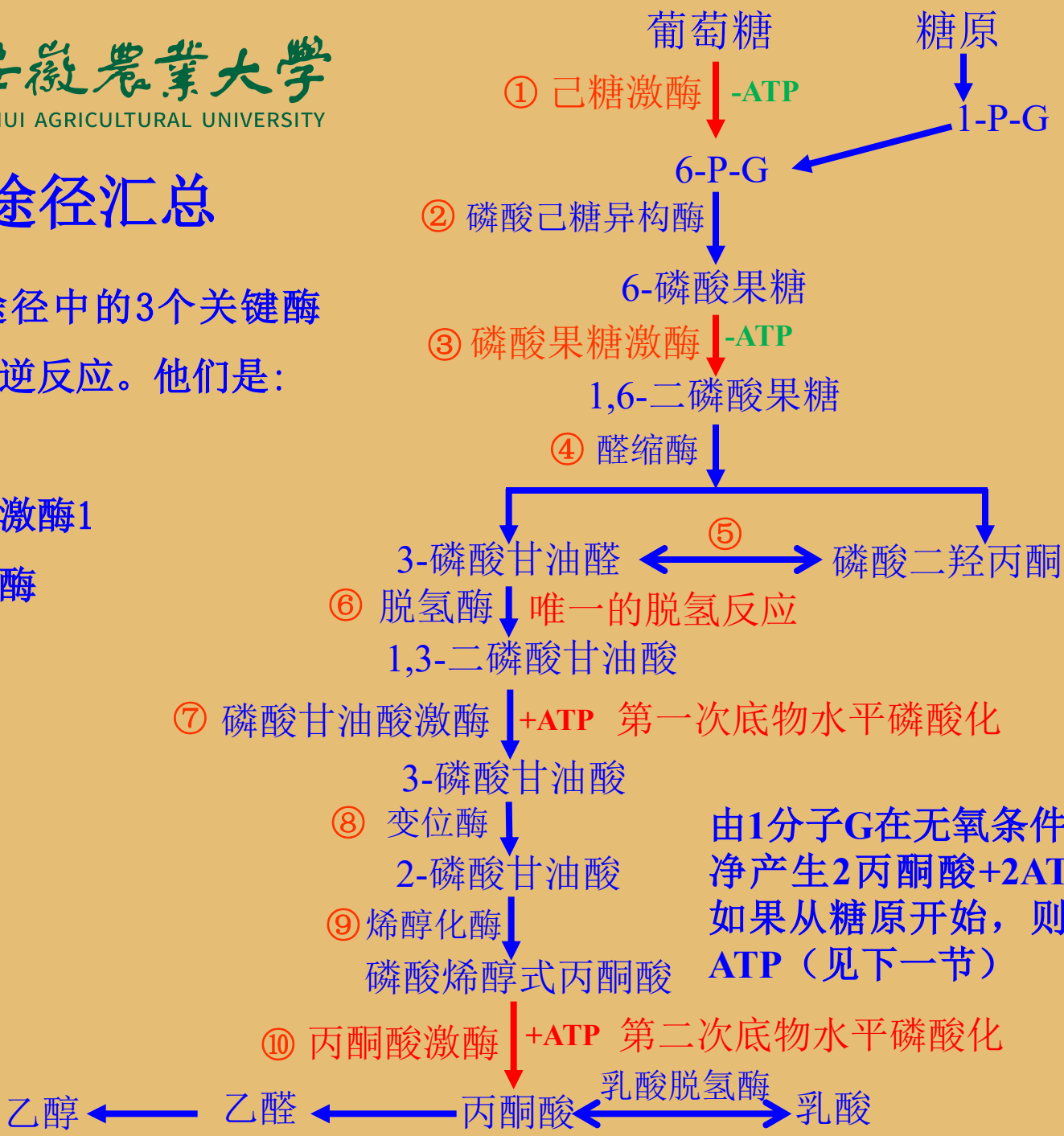
Cai X, Ng CP, Jones O, et al. Lactate activates the mitochondrial electron transport chain independently of its metabolism. Mol Cell. 2023;83(21):3904-3920.e7. doi:10.1016/j.molcel.2023.09.034

安徽农业大学
ANHUI AGRICULTURAL UNIVERSITY

糖酵解途径汇总

注意酵解途径中的3个关键酶催化的不可逆反应。他们是：

1. 己糖激酶
2. 磷酸果糖激酶1
3. 丙酮酸激酶



由1分子G在无氧条件下氧化分解，净产生2丙酮酸+2ATP+2NADH。如果从糖原开始，则可得到3分子ATP（见下一节）

NADH和丙酮酸的去向（取决于细胞有氧还是无氧 ）

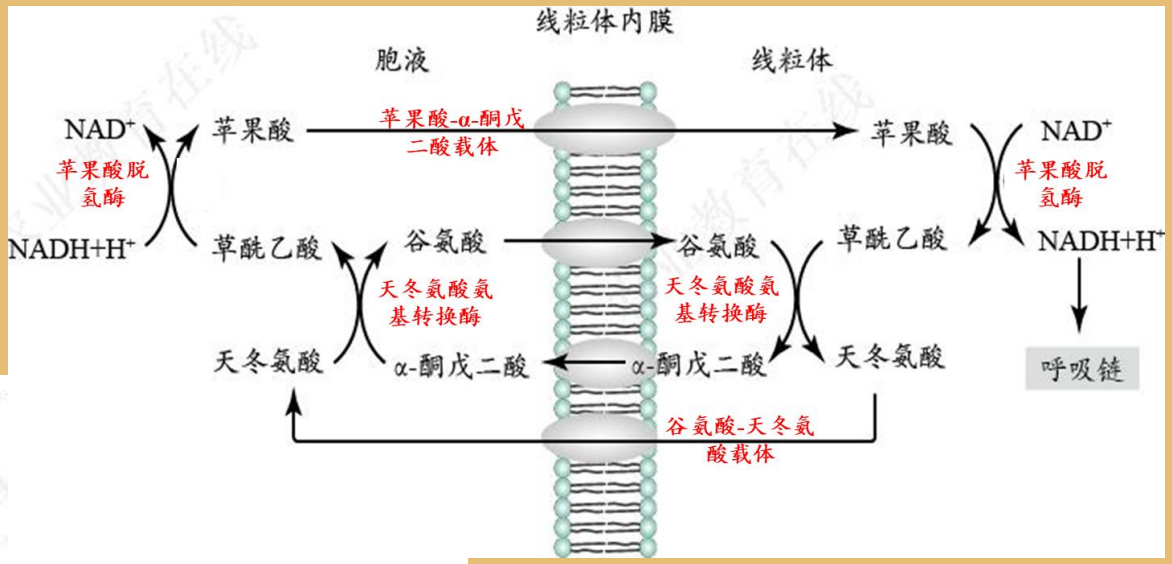
★ 在缺氧状态或无氧状态下NADH和丙酮酸的命运

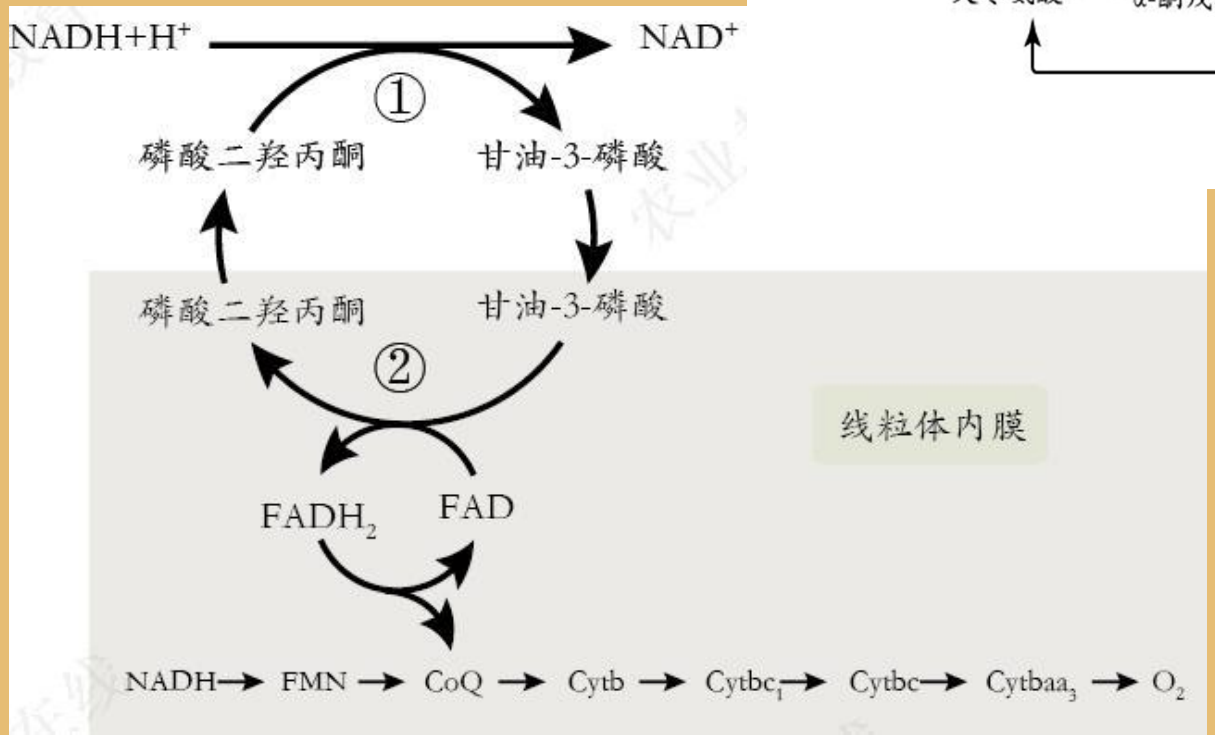
- ⑩ 乳酸发酵（在收缩有力的肌肉组织、红细胞、其它一些细胞以及一些微生物中发酵产生乳酸）。
- ⑩ 酒精发酵(在酵母中发酵产生乙醇)

★ 在有氧状态下NADH和丙酮酸的命运

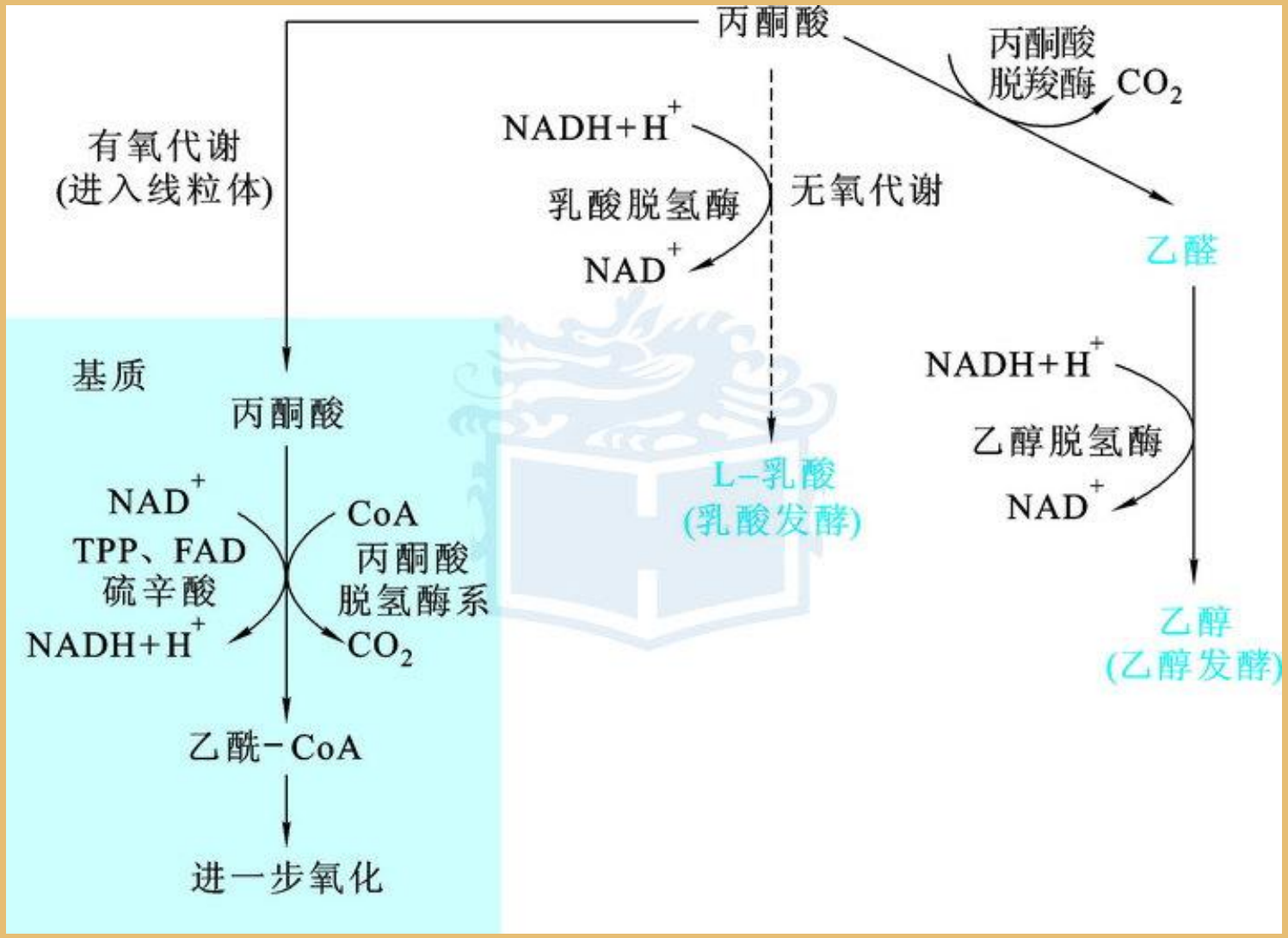
- NADH的命运：NADH在呼吸链被彻底氧化成H_2O并产生更多的ATP。
- 丙酮酸的命运：丙酮酸经过线粒体内膜上丙酮酸运输体与质子一起进入线粒体基质，被基质内的丙酮酸脱氢酶系氧化成乙酰-CoA

细胞质中NADH的去向——两种“穿梭”：一种是3-磷酸甘油穿梭，另一种是苹果酸-天冬氨酸穿梭。



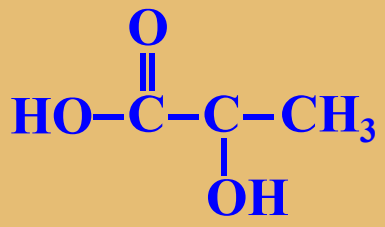


丙酮酸的代谢去向


丙酮酸
丙酮酸
脱羧酶
CO_2
$NADH+H^+$
乳酸脱氢酶
NAD^+
无氧代谢
有氧代谢
(进入线粒体)
乙醛
$NADH+H^+$
乙醇脱氢酶
NAD^+
基质
丙酮酸
L-乳酸
(乳酸发酵)
NAD^+
TPP、FAD
硫辛酸
$NADH+H^+$
CoA
丙酮酸
脱氢酶系
CO_2
乙醇
(乙醇发酵)
乙酰-CoA
进一步氧化

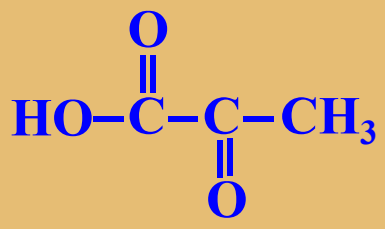
丙酮酸是连接糖的无氧氧化和有氧氧化的交点

：◆ 在缺氧条件下，丙酮酸可以被直接还原成乳酸；



◆ 丙酮酸也可先脱羧生成乙醛，然后在还原生成乙醇，称之为乙醇发酵；

◆ 在有氧条件下，丙酮酸可进一步氧化生成乙酰辅酶A，进入三羧酸循环，生成二氧化碳和水，即糖的生物氧化过程。



◆ 综上可见，糖酵解途径是所有生物体内进行的糖的氧化分解的共同途径。

糖酵解的生物学意义

1. 在正常生理条件下，糖酵解不是主要的供能方式，但在缺氧条件下，糖酵解具有重要的生物学意义；

2. 生物体有一些组织，如红细胞、皮肤、视网膜等即使在有氧条件下仍然靠糖酵解产生能量；

3. 糖酵解是无氧条件生存的微生物获得能量的一种主要代谢方式；

4. 糖酵解是糖异生的主要代谢途径，凡是糖酵解的可逆步骤为糖异生提供基本途径。

5.糖酵解是肿瘤细胞的主要能量来源方式。

糖酵解的调节

糖酵解活性与细胞的能量状态有关

★ **当ATP水平较高，糖酵解活性降低**

- 己糖激酶受到过量6-磷酸葡糖的抑制
- 磷酸果糖激酶-1 受到ATP和柠檬酸抑制
- 丙酮酸激酶受到ATP抑制

★ **当ATP不足时，糖酵解被激活**

- ATP解除ATP对磷酸果糖激酶-1的抑制
- 果糖2,6-二磷酸可解除ATP对磷酸果糖激酶-1的抑制
- 果糖1,6-二磷酸激活丙酮酸激酶

安徽農業大學
ANHUI AGRICULTURAL UNIVERSITY



3.2 有氧氧化（aerobic oxidation）

定义：葡萄糖或糖原在有氧的条件下，彻底氧化分解生成CO_2和H_2O并释放大量能量的过程。

有氧氧化是糖氧化的主要方式，绝大多数组织细胞都通过有氧氧化获得能量。

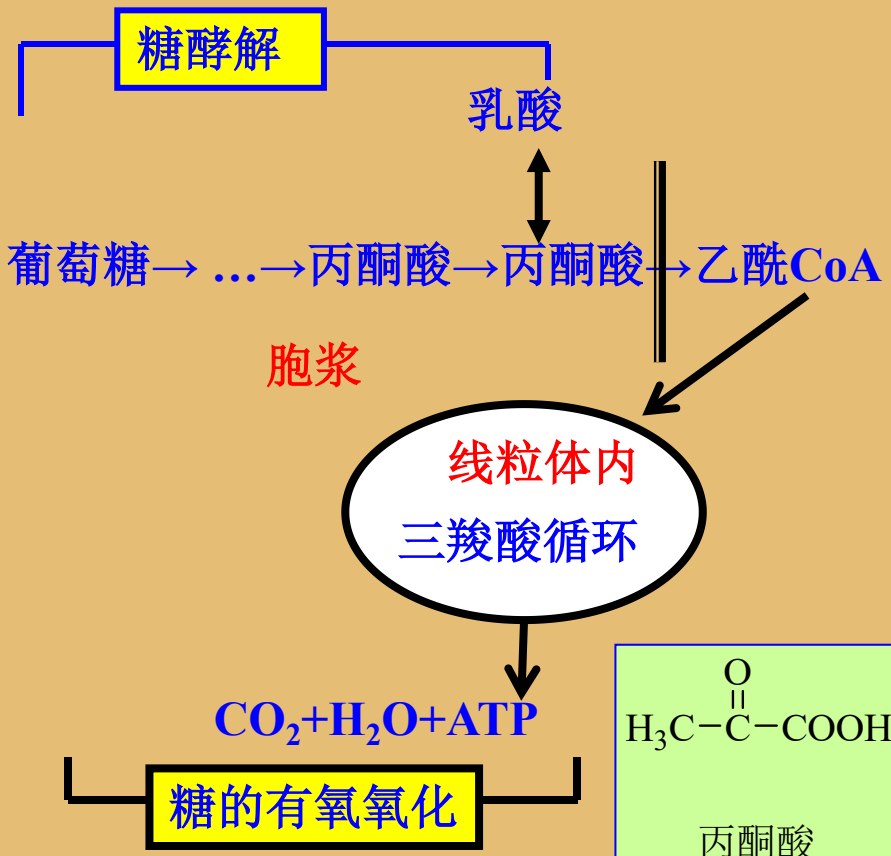
部位：胞液及线粒体

总方程式：$C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \rightarrow 6CO_2 + 6H_2O +$ 能量

过程分三阶段，第一阶段在胞液(同酵解)，后两个阶段在线粒体中进行

1. 糖酵解（细胞质，与无氧氧化第一阶段相同，丙酮酸的生成）
2. 丙酮酸氧化脱羧生成乙酰CoA（线粒体）
3. 三羧酸循环（线粒体）

糖有氧氧化的第一步和第二步



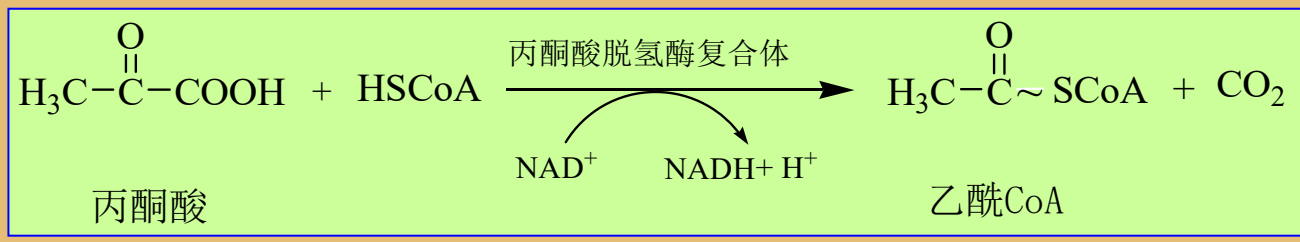
第一阶段与无氧酵解相同，在胞液中进行

葡萄糖+2NAD$^+$+2ADP+2Pi→2（丙酮酸+ATP+H_2O+NADH+H^+）

第二阶段　丙酮酸的氧化

丙酮酸(3C) 转变为乙酰CoA(2C) ，在线粒体中进行，由丙酮酸脱氢酶系催化，为不可逆反应，它包含有三个酶 。

总反应如下：



注意 产物为2分子乙酰CoA

丙酮酸转变成乙酰-CoA的5步反应（有氧条件）

三个酶分别是:

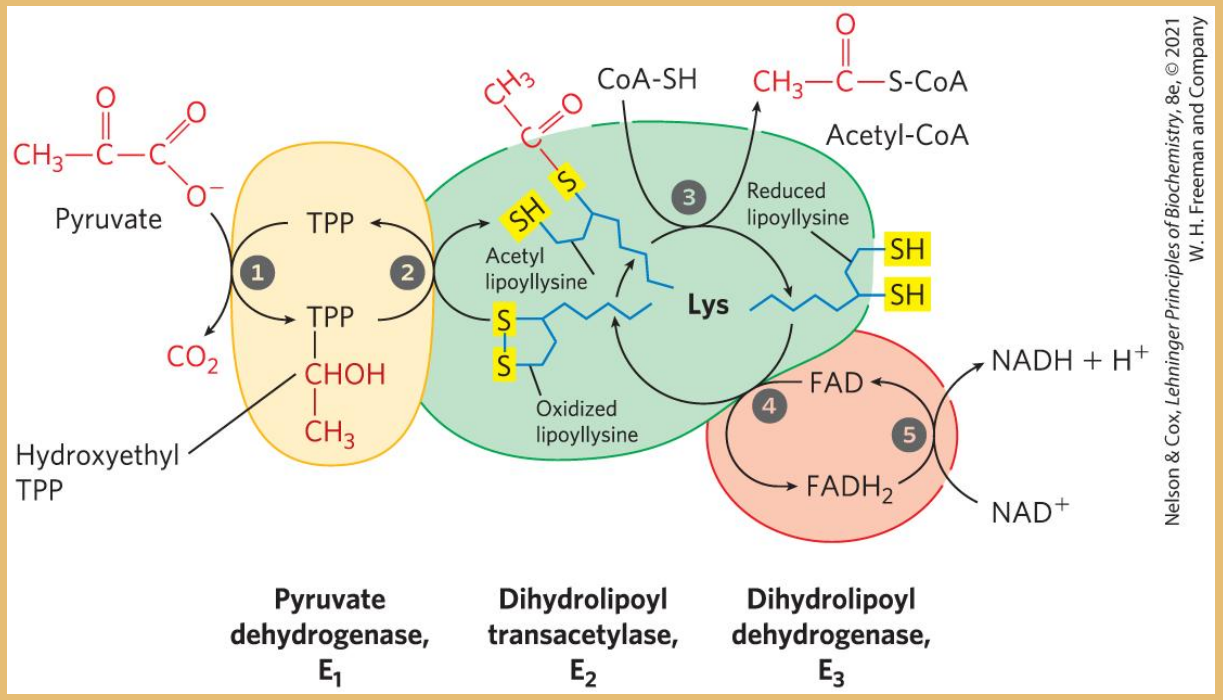
E_1 丙酮酸脱氢酶

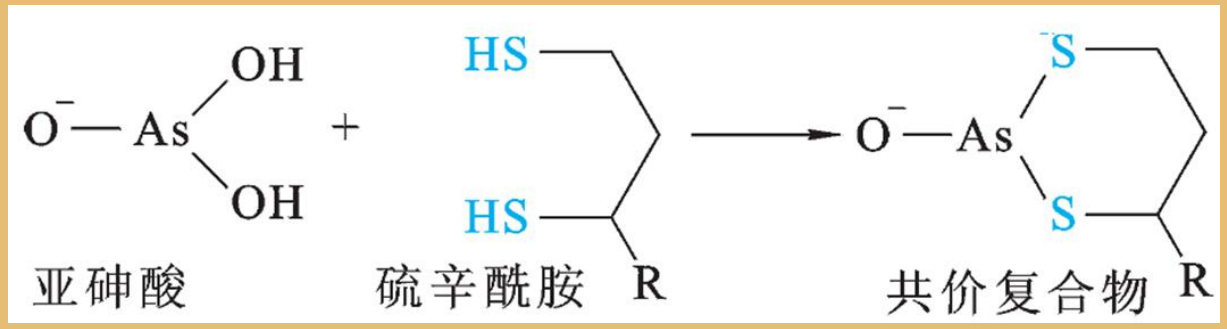
E_2 二氢硫辛酸乙酰转移酶

E_3 二氢硫辛酸脱氢酶

还有6种辅助因子:

TPP 、 硫 辛 酸 、 CoA 、 FAD、NAD^+和Mg^{2+}





砒霜的毒性机理

丙酮酸脱氢酶复合体的组成（《生物化学与分子生物学名词》第二版

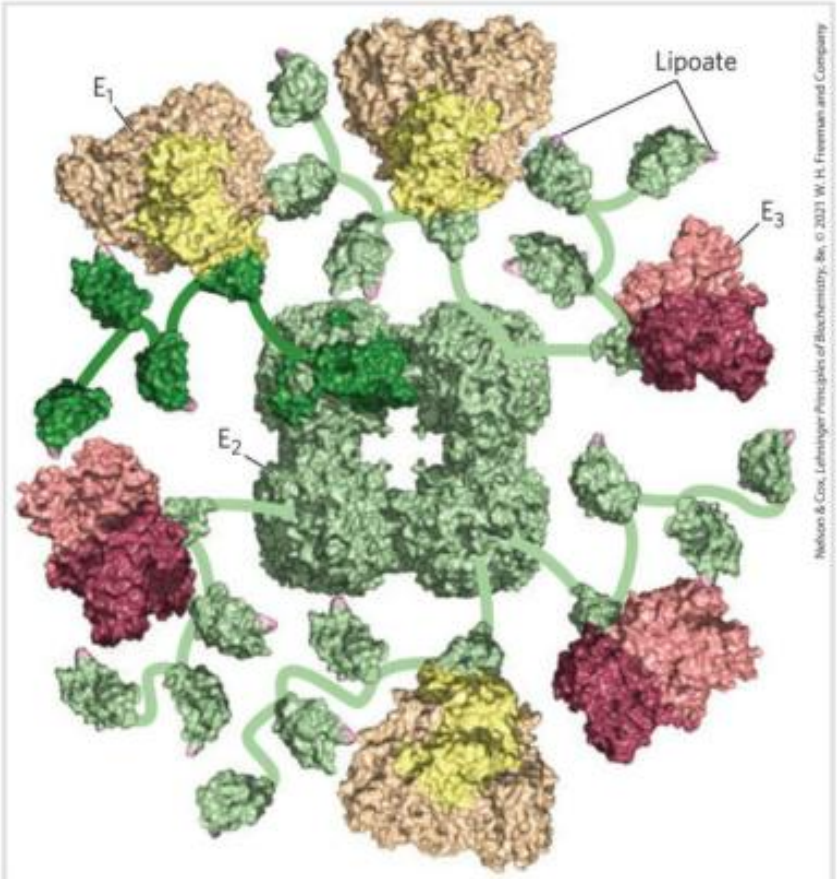


FIGURE 16-5 Structure of the pyruvate dehydrogenase complex. The

丙酮酸脱氢酶复合物，包括：
二氢硫辛酰转乙酰酶（60）
丙酮酸脱氢酶（12）
二氢硫辛酸脱氢酶（6）
丙酮酸脱氢酶激酶
丙酮酸脱氢酶磷酸酶
二氢硫辛酰转乙酰胺脱氢酶结合蛋白质

六种辅助因子（TPP、硫辛酸、FAD、NAD^+、HSCoA和Mg^{2+}）

安徽农业大学
ANHUI AGRICULTURAL UNIVERSITY

丙酮酸脱氢酶系的作用模式

1、E1酶上TPP噻唑环上活泼C原子与丙酮酸的酮基反应生成CO_2和噻唑环结合成羟乙基

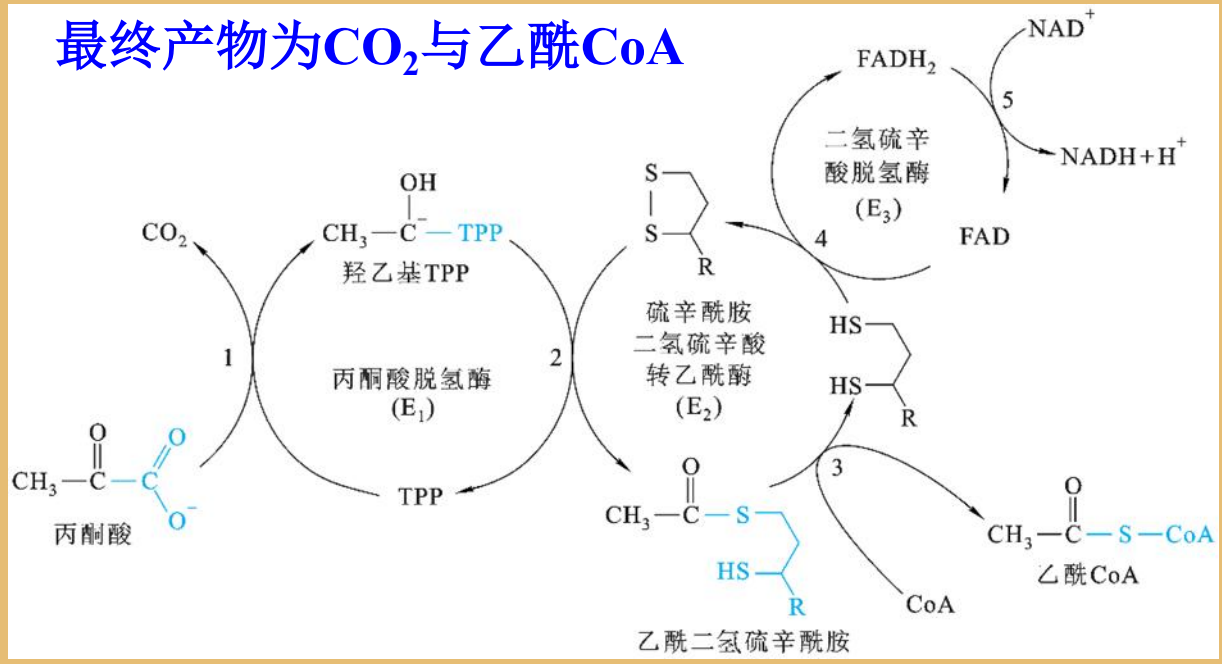
2、由E2酶催化使羟乙基-TPP-E1上的羟乙基被氧化成乙酰基，同时转移给硫辛酰胺，形成乙酰硫辛酰胺-E2

3、乙酰基从E2酶上转移给CoA，形成乙酰CoA离开酶复合体

4、E3酶使还原的二氢硫辛酰胺重新生成硫辛酰胺，进行下一轮反应，同时将H传递给FAD，生成$FADH_2$

5、在E3酶的催化下，将$FADH_2$上的H转移给NAD^+，形成$NADH+H^+$

最终产物为CO_2与乙酰CoA



丙酮酸脱氢酶复合体的调节

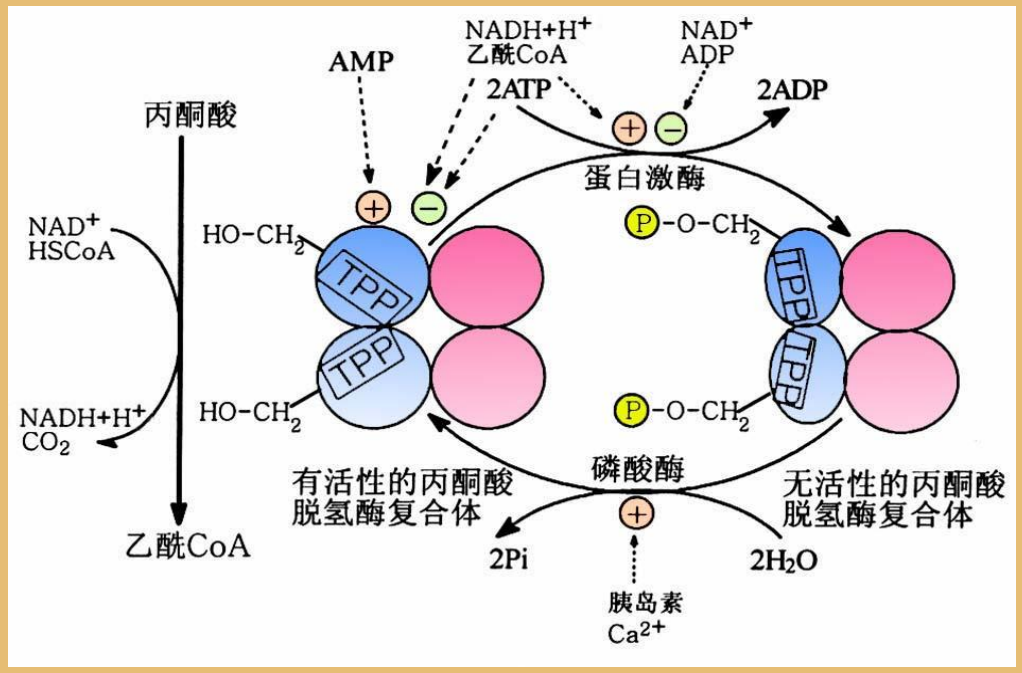
变构调节

变构抑制剂：乙酰CoA；NADH；ATP

变构激活剂：AMP；ADP；NAD^+

乙酰CoA/HSCoA↑或 NADH/NAD^+↑时，其活性受到抑制。这两种情况见于饥饿、大量脂肪酸被动员利用时，这时糖的有氧氧化被抑制，大多数组织器官利用脂肪酸作为能量来源以确保脑等重要组织对葡萄糖的需要。

共价修饰调节



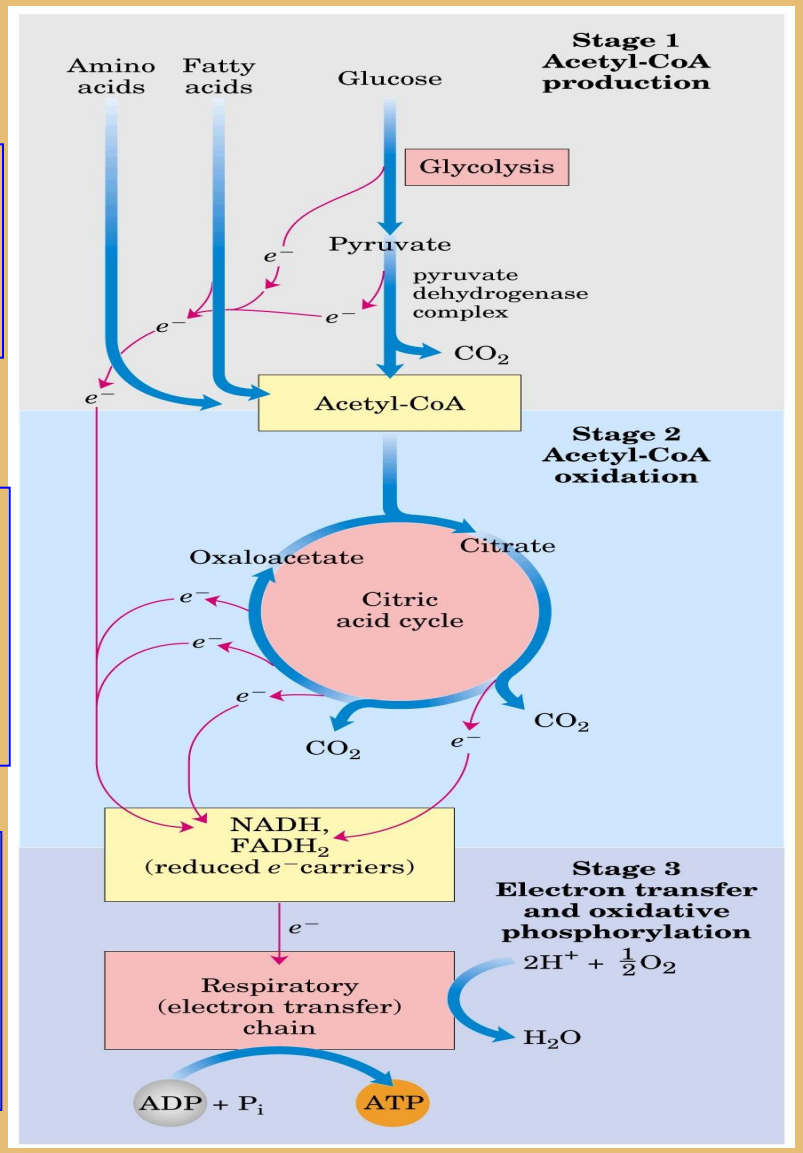
乙酰CoA是三大物质代谢的交点

在依靠氧气而生存的生物有机体中，糖类（包括葡萄糖）、脂肪酸、大部分的氨基酸都通过TCA循环和氧化呼吸链最终氧化成CO_2和H_2O，大部分的燃料分子以乙酰CoA的形式进入三羧酸循环。

阶段一：乙酰CoA生成

阶段二：乙酰CoA经过TCA循环氧化

阶段三：电子传递及氧化磷酸化



第三阶段　三羧酸循环

1937年Krebs提出。又称柠檬酸循环或Krebs循环。是在线粒体中进行的，以乙酰CoA与草酰乙酸缩合成柠檬酸（含3个羧基）的反应为起始，对乙酰基团进行氧化脱羧再生成草酰乙酸的单向循环反应序列。

★是糖、氨基酸和脂肪酸最后共同的代谢途径

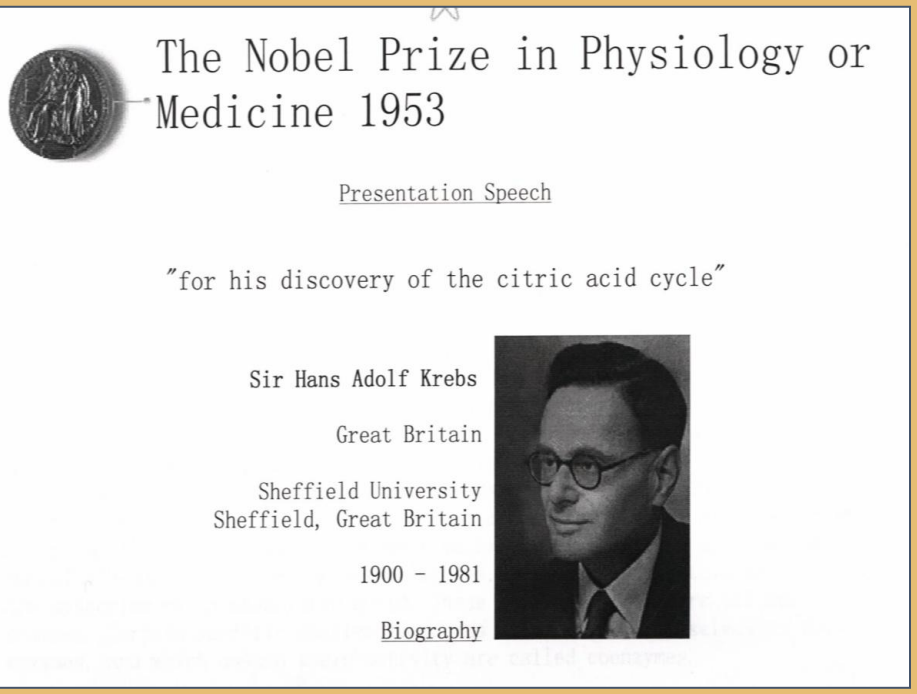
★糖酵解产生的丙酮酸被降解成CO_2

★产生一些ATP

★产生更多的NADH

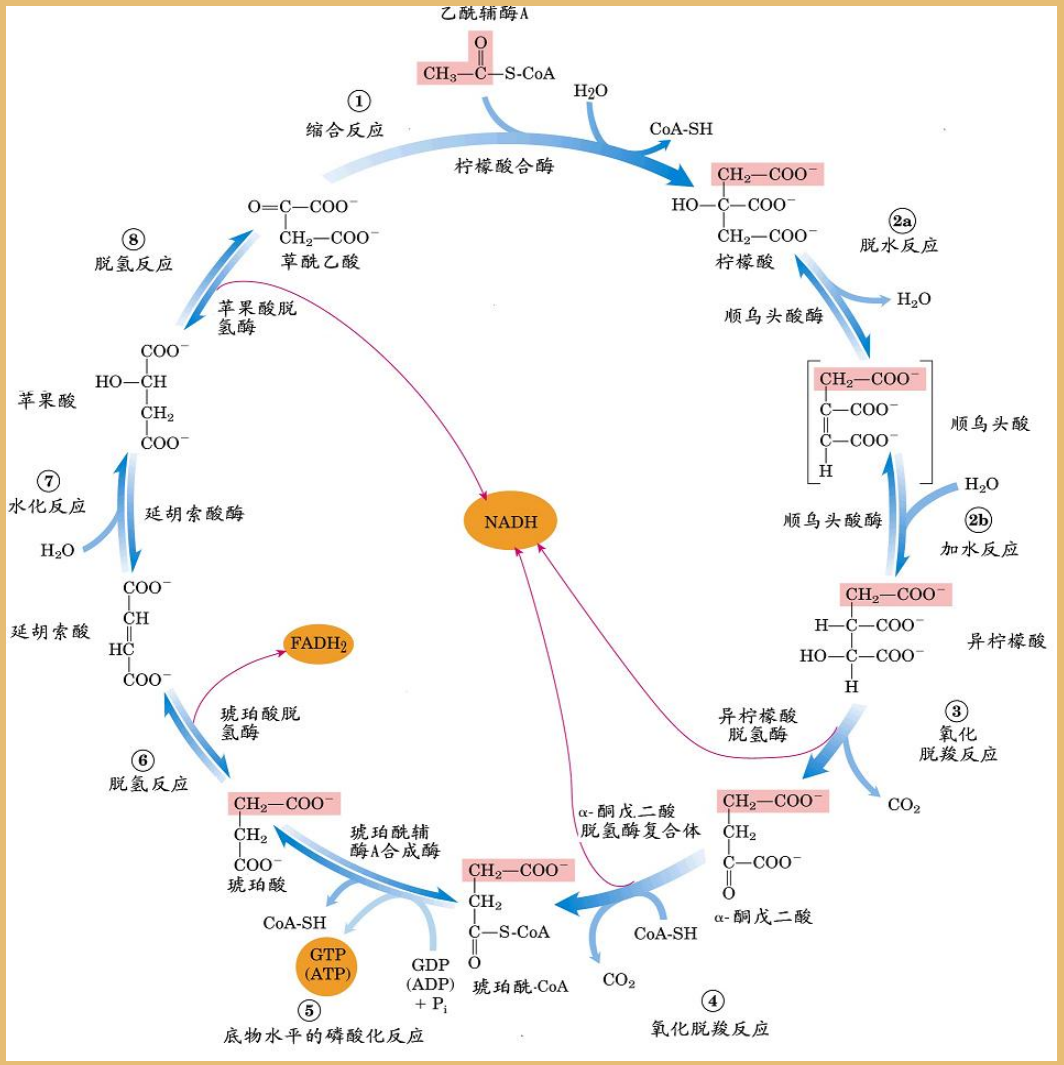
★NADH进入呼吸链，通过氧化磷酸化产生更多的ATP。

★真核生物在线粒体；原核生物在细胞质。



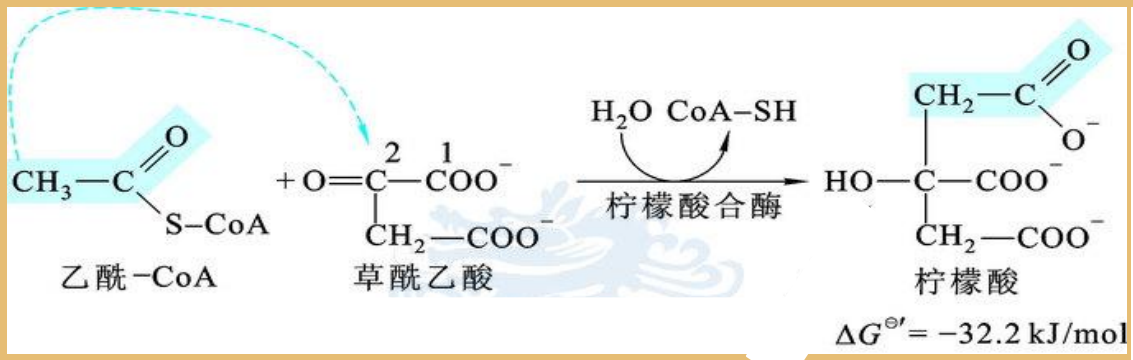
安徽农业大学
ANHUI AGRICULTURAL UNIVERSITY

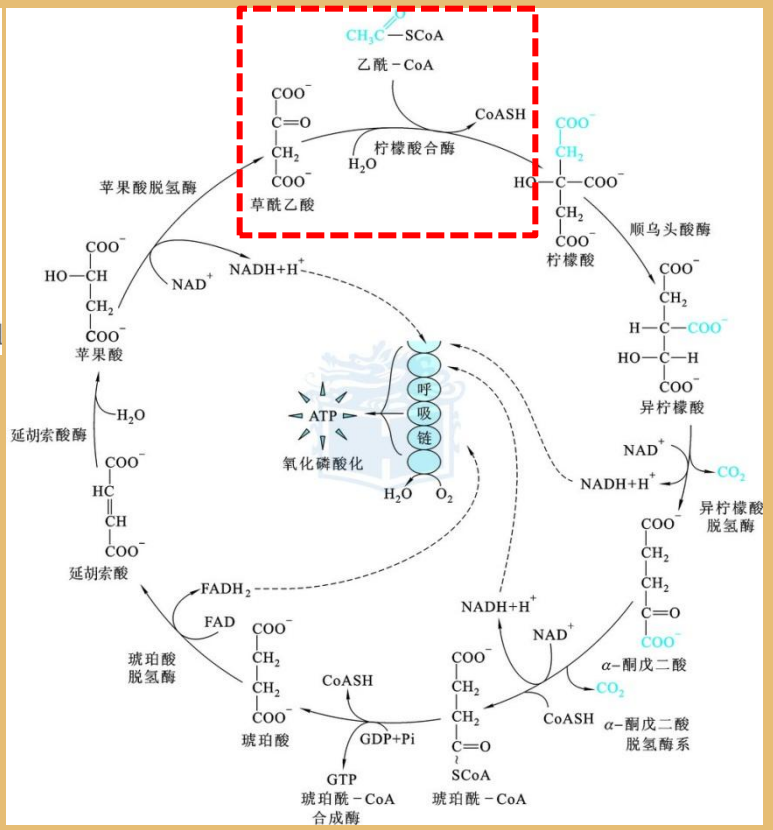
TCA循环及需要注意的事件



- 与能量生成有关的事件
  - 底物水平磷酸化：高能化合物
  - 与电子呼吸链耦联的磷酸化：脱氢反应
    - NADH呼吸链
    - $FADH_2$呼吸链
- 与碳的氧化相关的事件
  - 乙酰CoA中乙酰基团的行踪
  - 二氧化碳如何生成

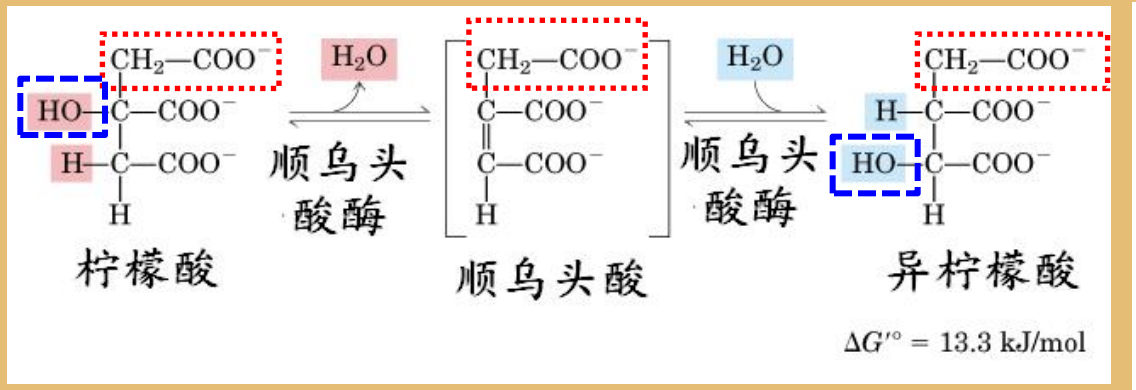
反应1：柠檬酸的形成

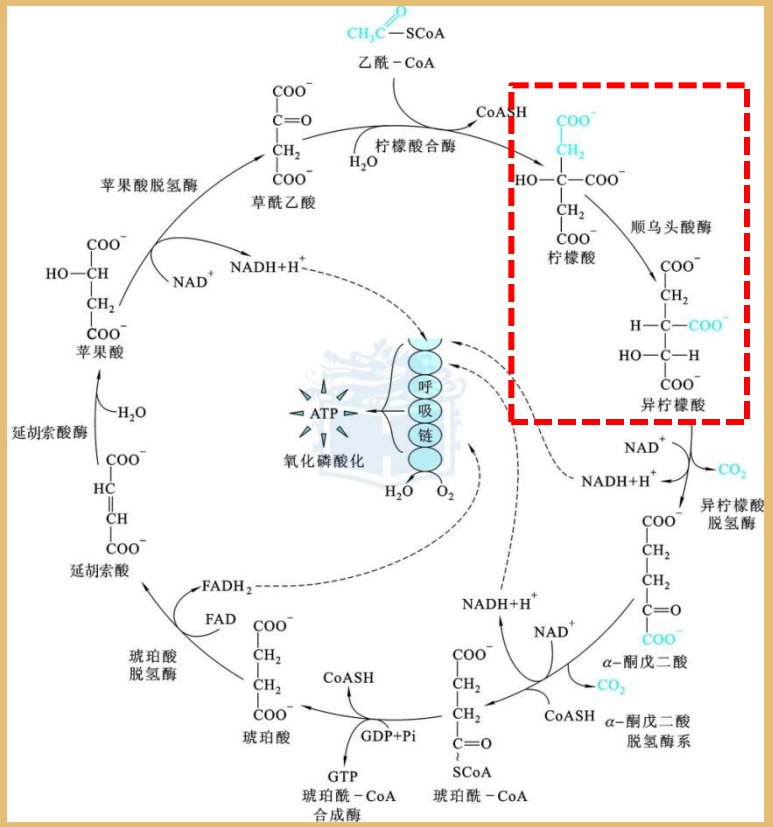




- 不可逆反应，柠檬酸合酶是限速酶
- 生成6碳骨架，柠檬酸可用于合成脂肪酸

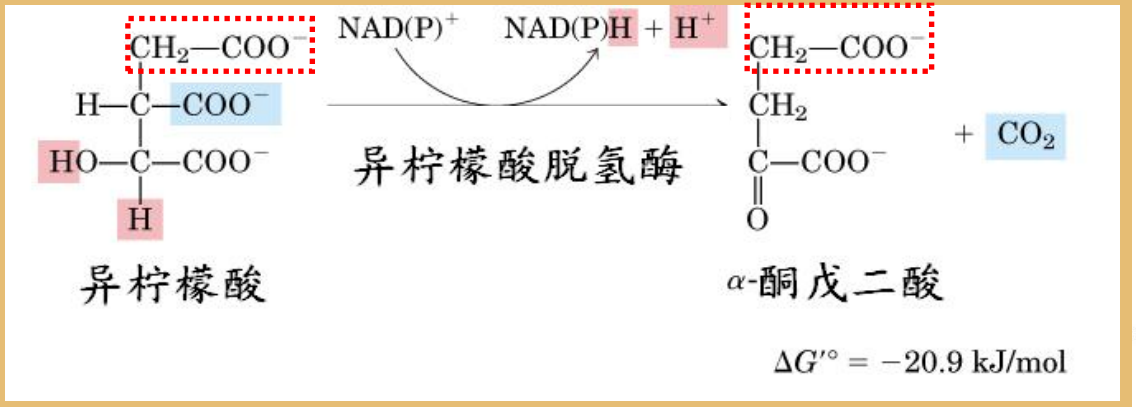
反应 2：异柠檬酸的形成--可逆互变

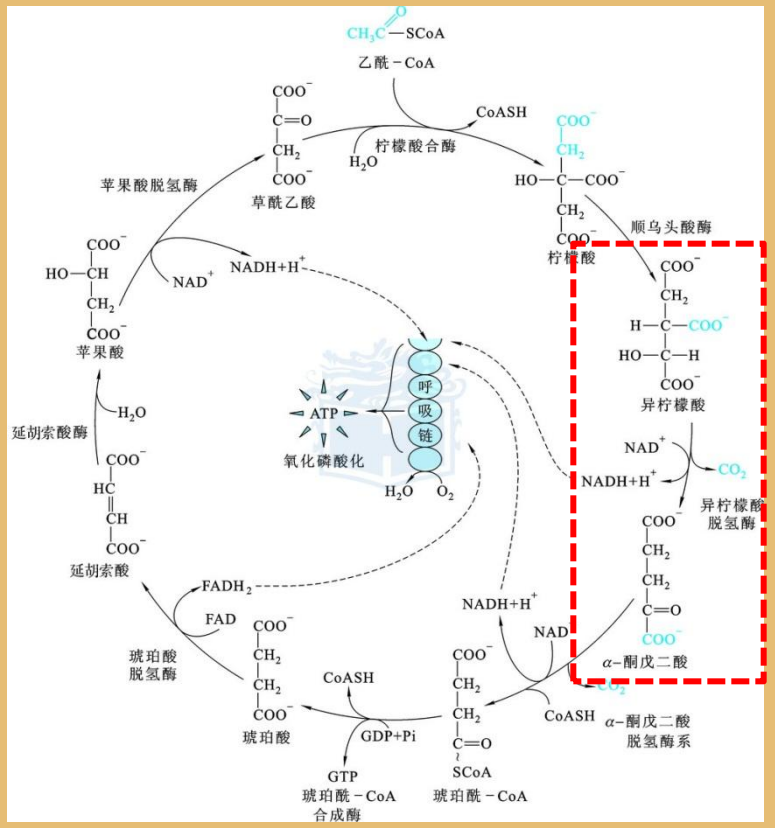




❖为同分异构化反应，先脱水再加水，结果改变-OH和-H位置，使不能氧化的叔醇变为可氧化的仲醇。

反应 3：第一次氧化脱羧

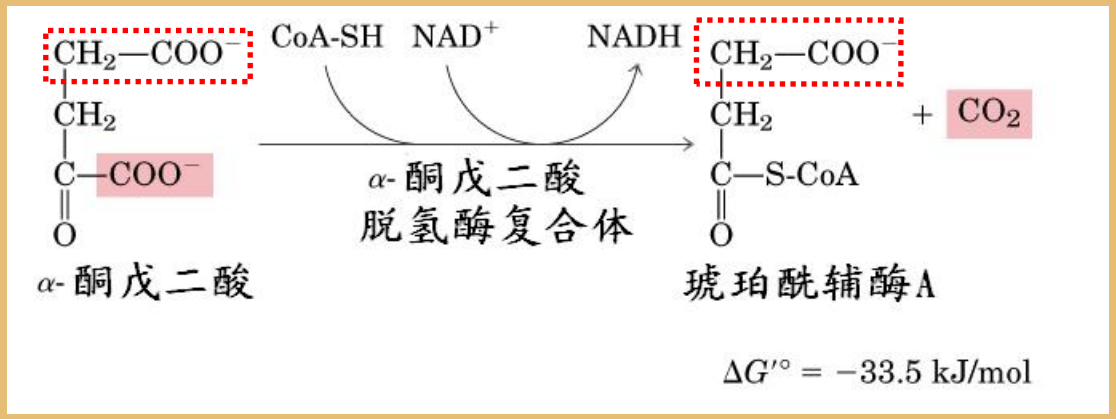




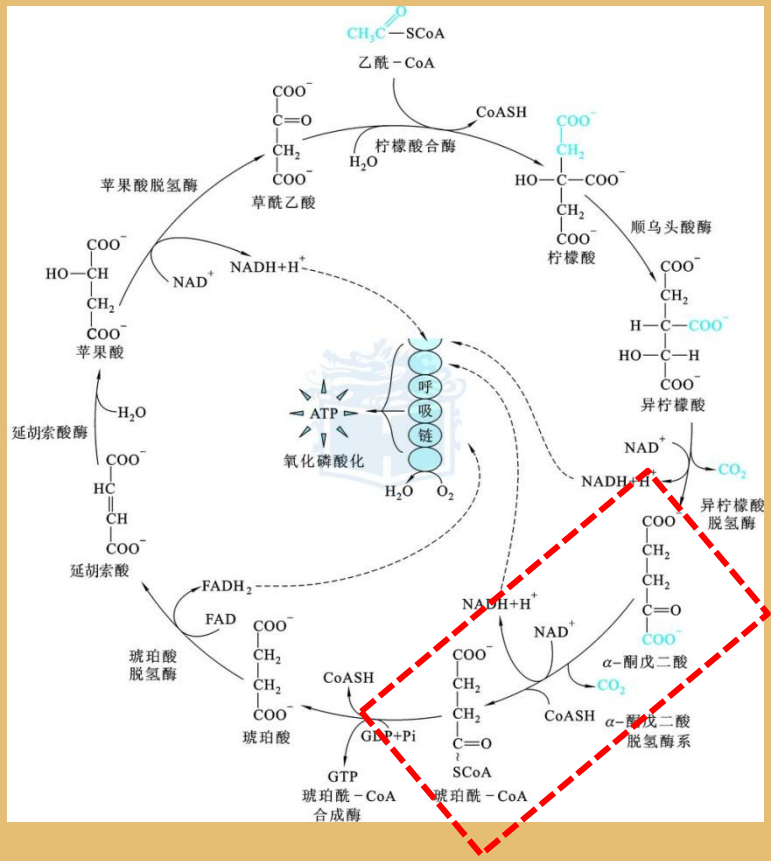
- ❖第一次脱氢反应，生成NADH或NADPH
- ❖第一次脱羧反应，脱去1分子二氧化碳
- ❖α-酮戊二酸为五碳骨架，可用于合成谷氨酸
- ❖ 在细胞中该反应步骤实际上是不可逆的（注意：有的教材标为可逆反应）

这是第二个限速步骤，异柠檬酸脱氢酶是三羧酸循环的第二个关键酶，能量高时被抑制。

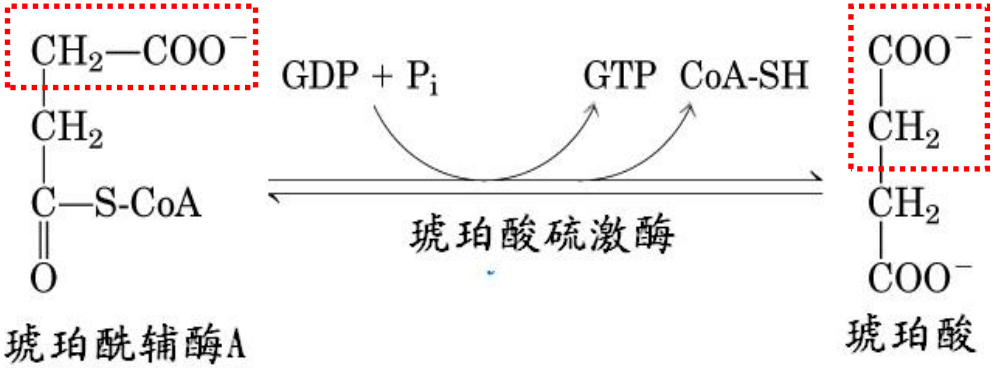
反应4：第二次氧化脱羧

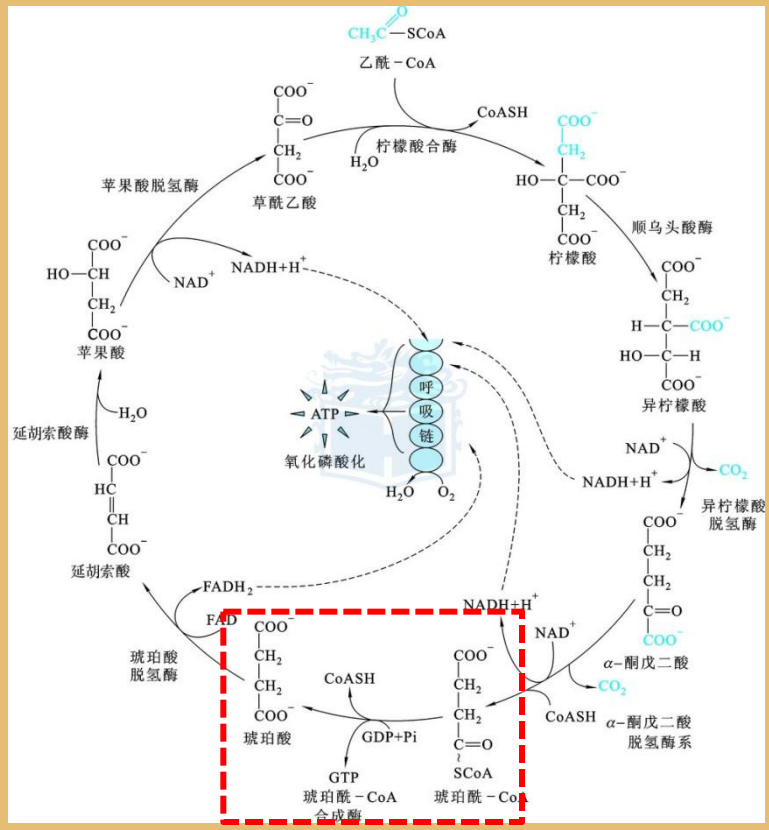


- 第三个不可逆反应
- 第二次脱羧反应，脱去1分子二氧化碳
- 第二次脱氢反应，生成1分子NADH
- 生成1分子高能化合物



反应 5：底物水平磷酸化反应

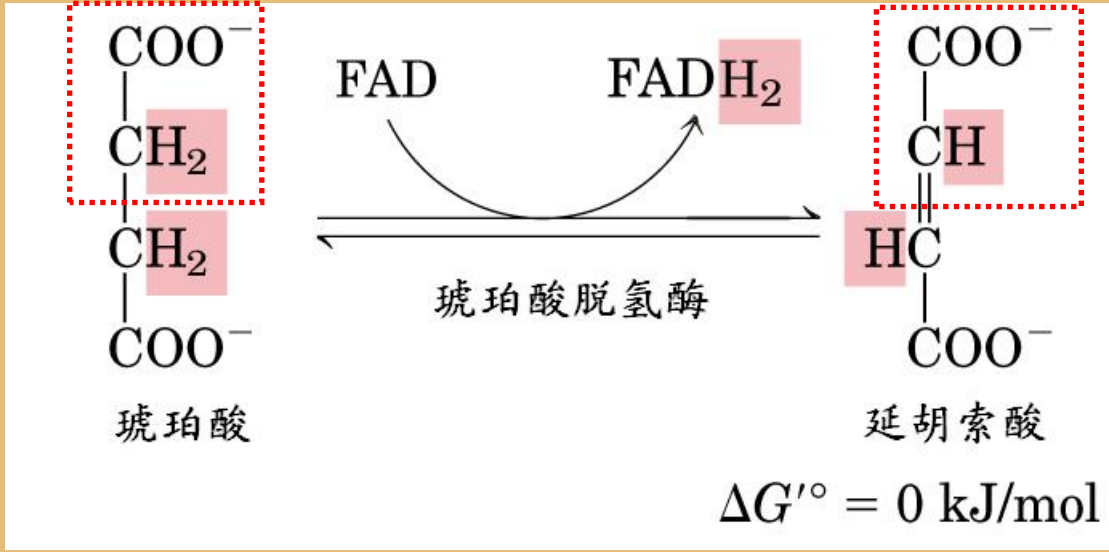


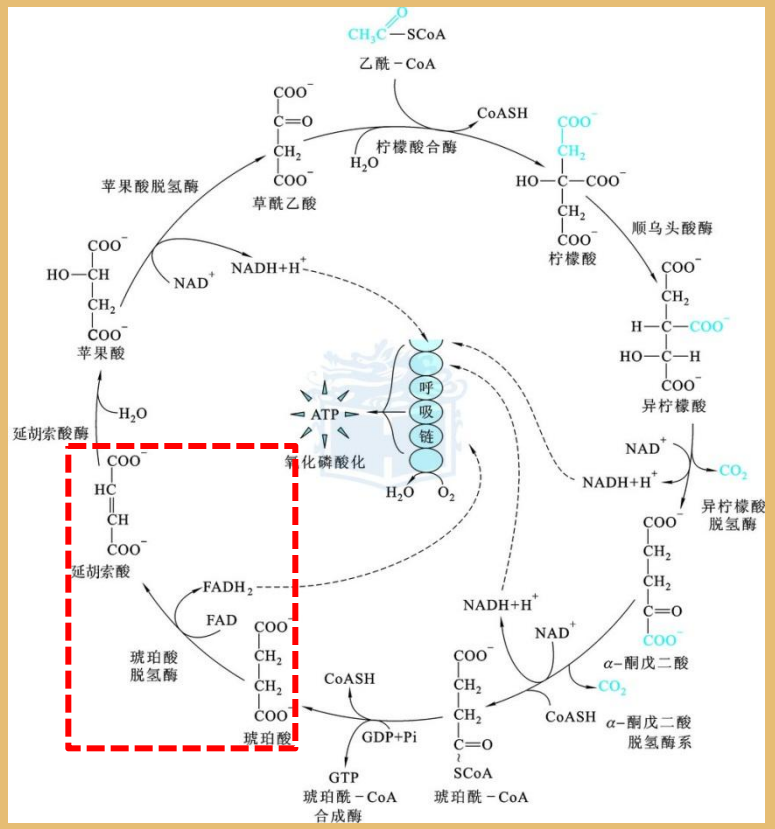


❖唯一一次底物水平磷酸化，生成1分子GTP或ATP

❖GTP可以将磷酸转移给ADP，生成ATP，产生一分子的GTP，等效于产生1分子的ATP。

反应 6：琥珀酸脱氢生成延胡索酸

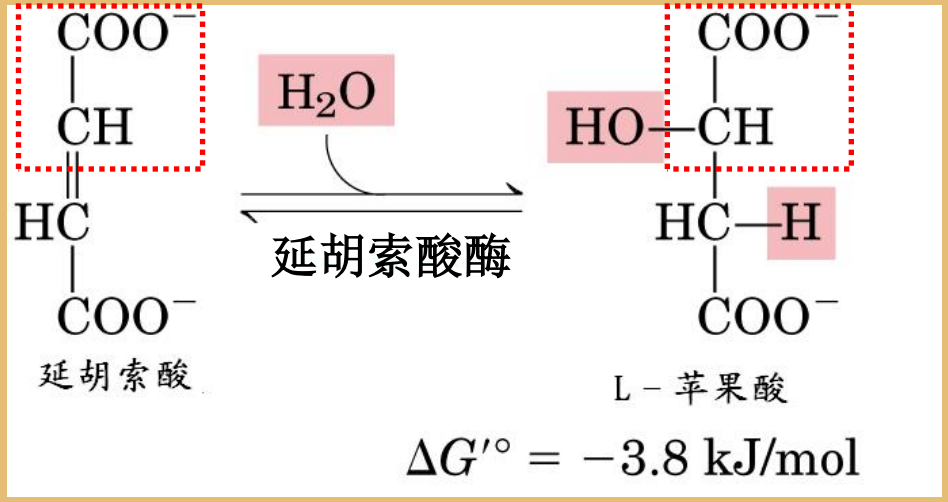


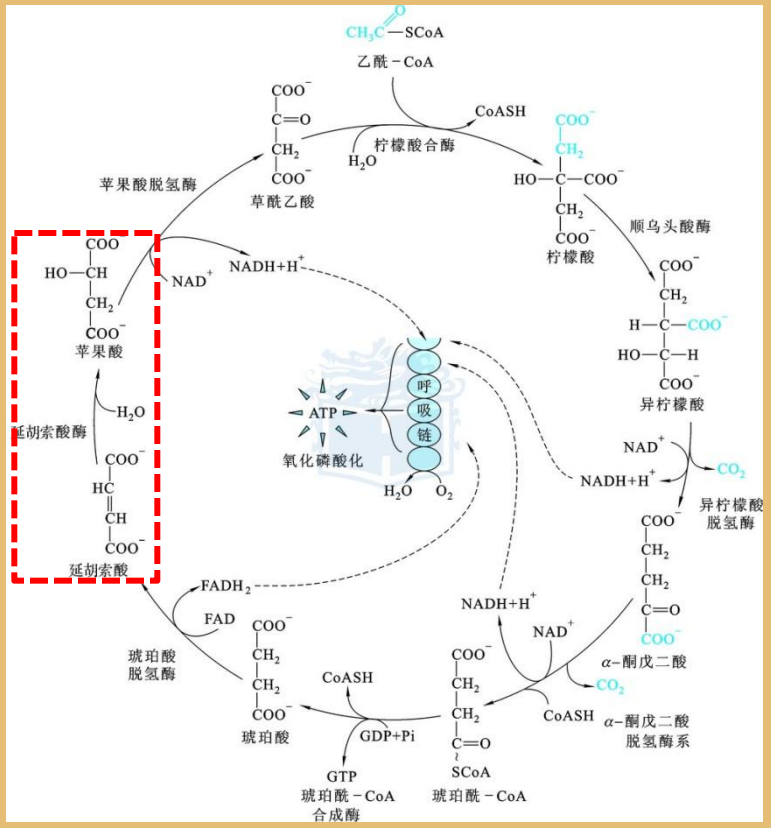


❖ 第三次脱氢反应，生成1分子$FADH_2$

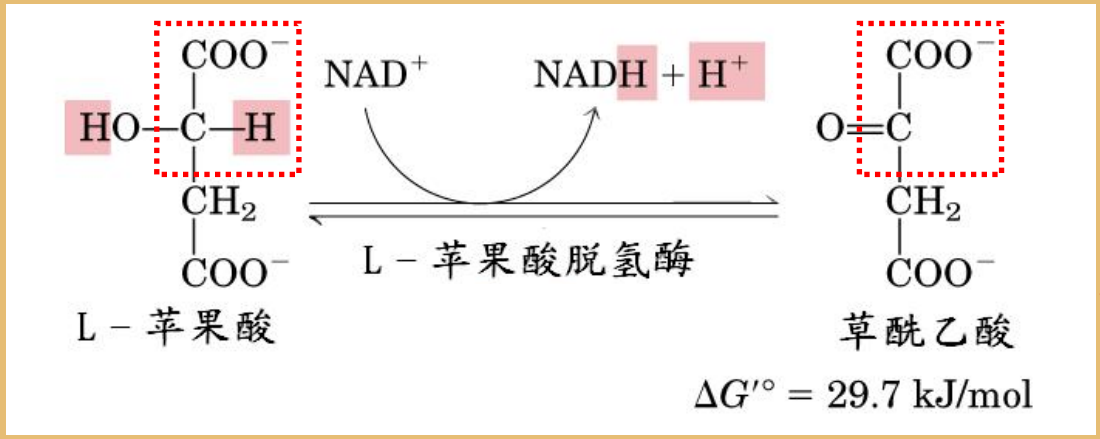
延胡索酸=富马酸
反丁烯二酸

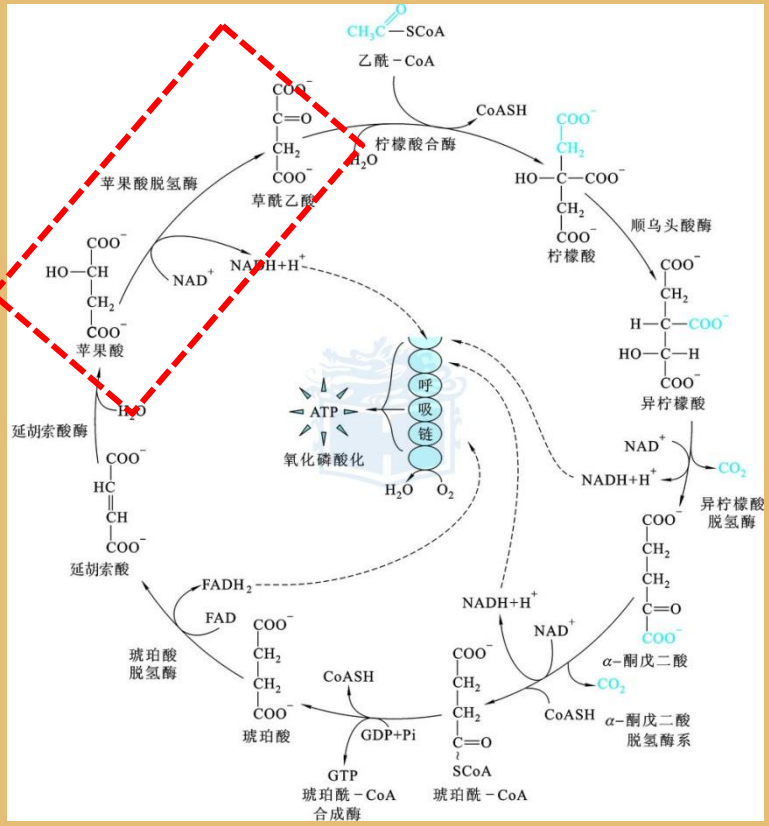
反应 7：延胡索酸加水生成苹果酸





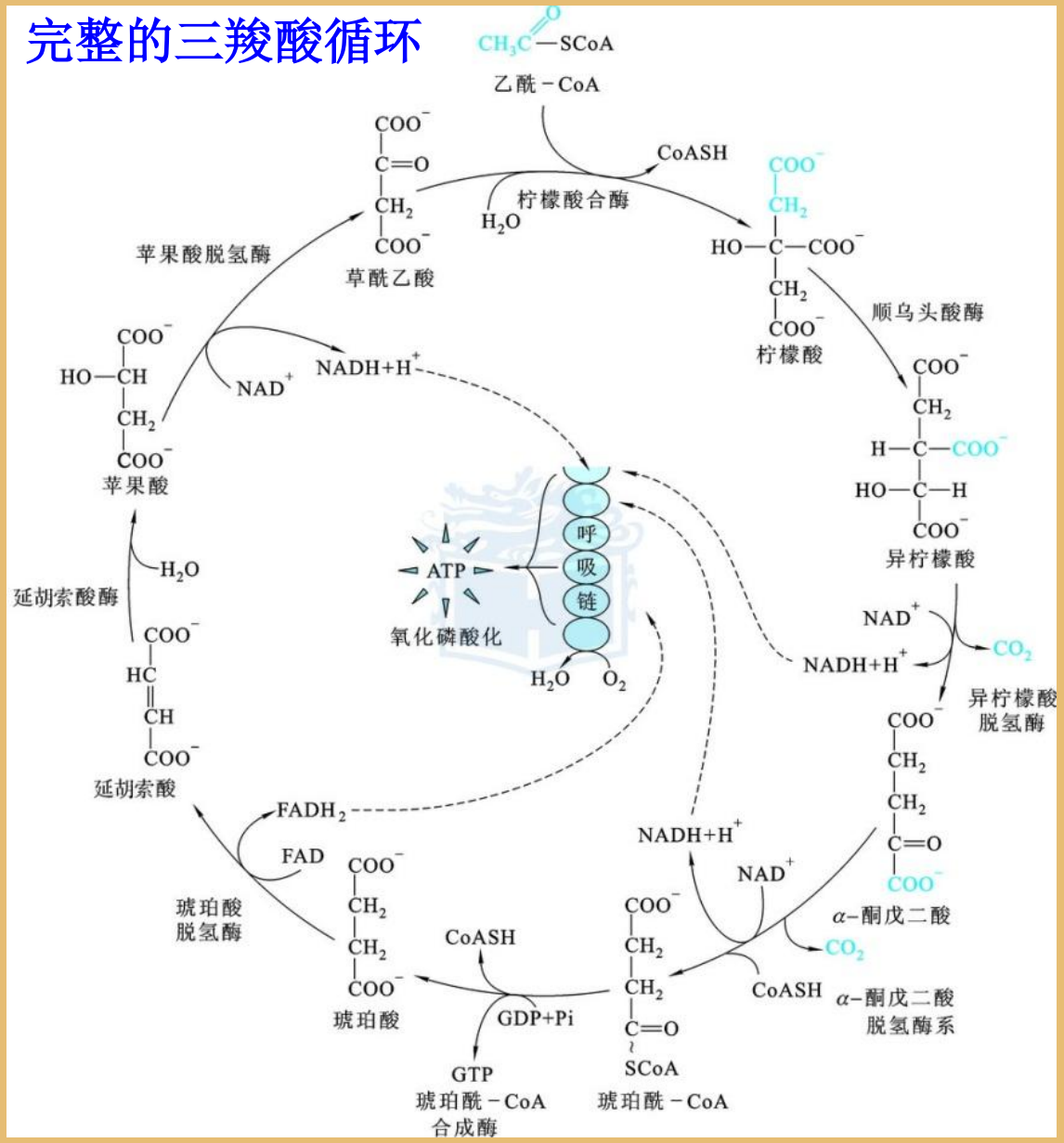
反应 8：苹果酸脱氢生成草酰乙酸





- ❖第四次脱氢反应，生成1分子NADH
- ❖生成1分子草酰乙酸
- ❖草酰乙酸是天冬氨酸合成的前体

完整的三羧酸循环



特点：

4次脱氢→1分子$FADH_2$，3分子$NADH+H^+$

2次脱羧→2分子CO_2

1次底物水平磷酸化→1分子GTP/ATP

关键酶：

柠檬酸合酶

异柠檬酸脱氢酶

α-酮戊二酸脱氢酶复合体

TCA 循环总结

TCA循环中C的命运：TCA循环一周，消耗1分子乙酰辅酶A. 循环由乙酰辅酶A与草酰乙酸的合成反应开始，在循环过程中乙酰辅酶A被氧化，但释放出的CO2来源于初始草酰乙酸中的C。

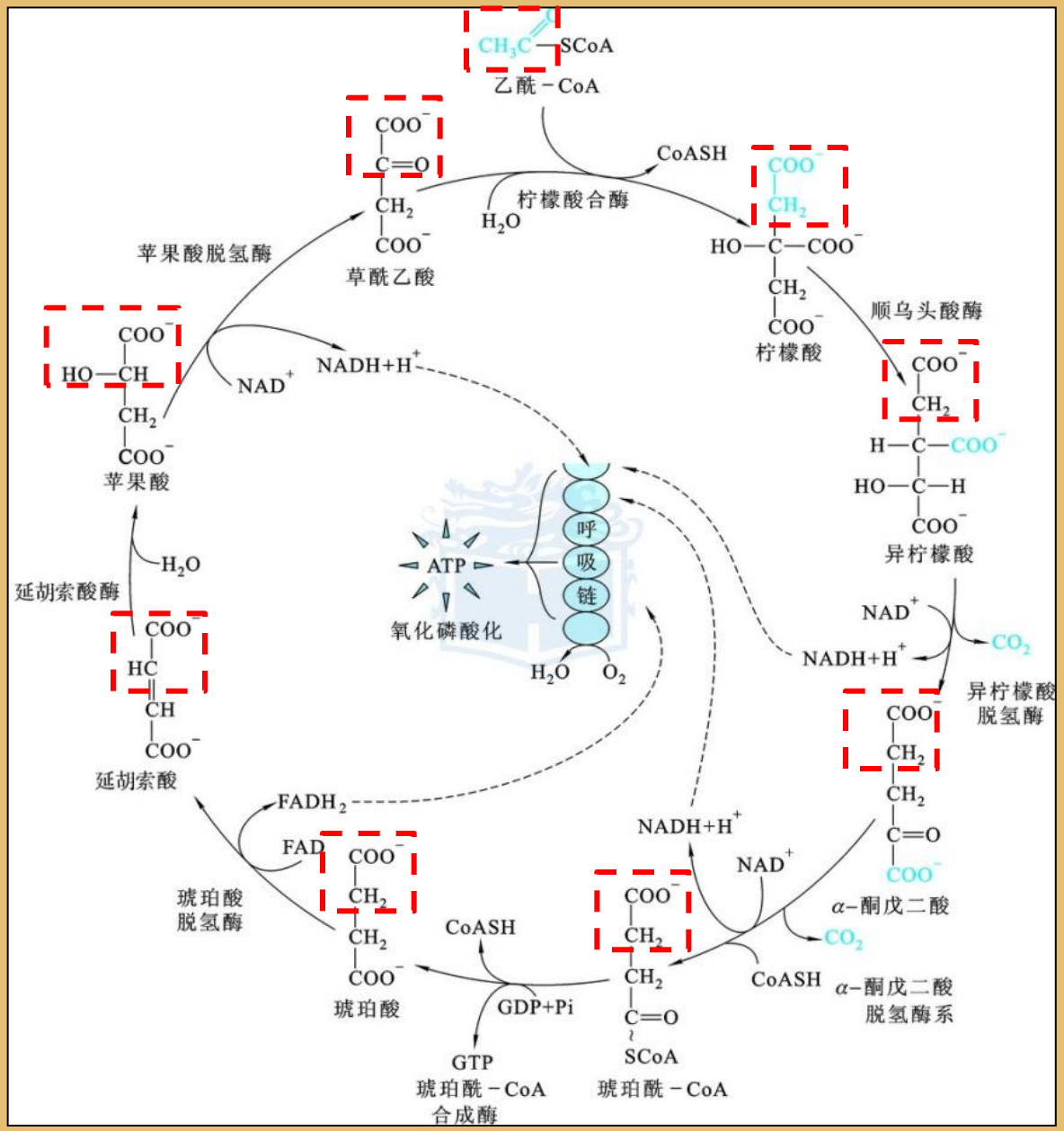
乙酰CoA的羰基C只有在第2轮循环转变成CO_2，乙酰CoA的甲基C能完全留在两轮循环中，但是以后每一轮循环有一半离开。

TCA循环总反应：

乙酰-CoA + 3×NAD^+ + FAD + GDP + Pi + 2×H_2O→2×CO_2 + 3×NADH + $FADH_2$+ GTP + 3×H^+ + CoA

1个乙酰-CoA通过三羧酸循环产生：2CO_2，1ATP，3NADH，1$FADH_2$；2H_2O作为底物被使用，绝对需要O_2

Q：1个乙酰-CoA通过TCA循环释放多少能量？


乙酰－CoA
CoASH
柠檬酸合酶
H_2O
草酰乙酸
柠檬酸
顺乌头酸酶
异柠檬酸
NAD+
NADH+H+
CO_2
异柠檬酸脱氢酶
α-酮戊二酸
α-酮戊二酸脱氢酶系
CoASH
NADH+H+
NAD+
CO_2
琥珀酰－CoA
GDP+Pi
GTP
琥珀酰－CoA合成酶
琥珀酸
FAD
$FADH_2$
琥珀酸脱氢酶
延胡索酸
延胡索酸酶
H_2O
苹果酸
苹果酸脱氢酶
NAD+
NADH+H+
呼吸链
ATP
氧化磷酸化
H_2O
O_2

乙酰CoA（2C）经过三羧酸循环完全分解释放2个CO_2，同时生成3个$NADH_2$，1个$FADH_2$，1个GTP（或ATP）。 $NADH_2$ 和 $FADH_2$ 所携带的H原子来自循环中代谢中间物的脱氢。

在有氧条件下，每2个H原子可以通过呼吸链（电子传递系统）传递给$1/2O_2$, 生成H_2O，并且有能量释放用以合成ATP。

1分子$NADH_2$ 经呼吸链生成1分子H_2O和2.5个ATP

1分子$FADH_2$ 经呼吸链生成1分子H_2O和1.5个ATP

$$3\times2.5+1.5+1=10$$

Q：1个葡萄糖分子彻底氧化释放多少能量？

一分子葡萄糖彻底氧化过程中的ATP 收支情况

与 ATP 合成相关的反应	合成 ATP 的方式	合成 ATP 的量
糖酵解(包括氧化磷酸化)		5 或 6 或 7
己糖激酶	消耗 ATP	−1
PFK−1	消耗 ATP	−1
磷酸甘油酸激酶	底物水平磷酸化	+2
丙酮酸激酶	底物水平磷酸化	+2
甘油醛 −3− 磷酸脱氢酶(NADH)	氧化磷酸化	+3 或 +4 或 +5
丙酮酸脱氢酶系	氧化磷氧化磷酸化酸化	2 × 2.5=5
TCA 循环		20
异柠檬酸脱氢酶(NADH)	氧化磷酸化	2.5 × 2=5
α − 酮戊二酸脱氢酶系(NADH)	氧化磷酸化	2.5 × 2=5
琥珀酰 −CoA 合成酶	底物水平磷酸化	1 × 2=2
琥珀酸脱氢酶($FADH_2$)	氧化磷酸化	1.5 × 2=3
苹果酸脱氢酶(NADH)	氧化磷酸化	2.5 × 2=5
总 ATP 量		30 或 31 或 32

以1分子的葡萄糖完全氧化为例进行能量计算

第一阶段（胞液）：生成2ATP

生成2$NADH_2$　　计5/6/7 ATP

第二阶段（线粒体）：2$NADH_2$　2CO_2　计5 ATP

第三阶段（线粒体）：6$NADH_2$　4CO_2

2$FADH_2$

2GTP（或2ATP）　计20ATP

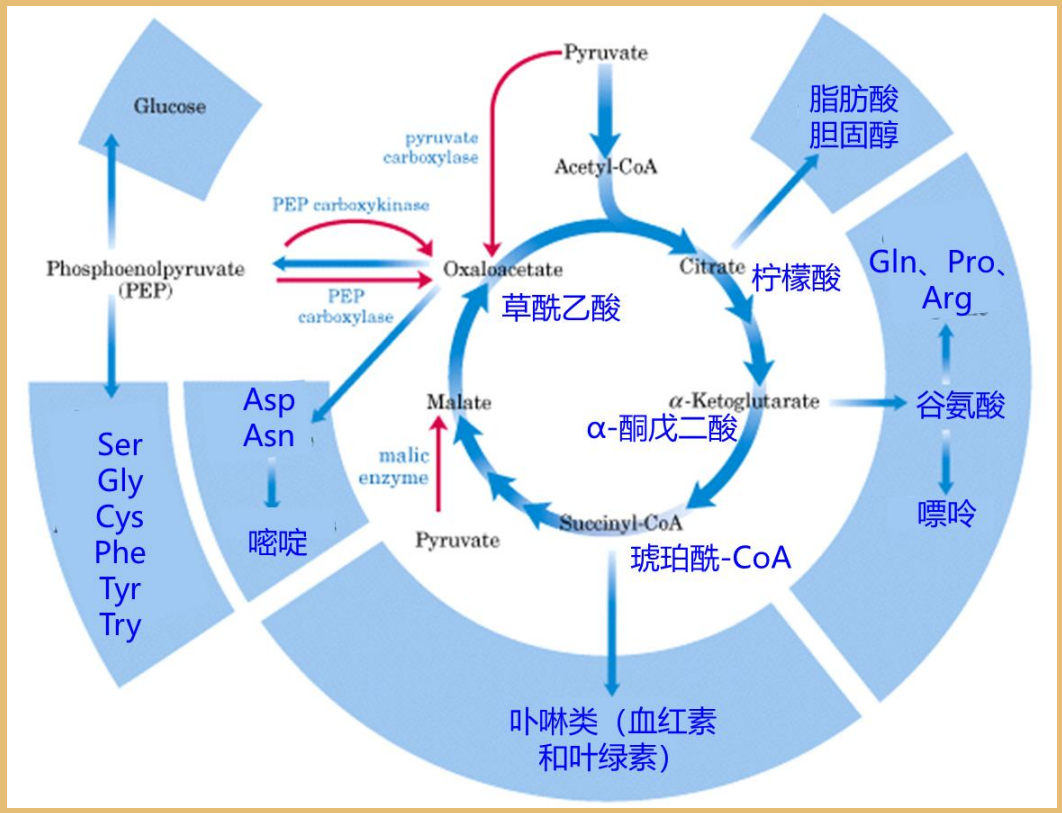
共计 30~32ATP和6CO_2

- $C_6H_{12}O_6+32H_3PO_4+6O_2 \rightarrow 6H_2O+6CO_2+$30~32ATP

Q：一分子葡萄糖在大肠杆菌（兼性厌氧菌）中完全氧化能释放多少能量？

TCA循环的意义

- 是机体利用糖或其它有机质最有效的方式，是所有燃料分子有氧氧化的最终途径，提供大量自由能。
- TCA循环不仅供给生物体能量，而且是糖类、脂类、蛋白质三大物质转化的枢纽。
- 循环中产生的许多中间产物是合成其它生物物质的原料，因此TCA循环具有分解代谢和合成代谢双重作用。



有氧氧化的生理意义

◆糖的有氧氧化是动物获得能量的主要方式。

◆糖的有氧氧化是糖、脂和氨基酸等营养物质分解代谢的共同归宿。

◆糖的有氧氧化也是糖、脂和氨基酸等营养物质互相转变和联系的共同枢纽。

◆糖的有氧氧化途径为嘌呤、嘧啶、尿素的合成提供二氧化碳，也是大自然碳循环的重要组成部分。

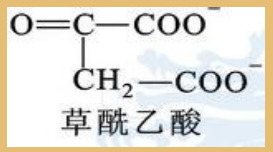
- $C_6H_{12}O_6+2Pi+2ADP \rightarrow 2CH_3CHOHCOOH+2H_2O+$**2ATP**
- $C_6H_{12}O_6+2Pi+2ADP \rightarrow 2CH_3CH_2OH+2H_2O+2CO_2+$**2ATP**
- $C_6H_{12}O_6+30\sim32H_3PO_4+6O_2 \rightarrow 6H_2O+6CO_2+$**30~32ATP**

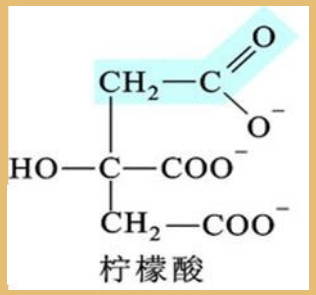
糖有氧氧化的调节

关键酶	变构激活剂	变构抑制剂	激素调节
丙酮酸脱氢酶复合体	AMP、NAD^+、CoA、Ca^{2+}	ATP、NADH、乙酰CoA、脂肪酸	胰岛素激活
异柠檬酸脱氢酶	ADP、Ca^{2+}	ATP	
α-酮戊二酸脱氢酶复合体	Ca^{2+}	NADH、琥珀酰CoA	
柠檬酸合酶	ADP	ATP、NADH、柠檬酸、琥珀酰CoA	

安徽农业大学
ANHUI AGRICULTURAL UNIVERSITY

TCA的速率和流量的调控





① 底物浓度对酶活性的控制

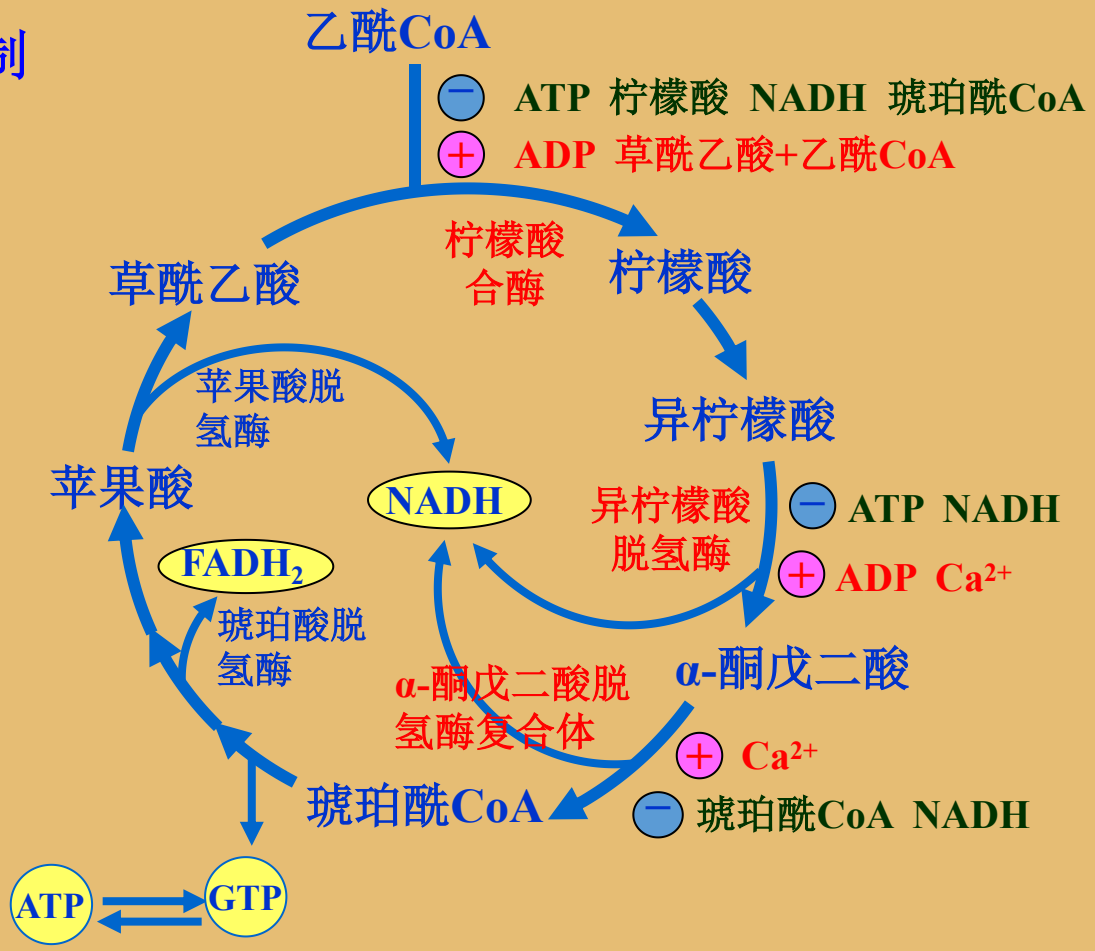
② 产物堆积引起抑制

③ 循环中后续反应中间产物变构反馈抑制前面反应中的酶

④ 最重要的调节位点是异柠檬酸脱氢酶，其次是α-酮戊二酸脱氢酶复合体

① ATP、ADP的影响

② 其他，如Ca^{2+}可激活许多酶



有氧氧化调节的特点

(1) 有氧氧化的调节通过对其关键酶的调节实现。

(2) ATP/ADP或ATP/AMP比值全程调节。该比值升高，所有关键酶均被抑制。

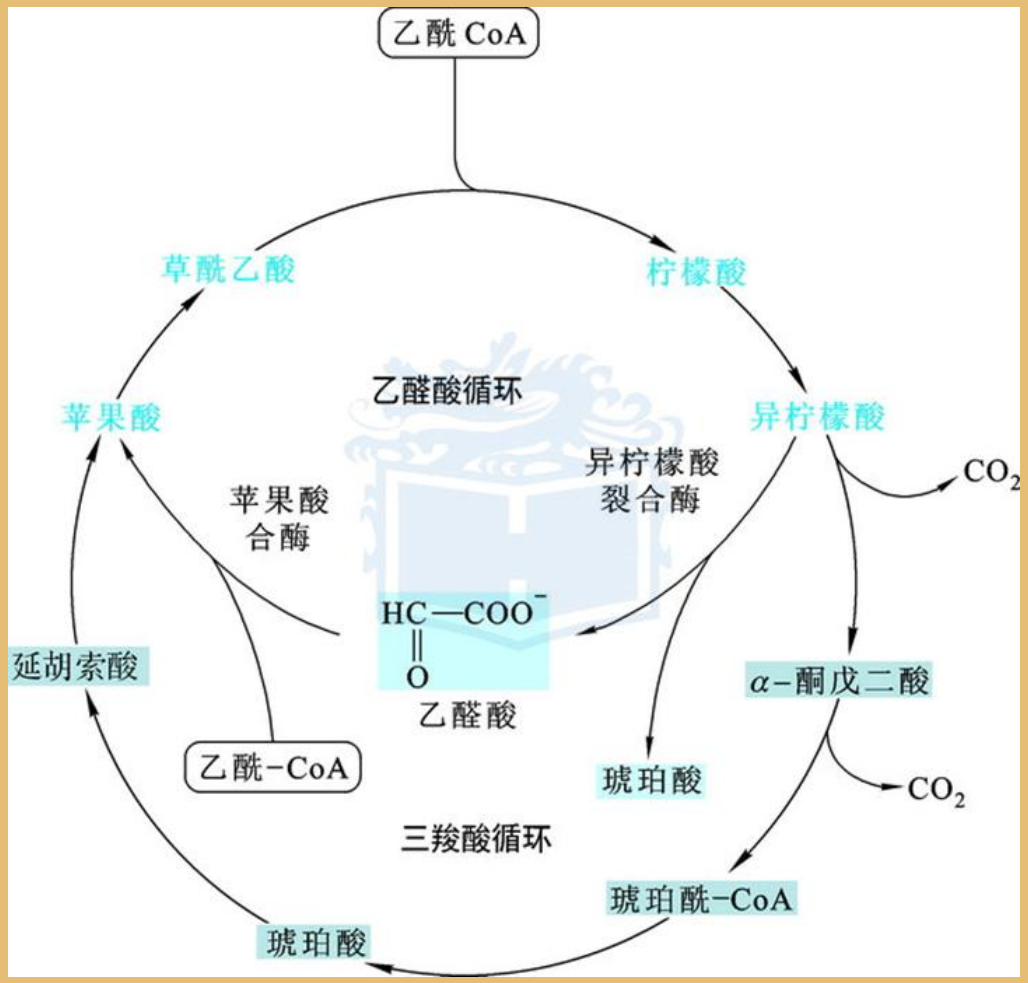
(3) 氧化磷酸化速率影响三羧酸循环。前者速率降低，则后者速率也减慢。

(4) 三羧酸循环与酵解途径互相协调。三羧酸循环需要多少乙酰CoA，则酵解途径相应产生多少丙酮酸以生成乙酰CoA。

安徽农业大学
ANHUI AGRICULTURAL UNIVERSITY

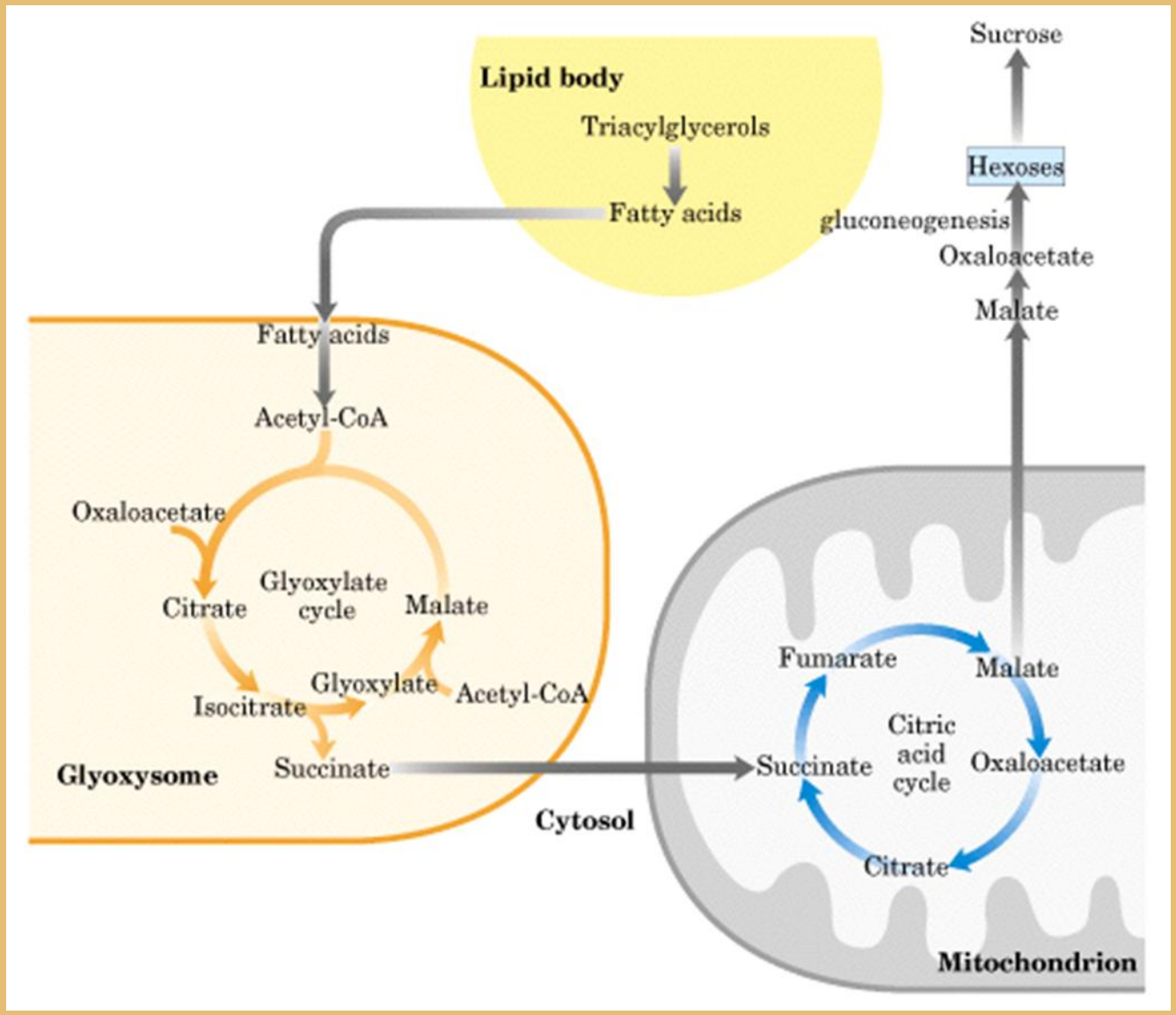
乙醛酸循环

- 植物和微生物中三羧酸循环的变化形式
- 反应部位：某些植物和微生物，乙醛酸循环体和线粒体
- 在每一轮循环中，两分子乙酰-CoA进入
- 只产生NADH，但不产生$FADH_2$
- 无底物水平磷酸化反应，因此不产生ATP



- 不生成CO_2，无碳单位的损失，净合成了糖异生的前体——苹果酸。
- 乙醛酸循环总反应式：2乙酰-CoA+NAD^++$2H_2O$→琥珀酸+2CoA-SH+NADH+H^+
- 从乙酸开始乙醛酸循环总反应式：$2CH_3COOH+NAD^++2ATP$→草酰乙酸+NADH+H^++ 2AMP+PPi

乙醛酸循环与三羧酸循环的关系



乙醛酸循环的生物学意义

- 乙酰CoA经乙醛酸循环可生成琥珀酸等有机酸，这些有机酸可作为三羧酸循环中的基质。
- 乙醛酸循环是微生物利用乙酸作为碳源建造自身机体的途径之一。
- 乙醛酸循环是油料植物将脂肪酸转变为糖的途径。

安徽农业大学
ANHUI AGRICULTURAL UNIVERSITY



本章主要内容

- 糖类概述
- 糖在动植物体内的一般概况
- 糖的分解供能
- 磷酸戊糖途径
- 糖原的分解与合成
- 葡萄糖异生途径
- 其他糖类的代谢
- 糖代谢各途径之间的关系

4 磷酸戊糖途径（pentose phosphate pathway）

- 磷酸戊糖途径是指由葡萄糖生成磷酸戊糖及NADPH+H$^+$，前者再进一步转变成3-磷酸甘油醛和6-磷酸果糖的反应过程。又名己糖旁路、6-磷酸葡萄糖酸途径或PPP。
- 该途径不依赖于有氧或无氧的葡萄糖分解途径，约有30%的葡萄糖经过这条途径代谢。
- 在细胞质基质中进行，尤其在合成代谢旺盛的组织中活跃。
- 反应过程可分为二个阶段，共八步反应

➢ 第一阶段：不可逆的氧化脱羧阶段
生成磷酸戊糖（5-P-核酮糖），NADPH+H$^+$及CO_2

➢ 第二阶段：可逆的基团转移反应，即非氧化阶段。
通过基团的交换和分子内部的重组，5-P-核酮糖又转变为磷酸己糖。

4.1 第一阶段：不可逆的氧化脱羧阶段

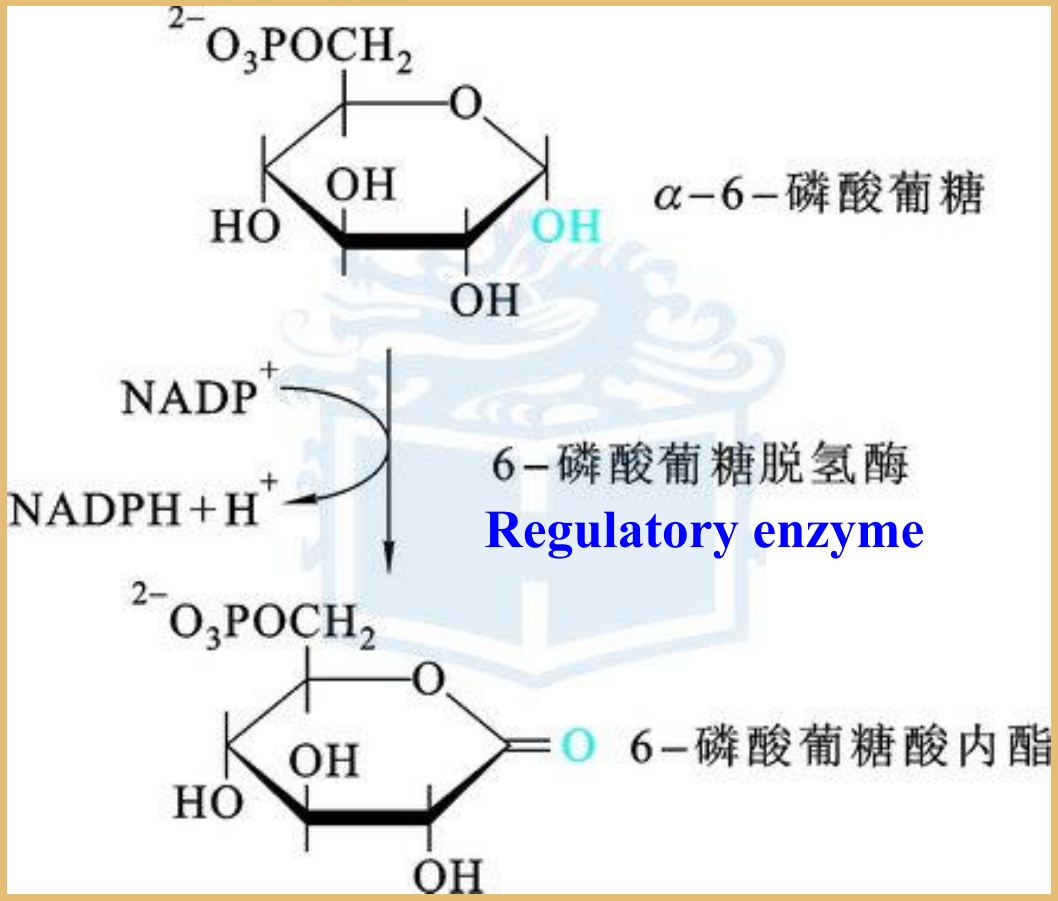
6-磷酸葡萄糖生成磷酸戊糖（5-P-核酮糖），NADPH+H^+及CO_2

★ 反应1：由6-磷酸葡萄糖脱氢酶催化6-磷酸葡萄糖生成6-磷酸葡糖酸内酯。

★反应2：由葡糖酸内酯酶催化6-磷酸葡糖酸内酯的水解生成6-磷酸葡糖酸。

★反应3：由6-磷酸葡萄糖酸脱氢酶催化6-磷酸葡糖酸的氧化脱羧生成5-P-核酮糖和CO_2。

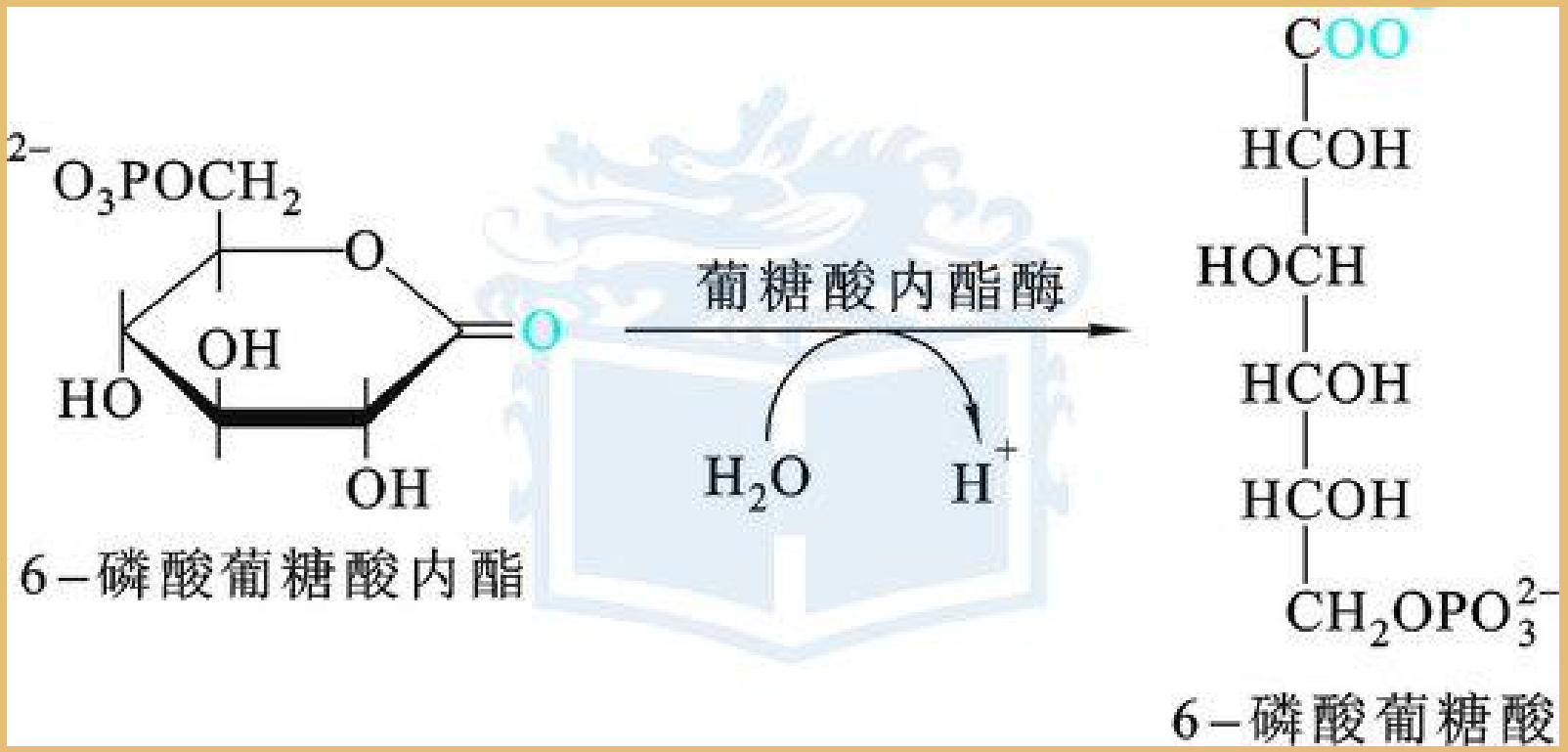
反应1：6-磷酸葡糖的脱氢



The enzyme is highly specific for $NADP^+$; the K_m for NAD^+ is 1000 greater than for $NADP^+$.

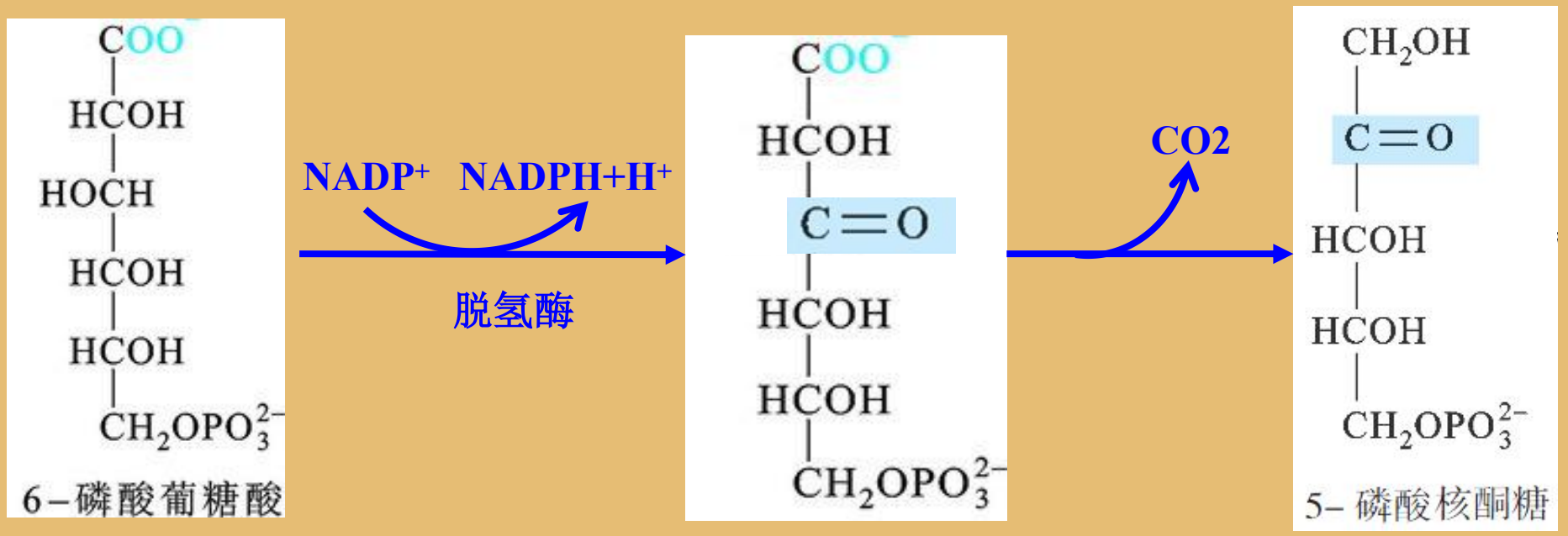
不可逆反应——受到调控（受到NADPH抑制）。

反应2：葡糖酸内酯的水解



没有酶催化，也能发生。

反应3：磷酸葡萄糖酸的脱氢



磷酸葡萄糖酸的脱氢，为氧化脱羧反应，由6-磷酸葡萄糖酸脱氢酶催化

4.2 第二阶段：可逆的基团转移反应，即非氧化阶段。

通过基团的交换和分子内部的重组，5-P-核酮糖又转变为磷酸己糖。

非氧化阶段全部由非氧化的可逆反应组成，共有5步，反应的性质是异构或分子重排。通过此阶段的反应，6分子戊糖转化成5分子己糖。将戊糖转变成糖酵解的中间物。

★反应4：磷酸戊糖异构酶催化5-磷酸核糖的形成

★反应5：磷酸戊糖差向异构酶催化5-磷酸木酮糖的形成

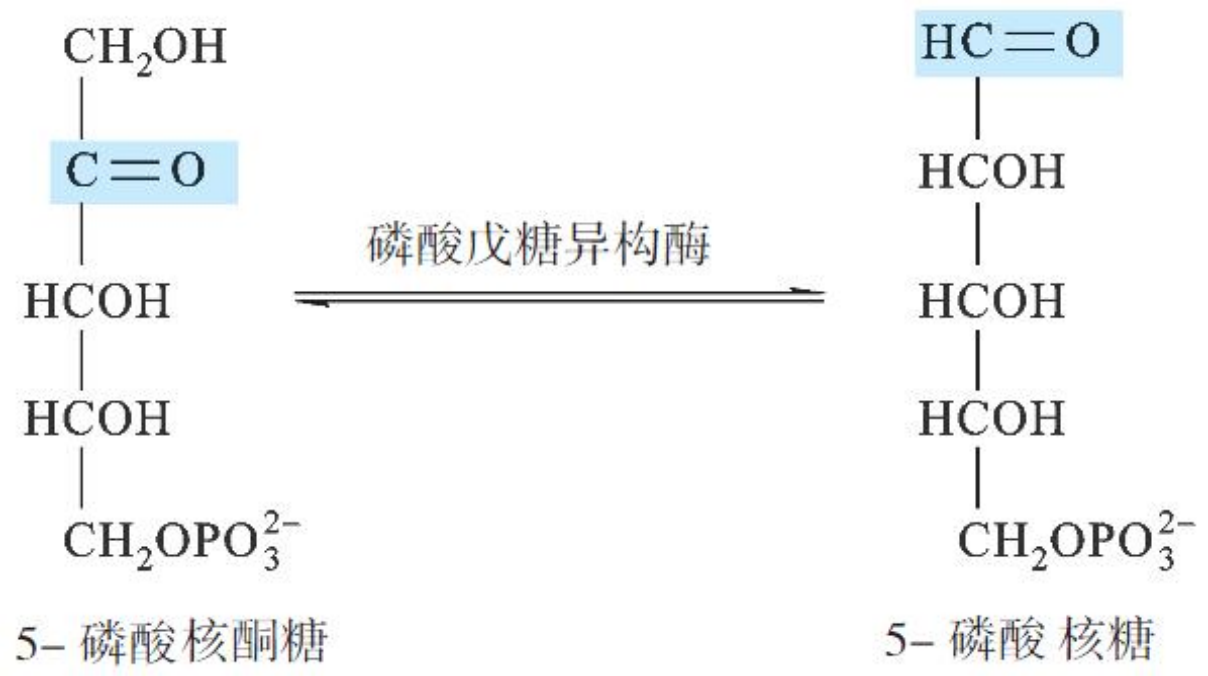
★反应6：转酮酶（TPP/Mg^{2+}为辅助因子）催化第一次二碳单位转移

★反应7：转醛酶催化三碳单位转移

★反应8：转酮酶催化的第二次二碳单位转移

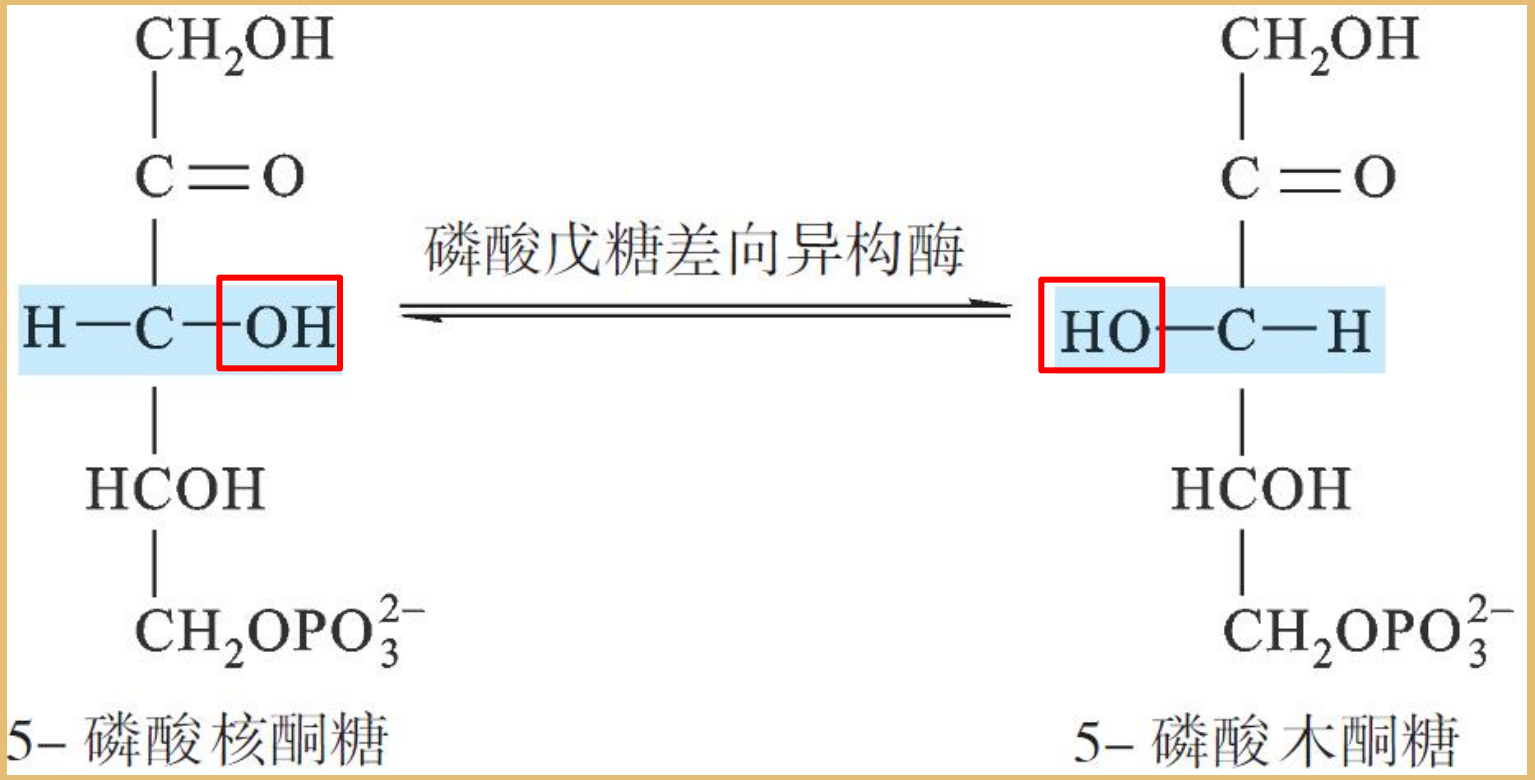
转酮酶（transketolase, TKT）：转移二碳单元；转醛酶（Transaldolase）：转移三碳单元

反应4：5-磷酸核糖的形成



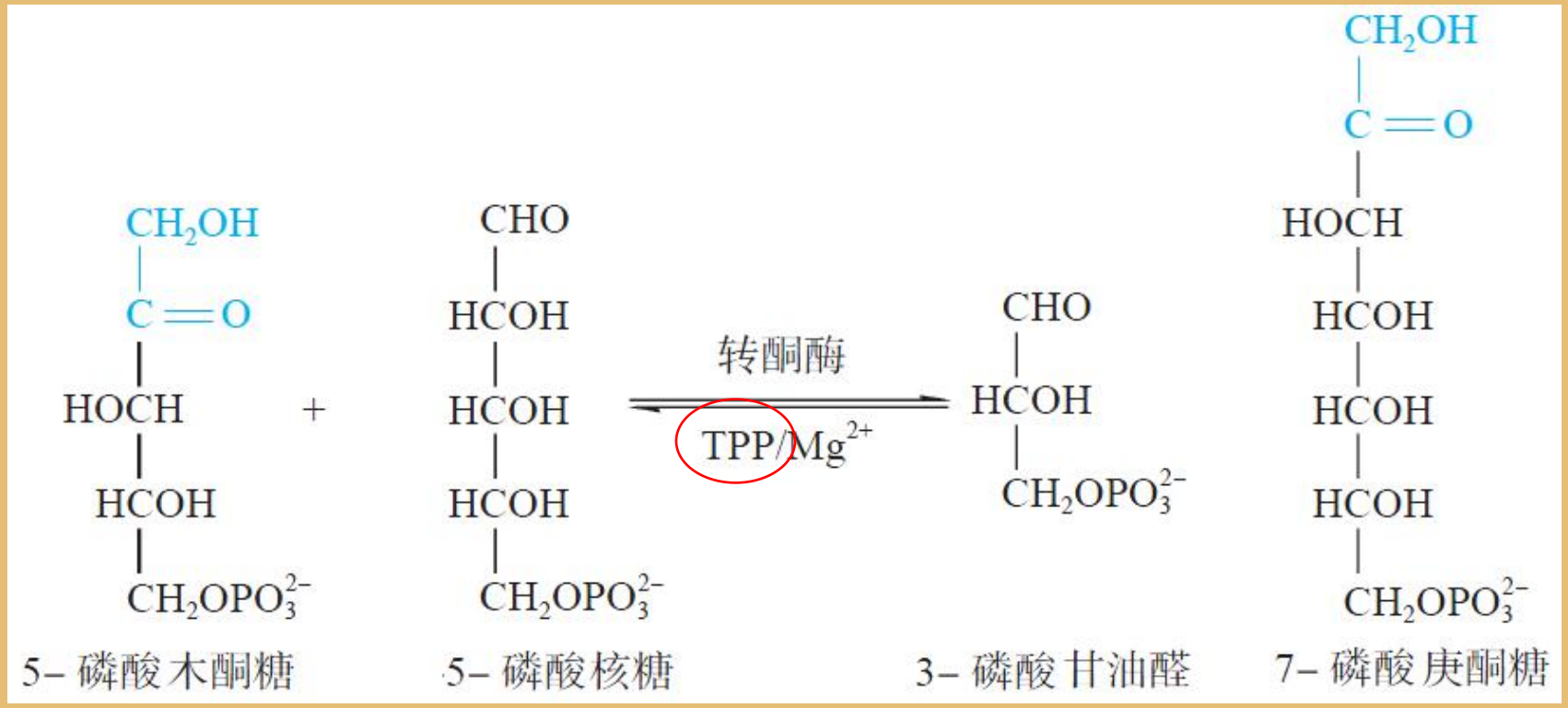
磷酸戊糖异构酶催化5-磷酸核糖的形成

反应5： 5-磷酸木酮糖的形成



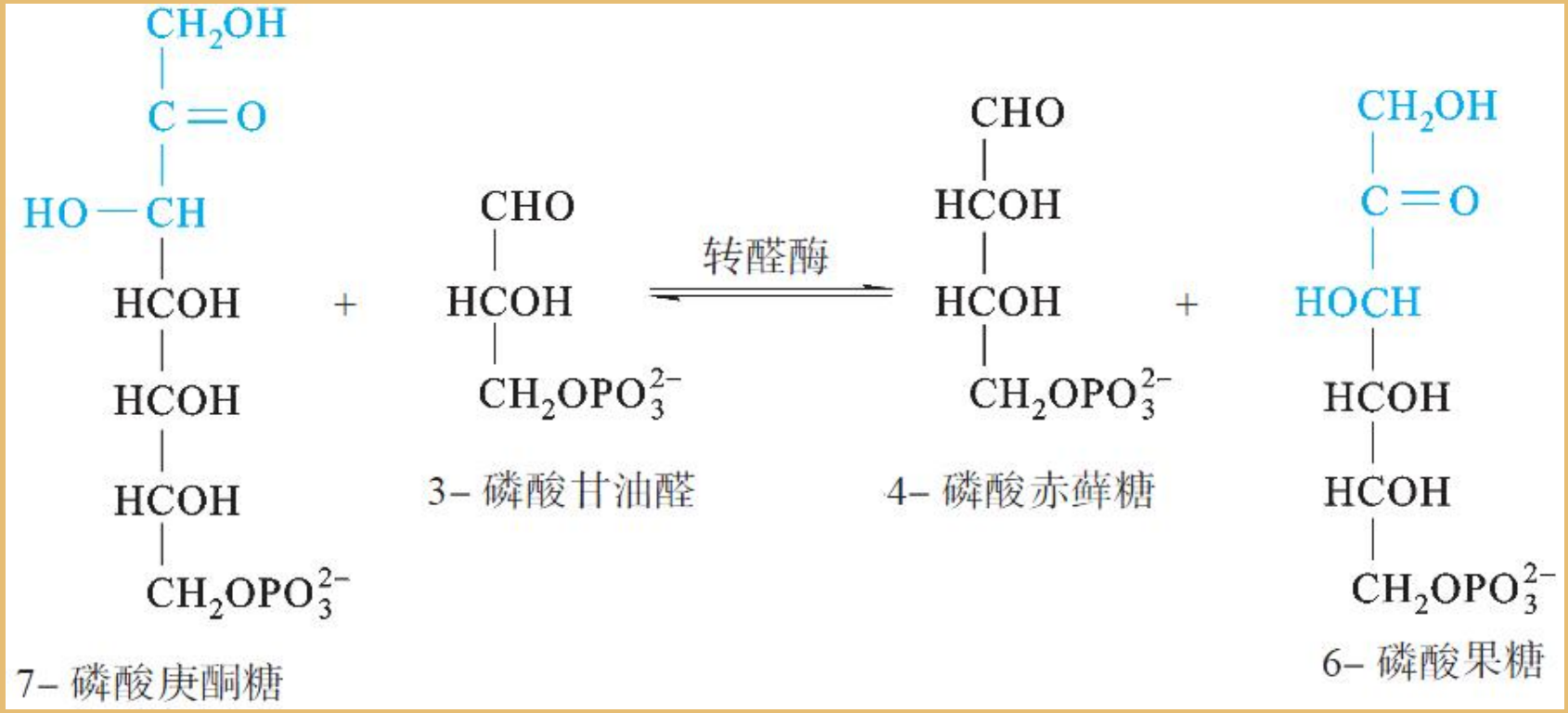
磷酸戊糖差向异构酶催化形成5-磷酸木酮糖

反应6：第一次碳单位的转移和重排反应



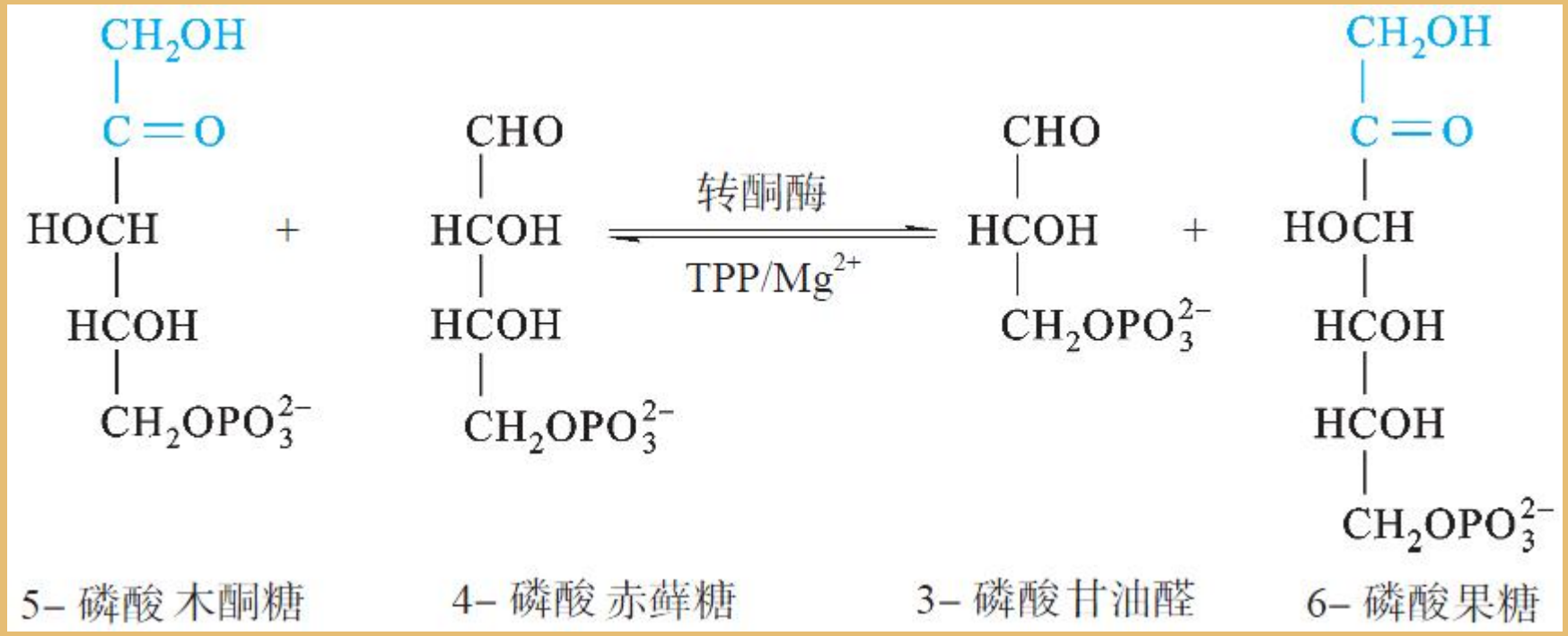
第一次二碳单位的转移，由转酮酶催化，需要TPP为辅助因子

反应7：第二次碳单位的转移和重排反应



三碳单位的转移，由转醛酶催化

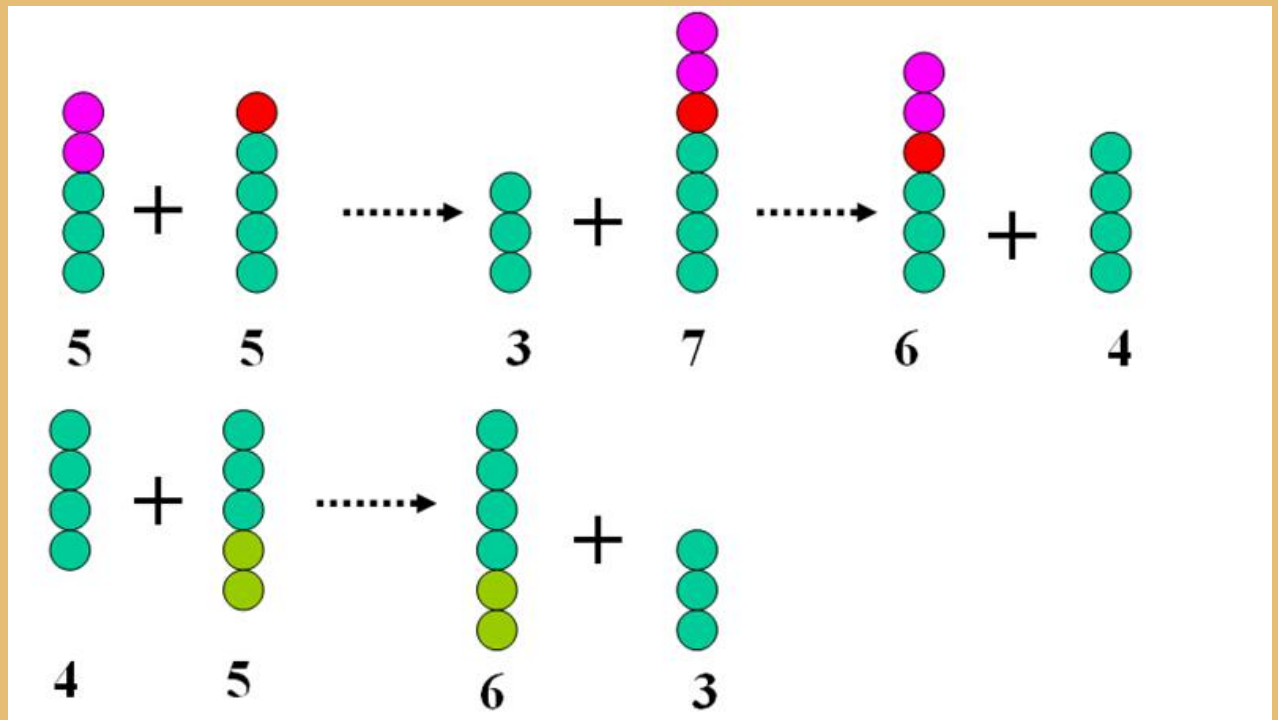
反应8：第三次碳单位的转移和重排反应



第三次碳单位的转移，由转酮酶催化

安徽農業大學
ANHUI AGRICULTURAL UNIVERSITY

基团转移反应



C5 + C5 --> C7 + C3

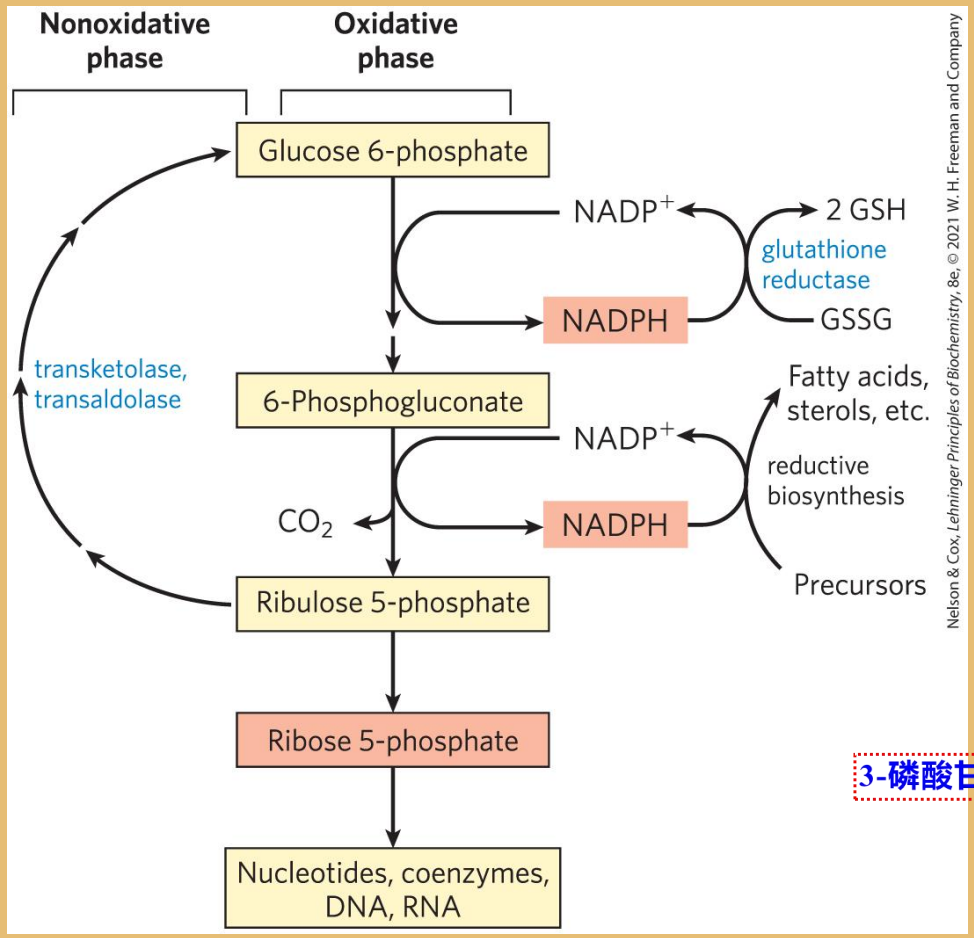
C7 + C3 --> C4 + C6

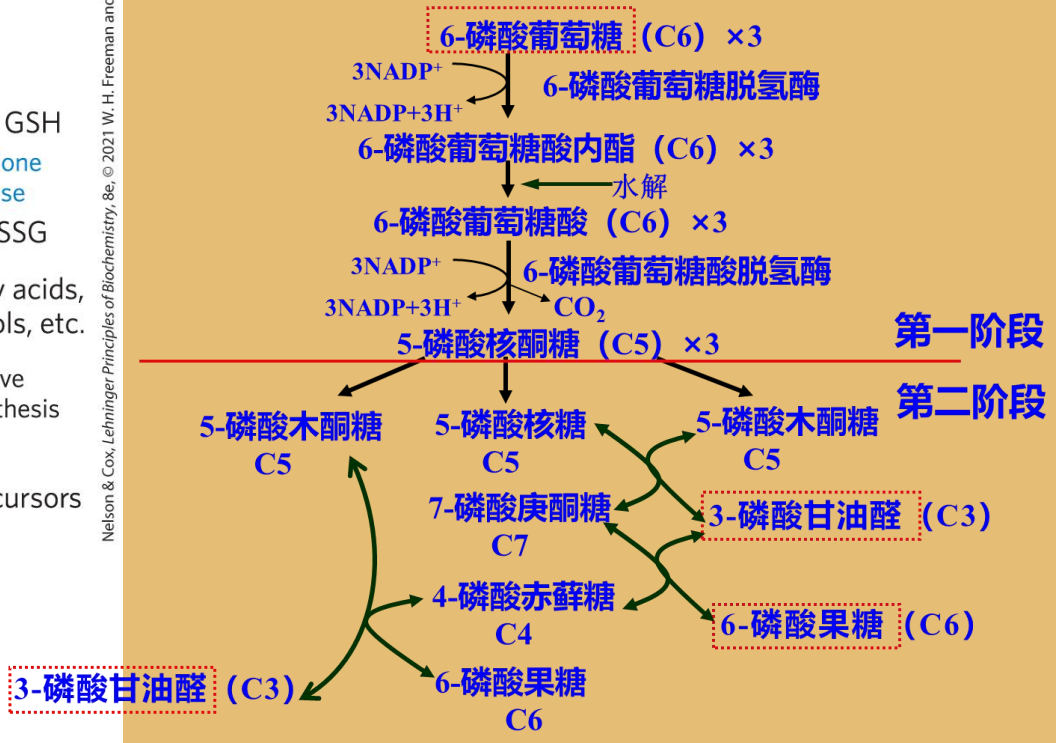
C5 + C4 --> C6 + C3

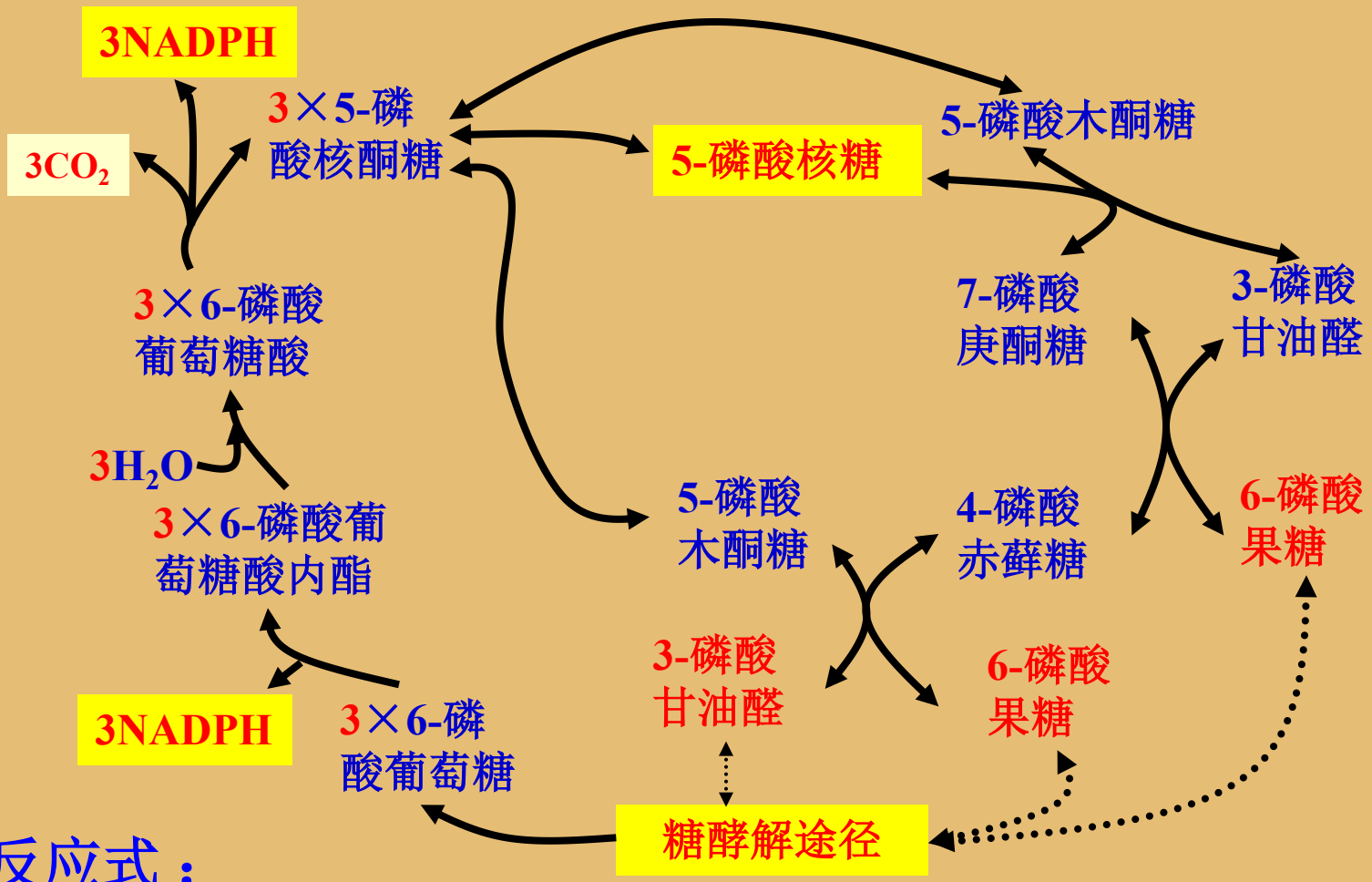
Sum:

3C5 --> 2C6 + C3

4.3 磷酸戊糖途径小结


Nonoxidative phase
Oxidative phase
Glucose 6-phosphate
NADP+
2 GSH
glutathione reductase
NADPH
GSSG
transketolase, transaldolase
6-Phosphogluconate
Fatty acids, sterols, etc.
NADP+
reductive biosynthesis
CO2
NADPH
Precursors
Ribulose 5-phosphate
Ribose 5-phosphate
Nucleotides, coenzymes, DNA, RNA
Nelson & Cox, Lehninger Principles of Biochemistry, 8e, © 2021 W. H. Freeman and Company


6-磷酸葡萄糖 (C6) ×3
3NADP+
3NADP+3H+
6-磷酸葡萄糖脱氢酶
6-磷酸葡萄糖酸内酯 (C6) ×3
水解
6-磷酸葡萄糖酸 (C6) ×3
3NADP+
3NADP+3H+
6-磷酸葡萄糖酸脱氢酶
CO2
5-磷酸核酮糖 (C5) ×3
第一阶段
第二阶段
5-磷酸木酮糖 C5
5-磷酸核糖 C5
5-磷酸木酮糖 C5
7-磷酸庚酮糖 C7
3-磷酸甘油醛 (C3)
4-磷酸赤藓糖 C4
6-磷酸果糖 (C6)
3-磷酸甘油醛 (C3)
6-磷酸果糖 C6



总反应式：

$6\times$6-磷酸葡萄糖 $+ 7H_2O + 12\times NADP^+ \longrightarrow$

$5\times$6-磷酸果糖 $+ 12\times NADPH + 12\times H^+ + 6\times CO_2$

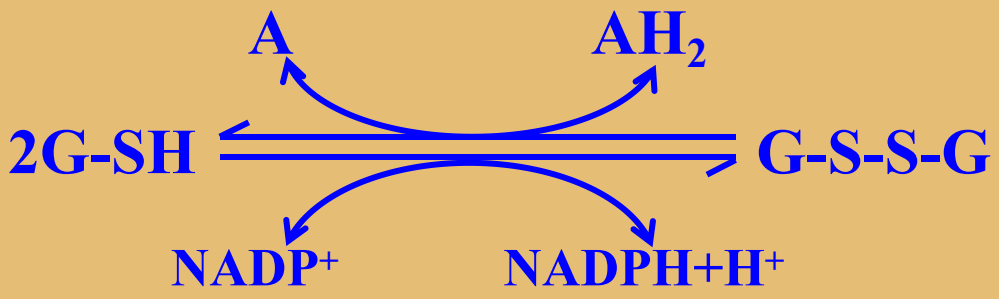
- 发生在细胞液，不需要氧气；
- 一分子葡萄糖每循环一次经过一次脱氢和一次氧化脱羧，形成1个CO_2和2个$NADPH+H^+$；(区别糖的有氧氧化：不需经过酵解途径直接脱氢和脱羧)
- 一个葡萄糖分子是不可能完成上述反应，至少有3个葡萄糖分子同时进入才可以完成；
- 只有6个葡萄糖分子同时进入磷酸戊糖途径，到最后才相当于有一个葡萄糖分子完全被氧化成CO_2和H_2O；
- 磷酸戊糖通过3C、4C、6C、7C等演变，最终生成3-磷酸甘油醛和6-磷酸果糖。
- 3-磷酸甘油醛和6-磷酸果糖，可进入酵解途径。

4.4 戊糖磷酸途径的意义

- 与NADPH相关的功能
- 是细胞产生还原力（NADPH）的主要途径。 NADPH用于还原性生物合成，如脂肪酸、胆固醇、脱氧核苷酸、谷胱甘肽等的合成；维持细胞的还原性；也可以氧化供能。
- 羟基化反应，参与Cty P450单加氧酶解毒系统对毒物的羟基化反应，神经递质的合成。
- 维持红细胞膜的完整性
- 间接进入呼吸链
- 产生5-磷酸-核糖
- 是核酸生物合成的重要原料分子，且核糖及其衍生物作为ATP、CoA、NAD^+及FAD等重要生物分子的组成部分。
- 产生4-磷酸赤藓糖
- 参与合成芳香族氨基酸和Vit B_6

磷酸戊糖途径与溶血性贫血

NADPH是谷胱甘肽还原酶的辅酶：维持细胞中还原型谷胱甘肽的正常含量





GSH能使红细胞膜和血红蛋白的巯基免受破坏，因此缺乏6-葡糖-磷酸脱氢酶的个体，因NADPH的缺乏，使GSH含量过低，红细胞易遭受破坏，而发生溶血性贫血。



4.5 磷酸戊糖途径的调节

主要是对6-磷酸葡萄糖脱氢酶（G6PD）进行调节，该酶的快速调节主要受NADPH/$NADP^+$比值的影响。NADPH/NADP+比值升高抑制，降低激活。

（1）高糖饮食的影响：高糖饮食时，肝中G6PD含量明显增多；

（2）$NADPH+H^+$的影响： NADPH对G6PD有明显抑制作用；

（3）组织细胞对$NADPH+H^+$和5-磷酸核糖的相对需要量的调节；

（4）该途径的中间代谢物的影响。

文献： Zoltán Spolarics, A Carbohydrate-Rich Diet Stimulates Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Expression in Rat Hepatic Sinusoidal Endothelial Cells, *The Journal of Nutrition*, Volume 129, Issue 1, January 1999, Pages 105–108, https://doi.org/10.1093/jn/129.1.105

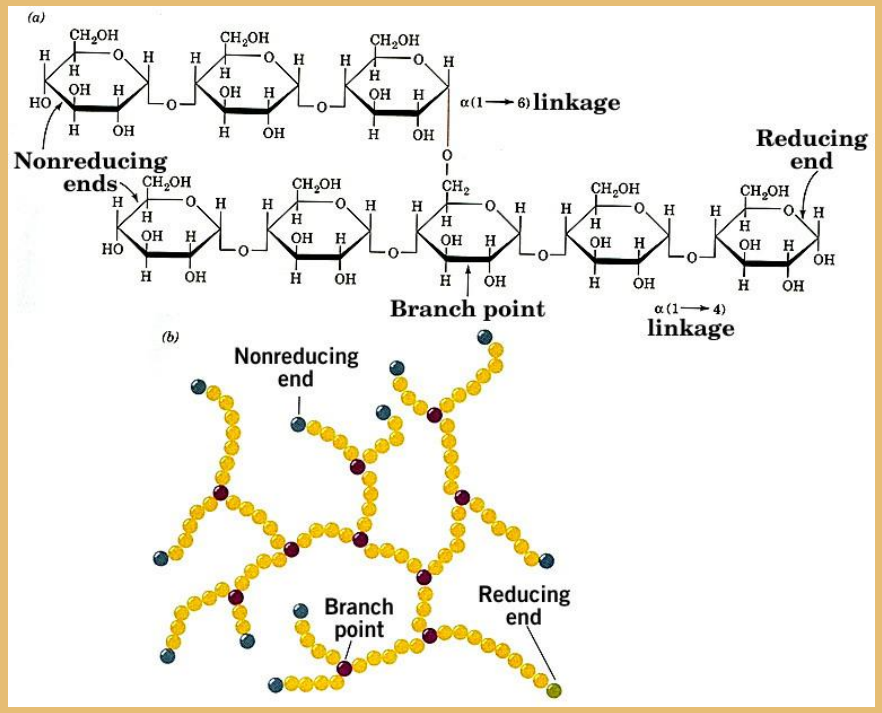
本章主要内容

- 糖类概述
- 糖在动植物体内的一般概况
- 糖的分解供能
- 磷酸戊糖途径
- 糖原的分解与合成
- 葡萄糖异生途径
- 其他糖类的代谢
- 糖代谢各途径之间的关系

5. 糖原的分解与合成

5.1 糖原结构及功能

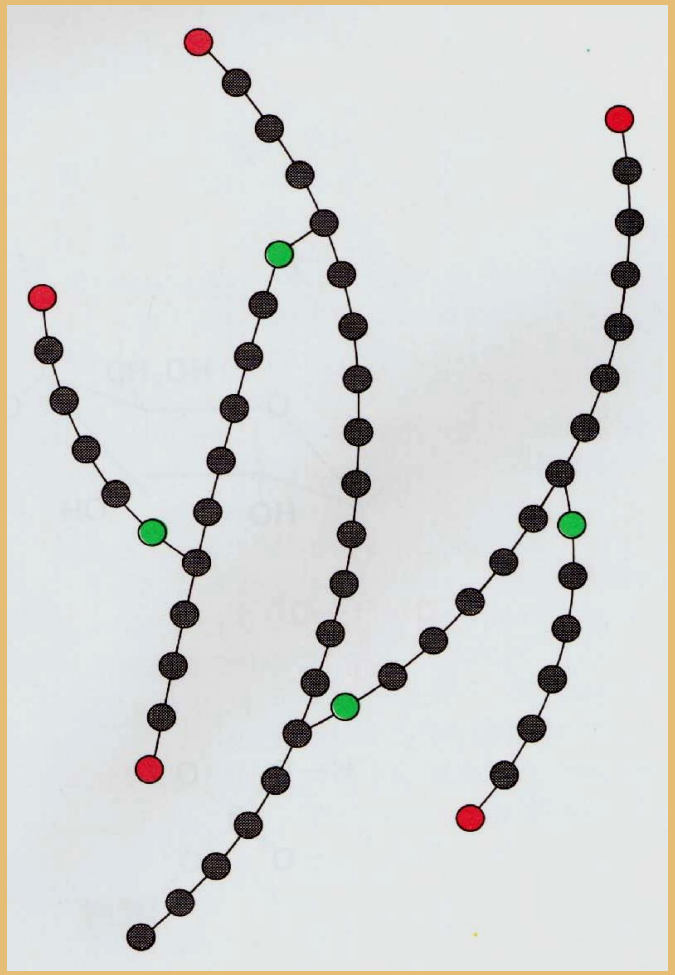
糖原(glycogen)，又称动物淀粉，是动物体内糖的储存形式之一，是机体能迅速动用的能量储备。支链，分子量数百万以上。有肝糖原（维持血糖水平）和肌糖原（为肌肉收缩氧化供能）。



结构特点：

1. 葡萄糖单元以α-1,4-糖苷键形成长链。
2. 约10个葡萄糖单元处形成分枝，分枝处葡萄糖以α-1,6-糖苷键连接，分支增加，溶解度增加。
3. 每条链都终止于一个非还原端 。

糖原的功能（与脂肪相比）



1. 糖原高度分支，且其磷酸解反应可以在各非还原端同时展开，易动员；而脂肪不能快速动员

2. 糖原分解及以后的糖酵解在有氧或无氧条件下均可以进行，而脂肪代谢要在有氧环境；

3. 动物体内偶数脂肪酸无法转化为葡萄糖，饥饿时，肝糖原迅速分解转化为血糖，给脑组织供能。

Why not store glucose in its monomeric form?

Hepatocytes in the fed state store glycogen equivalent to a glucose concentration of 0.4 M. The actual concentration of glycogen, which contributes little to the osmolarity of the cytosol, is about 0.01 μM. If the cytosol contained 0.4 M glucose, the smolarity~ ~ ~ ~ ~

5.2 糖原的合成代谢

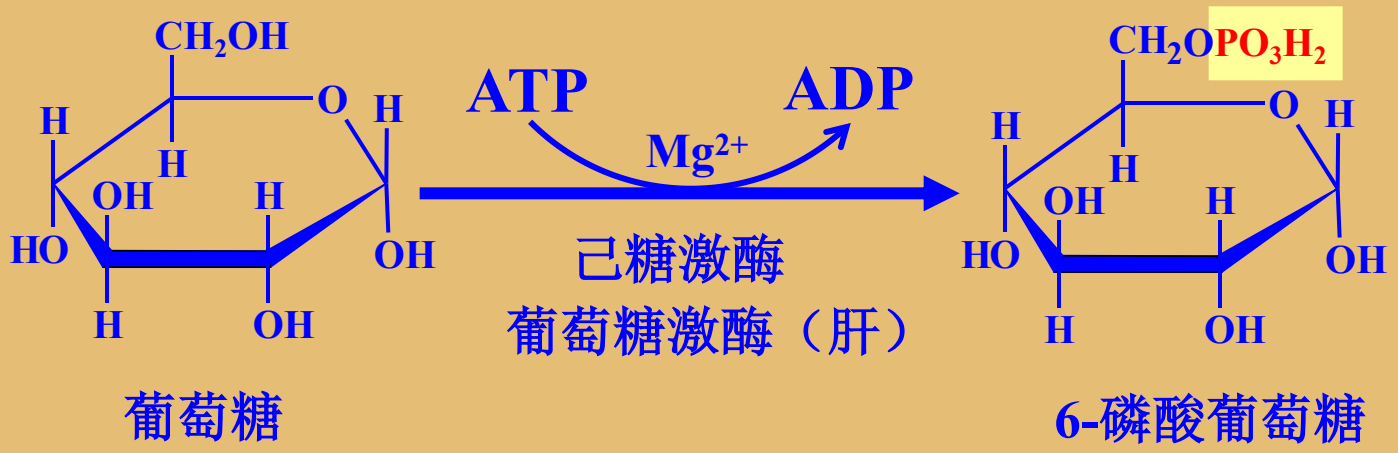
糖原的合成（glycogenesis）：由葡萄糖合成糖原的过程。

合成部位：肝、肌肉细胞胞浆

合成条件：

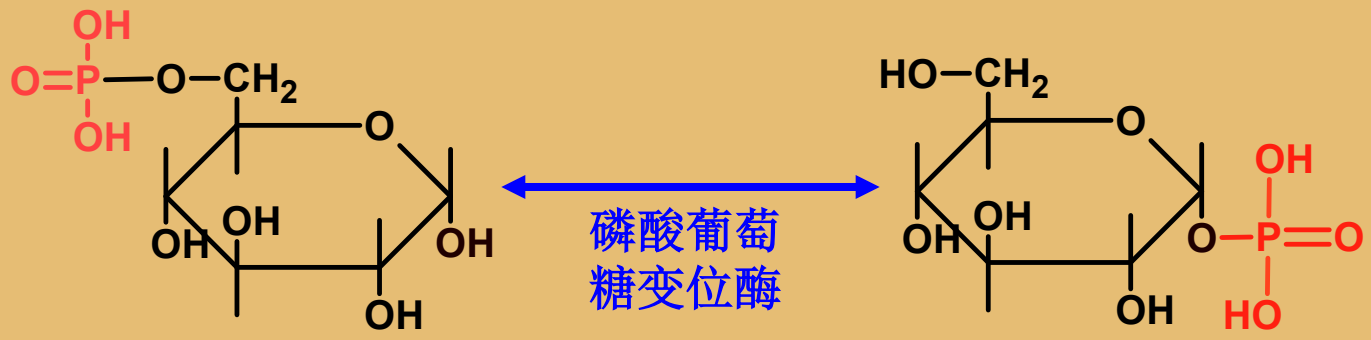
1. 需要活化的葡萄糖单位——UDPG
2. 需要引物——糖原素
3. 从还原端向非还原端进行
4. 分支需要分支酶

反应1：葡萄糖磷酸化生成6-磷酸葡萄糖



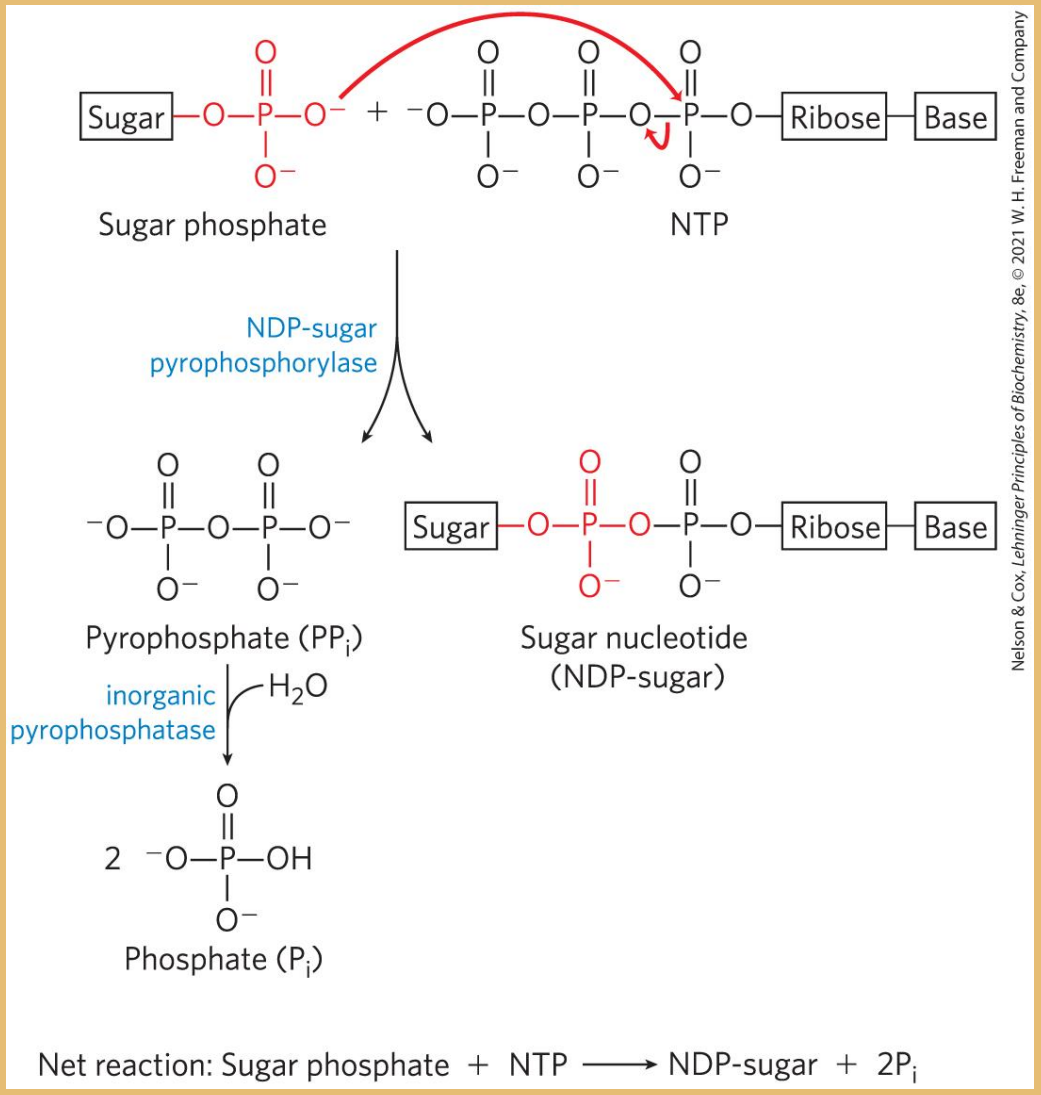
葡萄糖　　6-磷酸葡萄糖

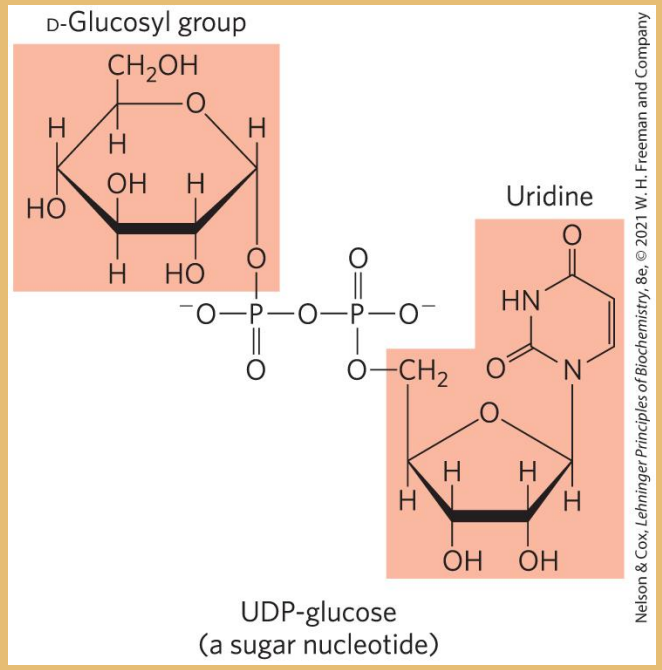
反应2：6-磷酸葡萄糖转变为1-磷酸葡萄糖



6-磷酸葡萄糖　　1-磷酸葡萄糖

反应3：尿苷二磷酸葡萄糖的生成

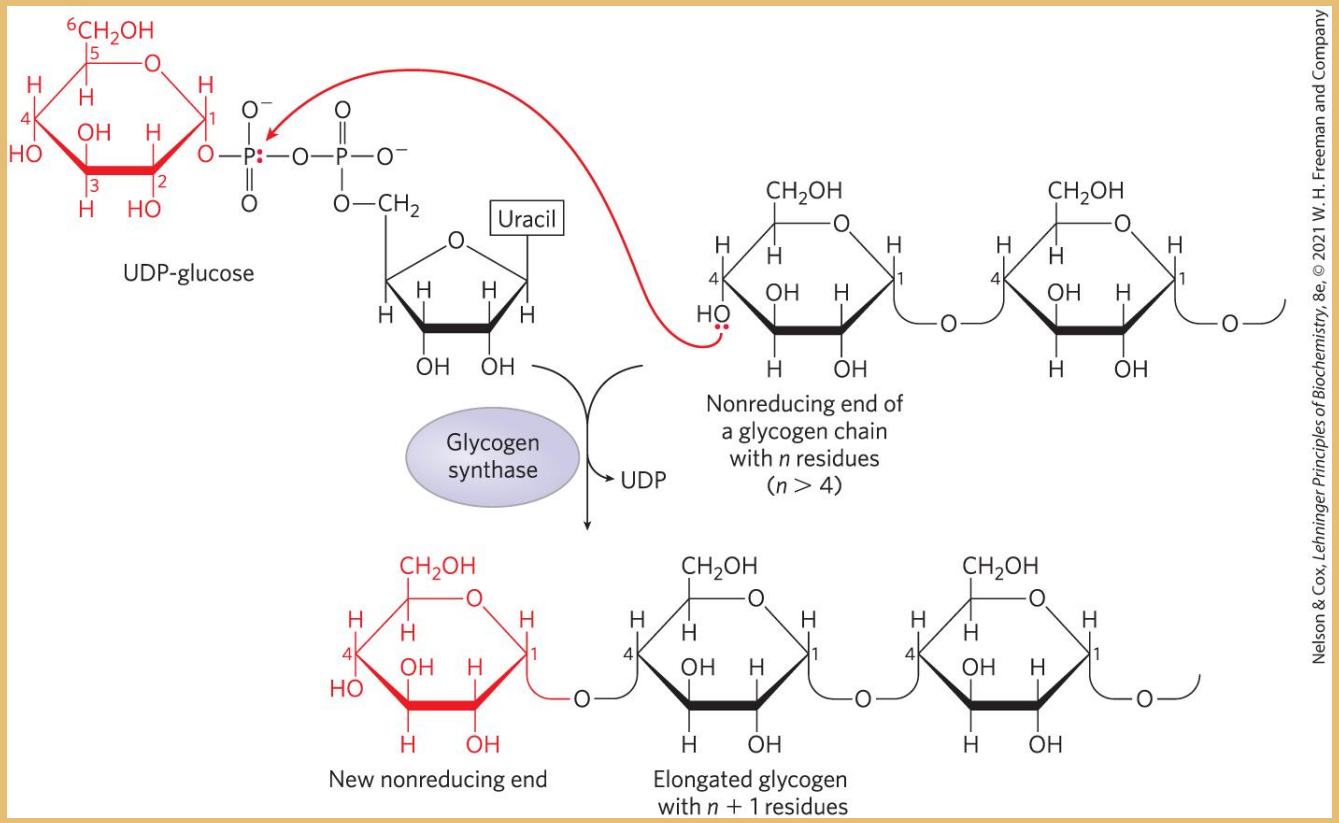




反应本身可逆，但焦磷酸会被水解，变成单方向不可逆反应

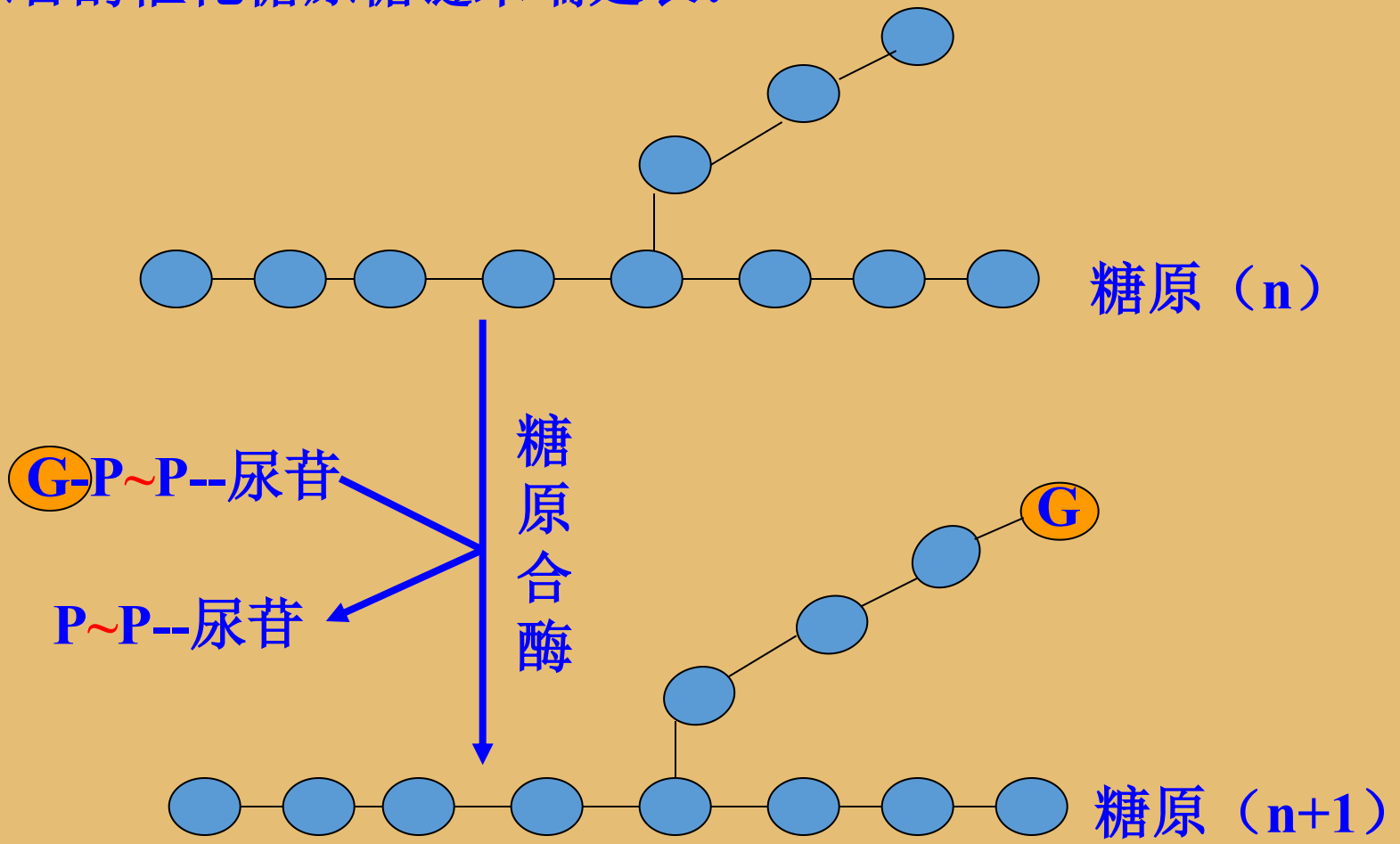
反应4： α-1,4-糖苷键式结合——糖链延长

尿苷二磷酸葡萄糖(UDPG)中的葡萄糖连到糖原引物（至少4个G）上，以1,4-糖苷键相连



糖原n：较小糖原分子，糖原引物，UDPG 上葡萄糖基的接受体。

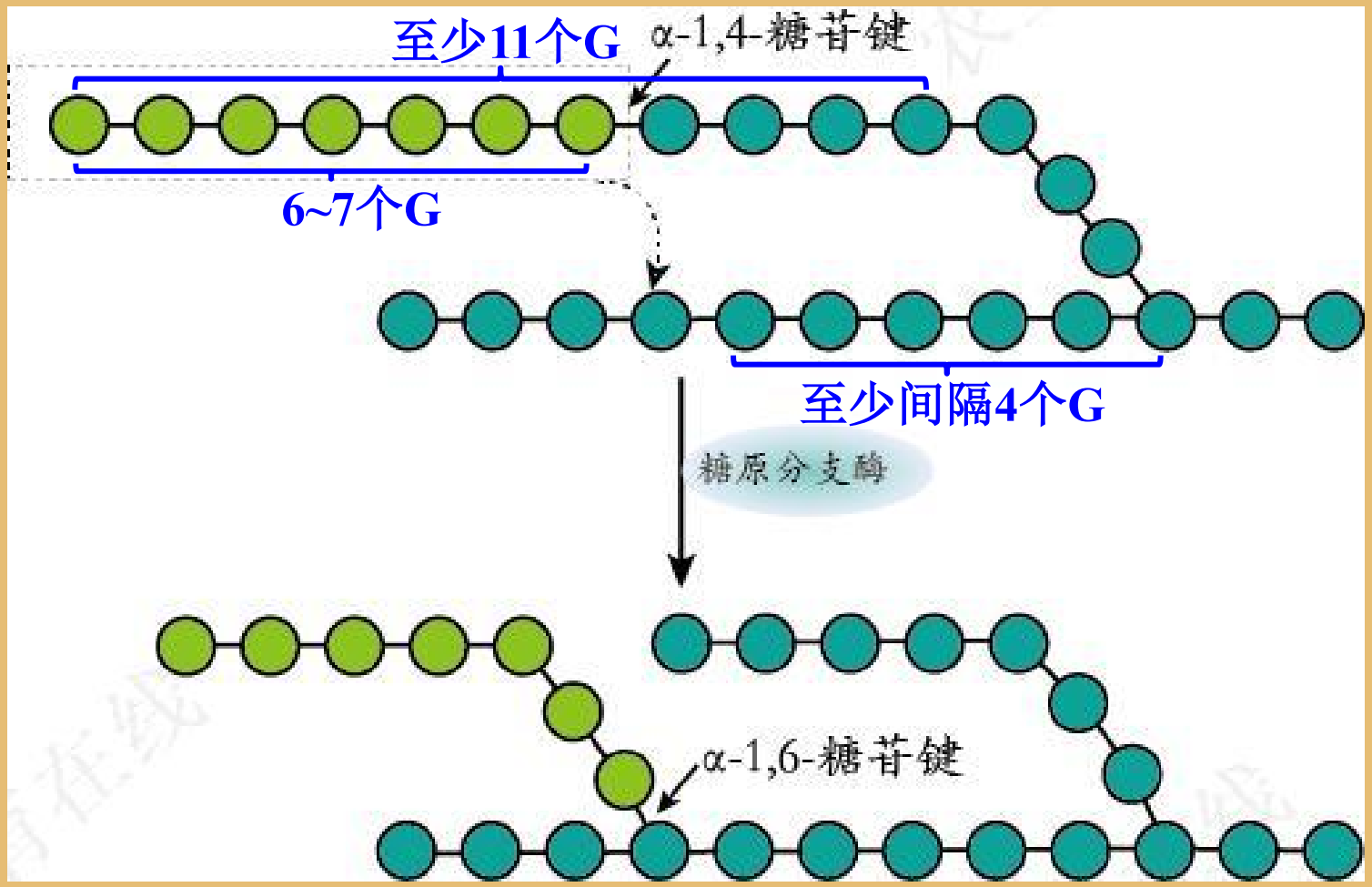
糖原合酶催化糖原糖链末端延长：



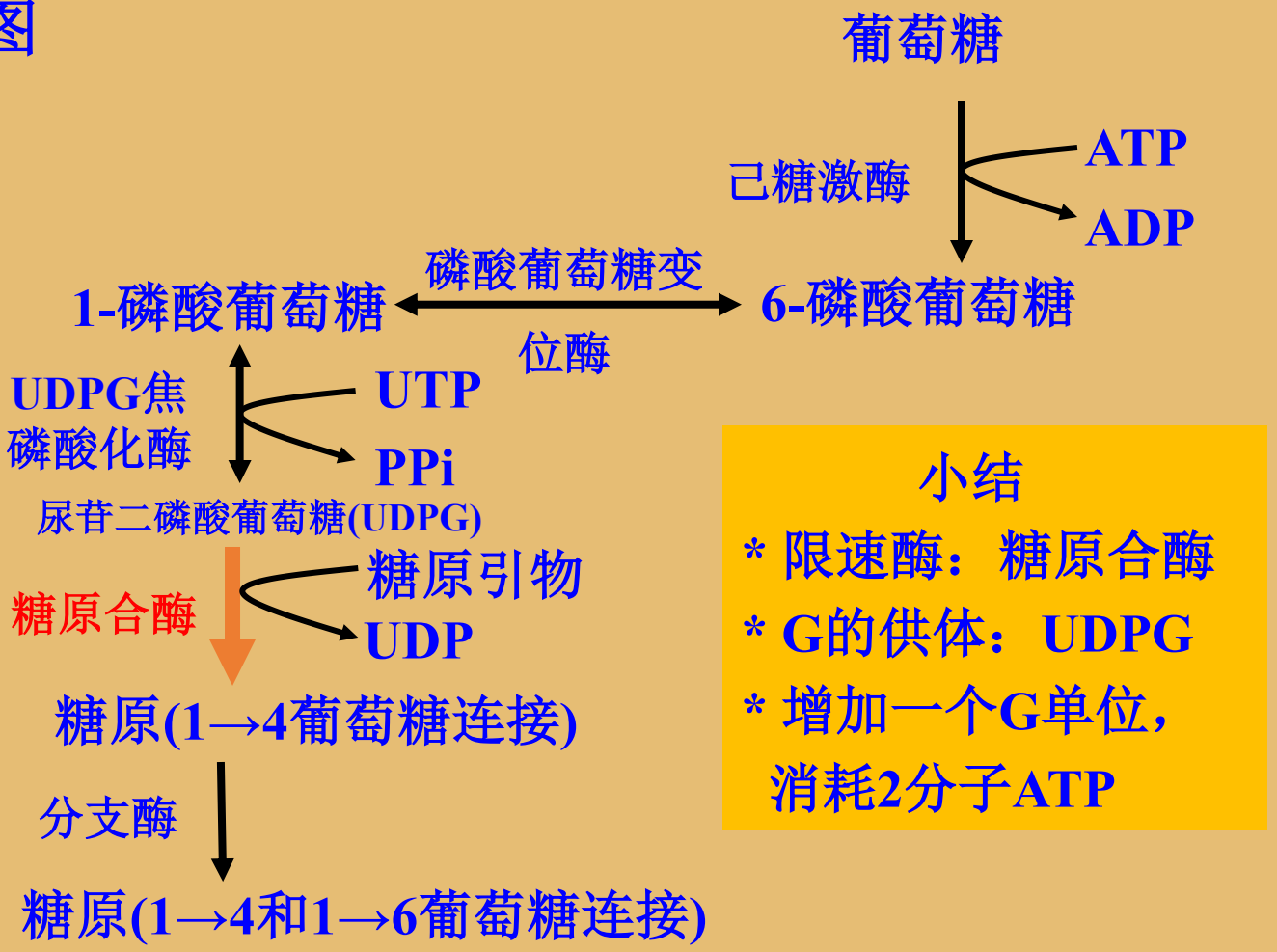
反应反复进行，糖链不断延长。

反应5：糖原分枝的形成

分支酶催化糖原不断形成新分支链，以α-1,6-糖苷键连接



糖原合成图



小结

* 限速酶：糖原合酶
* G的供体：UDPG
* 增加一个G单位，消耗2分子ATP

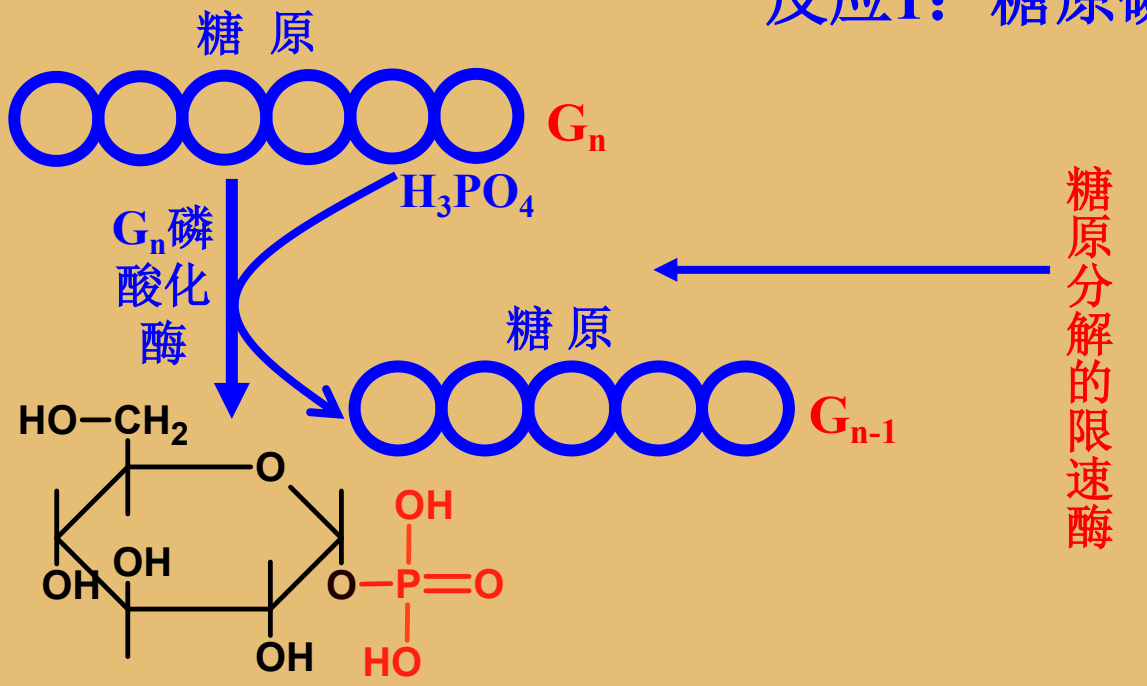
5.3 糖原的分解代谢

糖原分解（glycogenolysis）习惯上指肝糖原分解成为葡萄糖的过程。

部位：肝脏

产物：葡萄糖

反应1：糖原磷酸解为1-磷酸葡萄糖



1-磷酸葡萄糖

$G_n + H_3PO_4 \longrightarrow$ 1-磷酸葡萄糖 + G_{n-1}

为什么糖原分解是磷酸解而不是水解?

为什么从糖原分解开始的EMP产生3个ATP?

葡萄糖 → 己糖激酶 -ATP → 6-P-G

糖原 → 1-P-G → 6-P-G

6-P-G → 磷酸己糖异构酶 → 6-磷酸果糖

6-磷酸果糖 → 磷酸果糖激酶 -ATP → 1，6-二磷酸果糖

1，6-二磷酸果糖 → 醛缩酶 → 3-磷酸甘油醛 ⟷ 磷酸二羟丙酮

3-磷酸甘油醛 → 脱氢酶 唯一的脱氢反应 → 1,3- 二磷酸甘油酸

第一次底物水平磷酸化 1,3- 二磷酸甘油酸 → 磷酸甘油酸激酶 +ATP → 3-磷酸甘油酸

3-磷酸甘油酸 → 变位酶 → 2-磷酸甘油酸

2-磷酸甘油酸 → 烯醇化酶 → 磷酸烯醇式丙酮酸

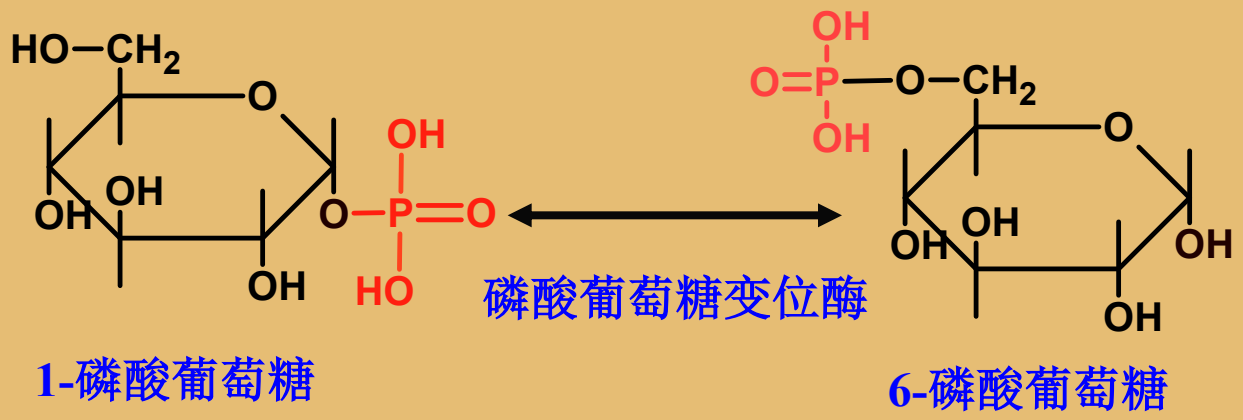
第二次底物水平磷酸化 磷酸烯醇式丙酮酸 → 丙酮酸激酶 +ATP → 丙酮酸

丙酮酸 → 乙醛 → 乙醇

丙酮酸 ⟷ 乳酸（乳酸脱氢酶）

由1分子G在无氧条件下氧化分解，净产生2丙酮酸+2ATP+2NADH。如果从糖原开始，则可得到3分子ATP

反应2： 1-磷酸葡萄糖转变为6-磷酸葡萄糖

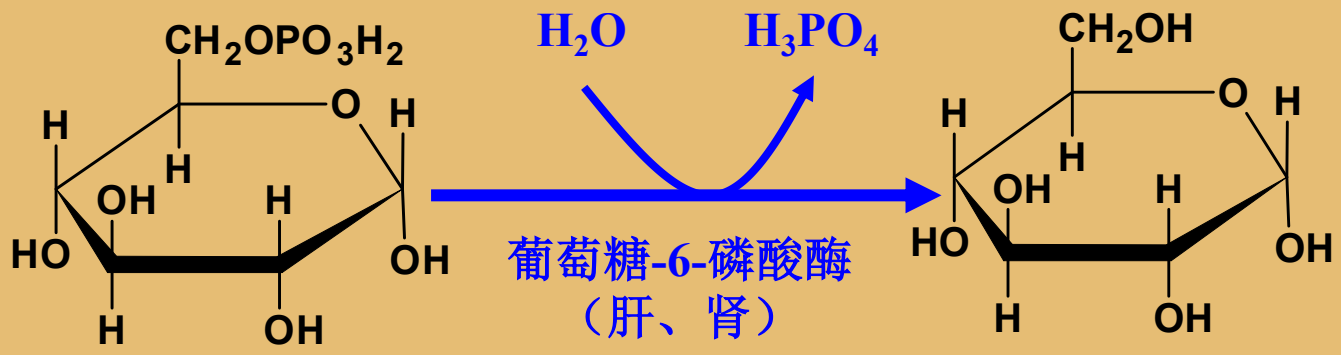


1-磷酸葡萄糖　　6-磷酸葡萄糖

1-磷酸葡萄糖 ⟷ 6-磷酸葡萄糖

反应3：6-磷酸葡萄糖水解为葡萄糖

6-磷酸葡萄糖+ H_2O ⟶ 葡萄糖 + H_3PO_4



6-磷酸葡萄糖

葡萄糖

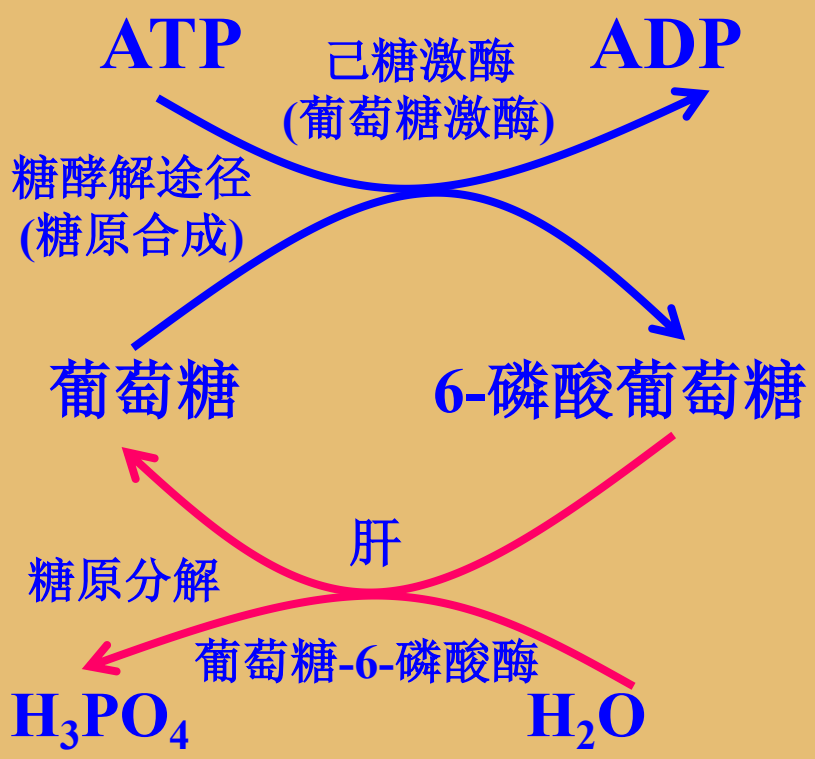
（肌肉）↓

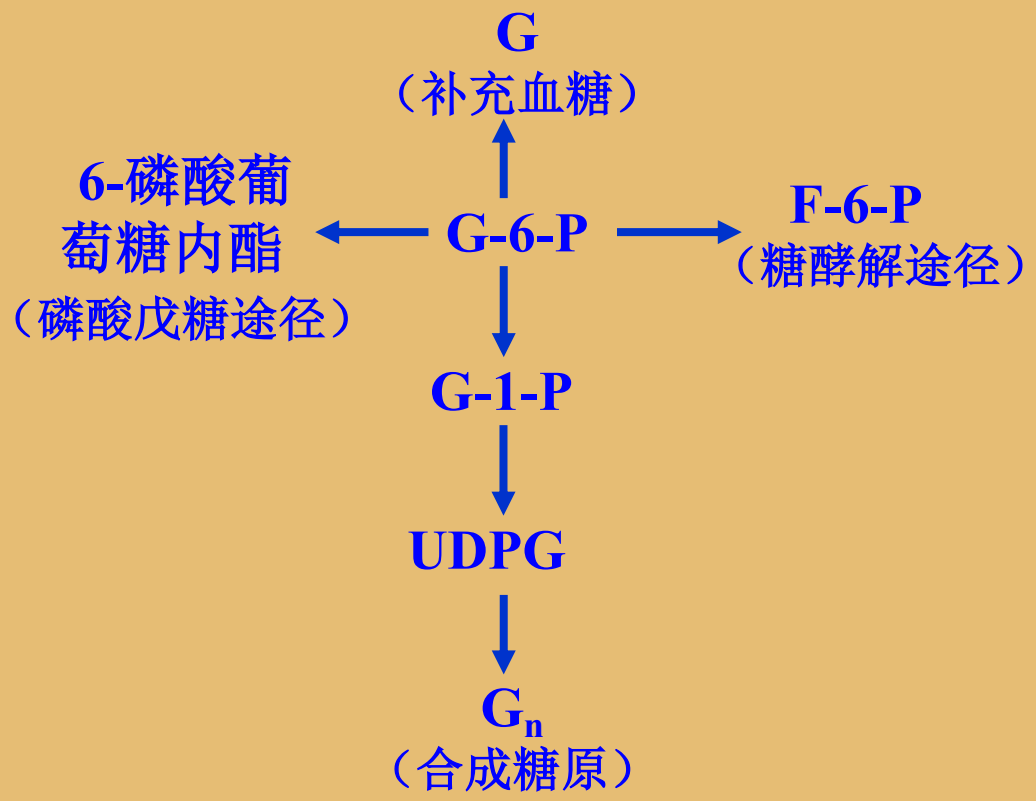
6-磷酸果糖

↓

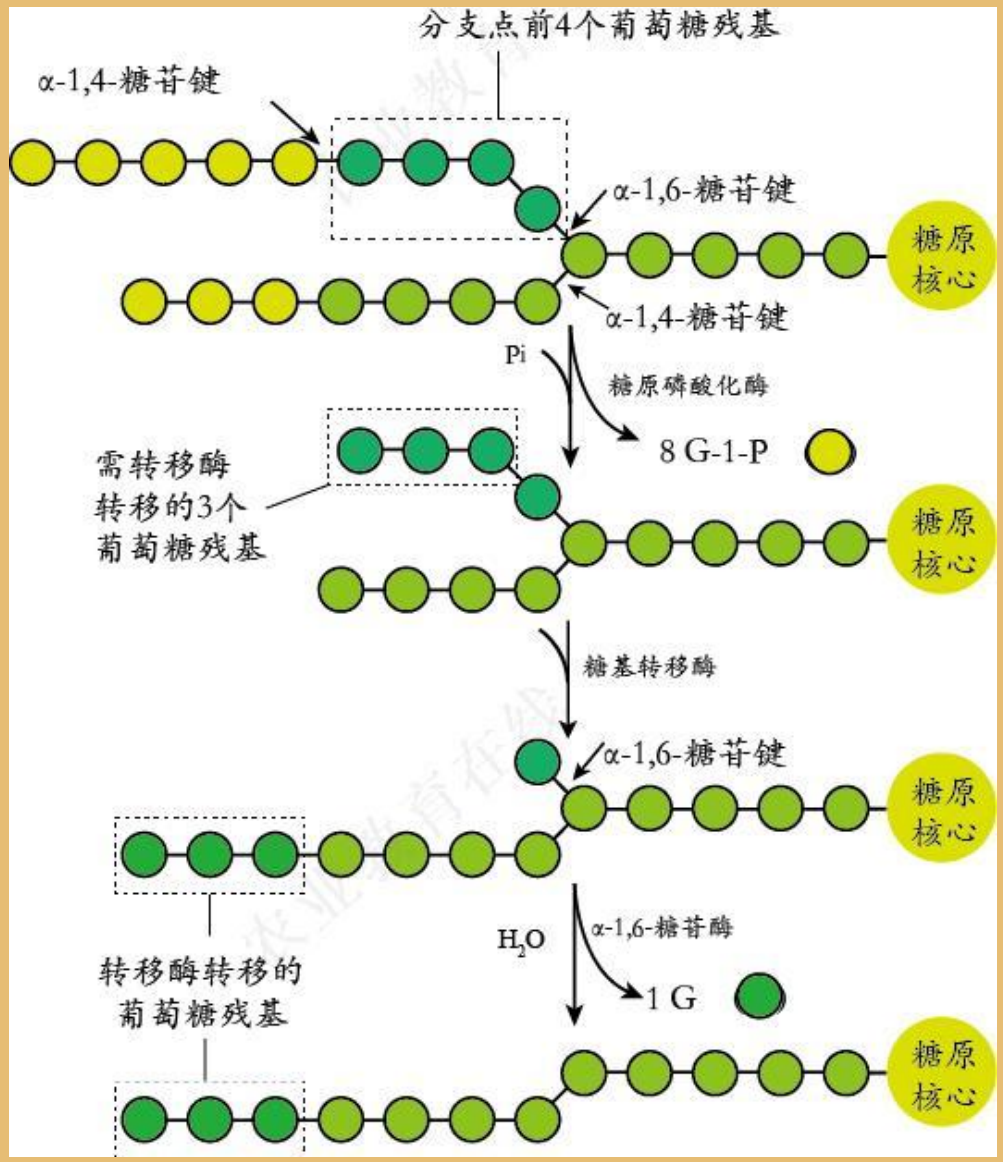
糖酵解途径

葡萄糖与6-磷酸葡萄糖的相互转换及6-磷酸葡萄糖的去路



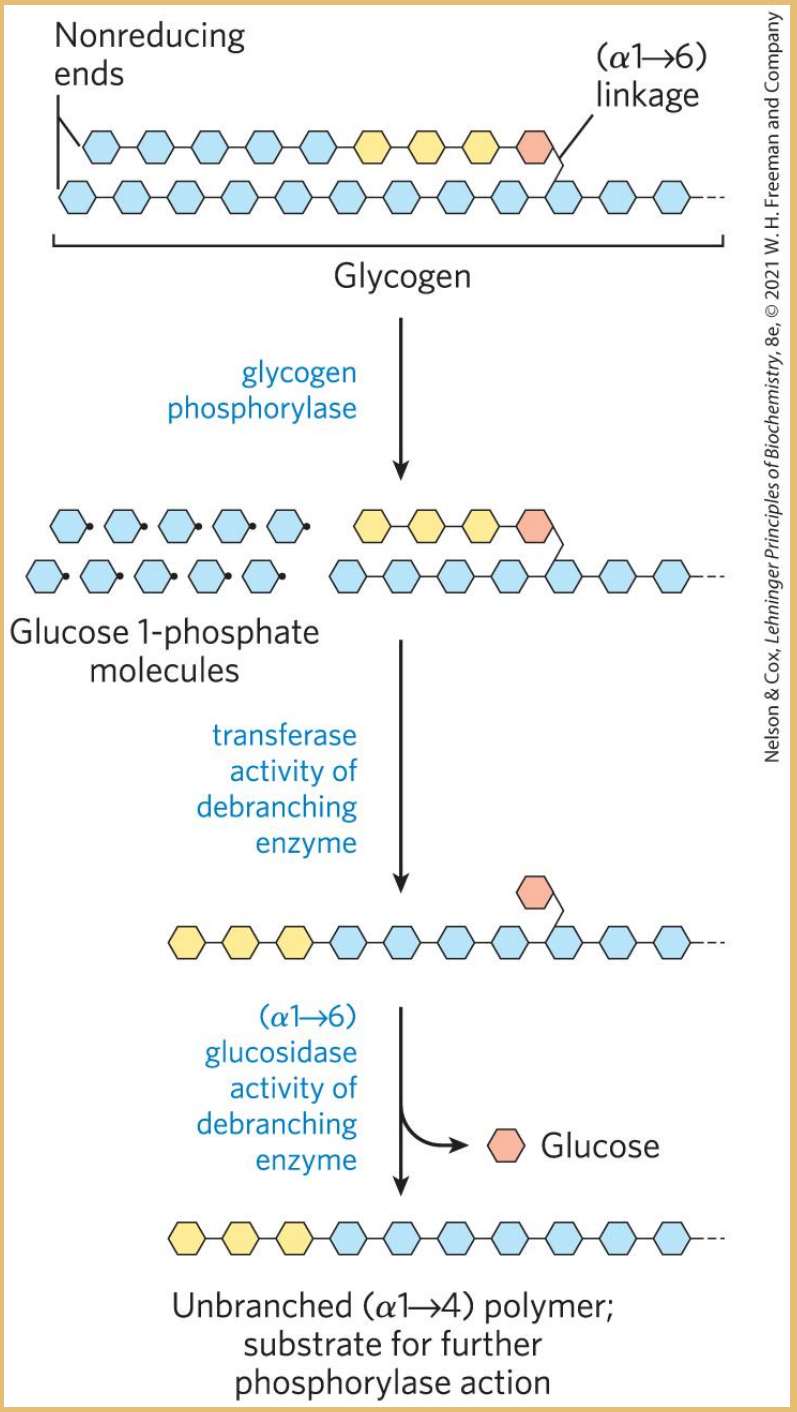


糖原脱支酶具有双功能

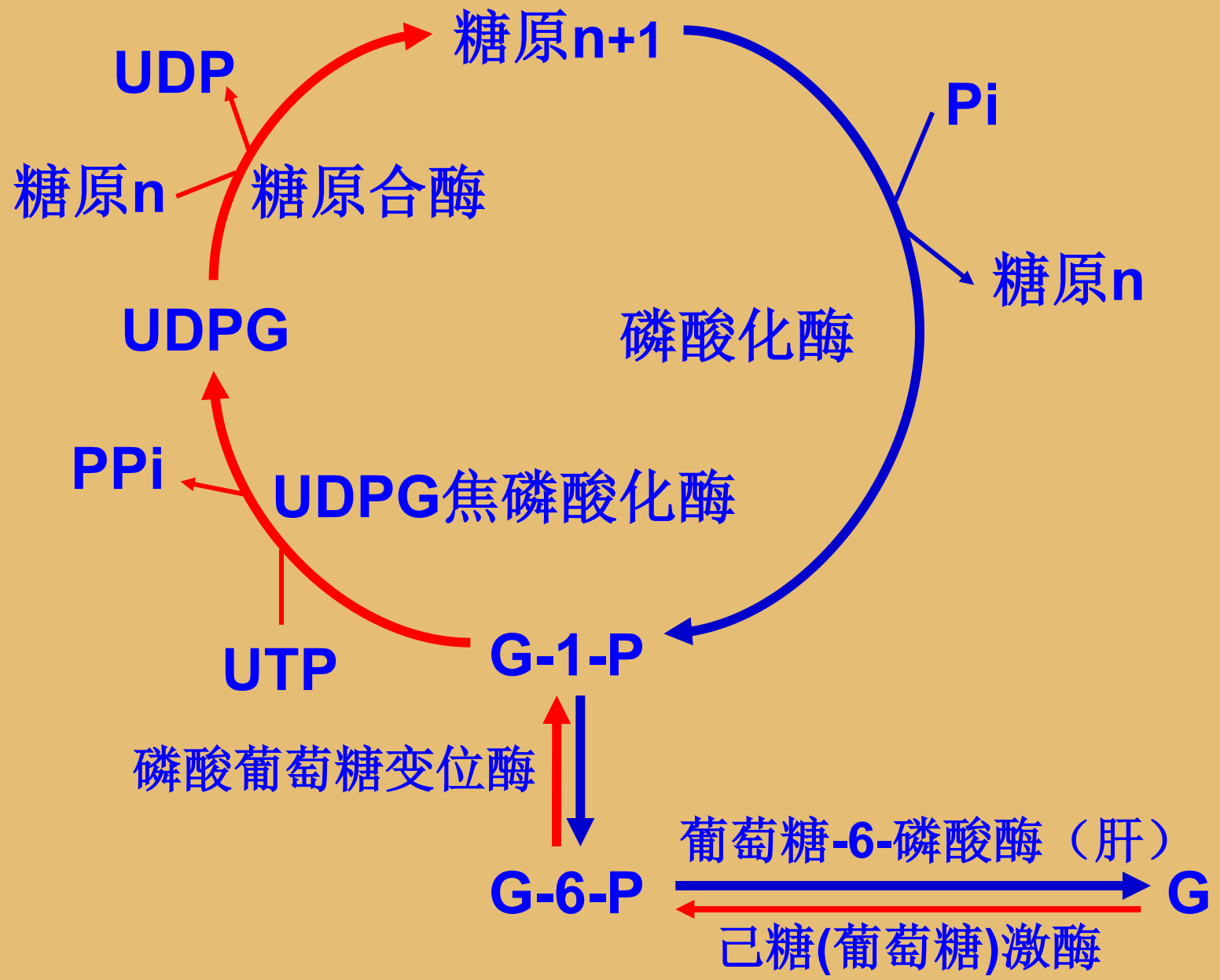


糖原脱支酶=糖基转移酶+α-1,6糖苷酶

糖原的分解


Nonreducing ends
(α1→6) linkage
Glycogen
glycogen phosphorylase
Glucose 1-phosphate molecules
transferase activity of debranching enzyme
(α1→6) glucosidase activity of debranching enzyme
Glucose
Unbranched (α1→4) polymer; substrate for further phosphorylase action
Nelson & Cox, Lehninger Principles of Biochemistry, 8e, © 2021 W. H. Freeman and Company

糖原的合成与分解小结


糖原n+1
UDP
Pi
糖原n
糖原合酶
糖原n
磷酸化酶
UDPG
PPi
UDPG焦磷酸化酶
UTP
G-1-P
磷酸葡萄糖变位酶
葡萄糖-6-磷酸酶（肝）
G-6-P
G
己糖(葡萄糖)激酶

5.4 糖原代谢的调节

关键酶
- ① 糖原合成：糖原合酶
- ② 糖原分解：糖原磷酸化酶

有共价修饰和变构调节两种调节方式，主要受磷酸化修饰和激素的调节。其活性决定不同途径的代谢速率，从而影响糖原代谢的方向。

糖原磷酸化酶和糖原合酶的共价修饰调节特点：

（1）两种酶磷酸化或去磷酸化后活性变化相反；

（2）此调节为酶促反应，调节速度快；

（3）调节有级联放大作用，效率高；

（4）受激素调节。

磷酸化修饰对酶的调节

（1）糖原合酶a 有活性，磷酸化成糖原合酶b，失去活性。

（2）磷酸化酶 b活性很低，当磷酸化酶14位丝氨酸被磷酸化后，转变为活性强的磷酸型磷酸化酶——磷酸化酶a。

（3）磷酸化酶还受变构调节，葡萄糖和AMP是其变构调节剂

激素对酶的调节

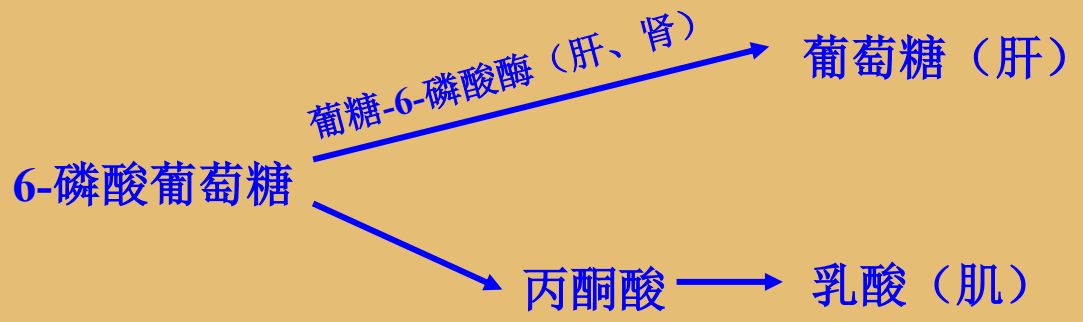
（1）糖原合成与分解的生理性调节主要靠胰岛素和胰高血糖素。

胰岛素抑制糖原分解，促进糖原合成

（2）胰高血糖素可诱导生成cAMP，促进糖原分解，肝糖原分解主要受胰高血糖素调节；

（3）肌糖原分解主要受肾上腺素调节

5.5 肌糖原与肝糖原的不同



肝糖原能够补充血糖；
肌糖原只能进行糖酵解
或有氧氧化

肌肉中葡萄糖-6-磷酸酶缺乏，肌Gn不能分解生成G，只能为肌活动提供能量。所以肌Gn的合成与分解受细胞内能量状态的控制；

肌Gn合成与分解主要受肾上腺素调节；肝Gn合成与分解主要受胰高血糖素调节。

本章主要内容

- 糖类概述
- 糖在动植物体内的一般概况
- 糖的分解供能
- 磷酸戊糖途径
- 糖原的分解与合成
- 葡萄糖异生途径
- 其他糖类的代谢
- 糖代谢各途径之间的关系

6. 糖的异生作用

6.1 概述

非糖物质（乳酸、甘油、生糖氨基酸等）可以通过糖代谢途径中的某个代谢中间产物沿着糖的分解途径逆转转变成葡萄糖或糖原。但是这种转变不是糖分解代谢的简单逆转，必须克服那些由关键酶所催化的不可逆反应造成的“能障”。主要有三个酶催化的反应，异生过程必须设法“绕过”这三个反应：

己糖激酶（葡萄糖激酶，肝）：葡萄糖 $\xrightarrow{ATP}$ 葡萄糖-6-磷酸 (1)

磷酸果糖激酶：果糖-6-磷酸 $\xrightarrow{ATP}$ 果糖-1,6-二磷酸 (2)

丙酮酸激酶：磷酸烯醇式丙酮酸 $\xrightarrow{ADP}$ 烯醇式丙酮酸 +ATP (3)

烯醇式丙酮酸 $\longrightarrow$ 丙酮酸

部位：

主要在肝、肾细胞（80%）的胞浆及线粒体

原料：

主要有乳酸、甘油、生糖氨基酸

糖异生的途径：

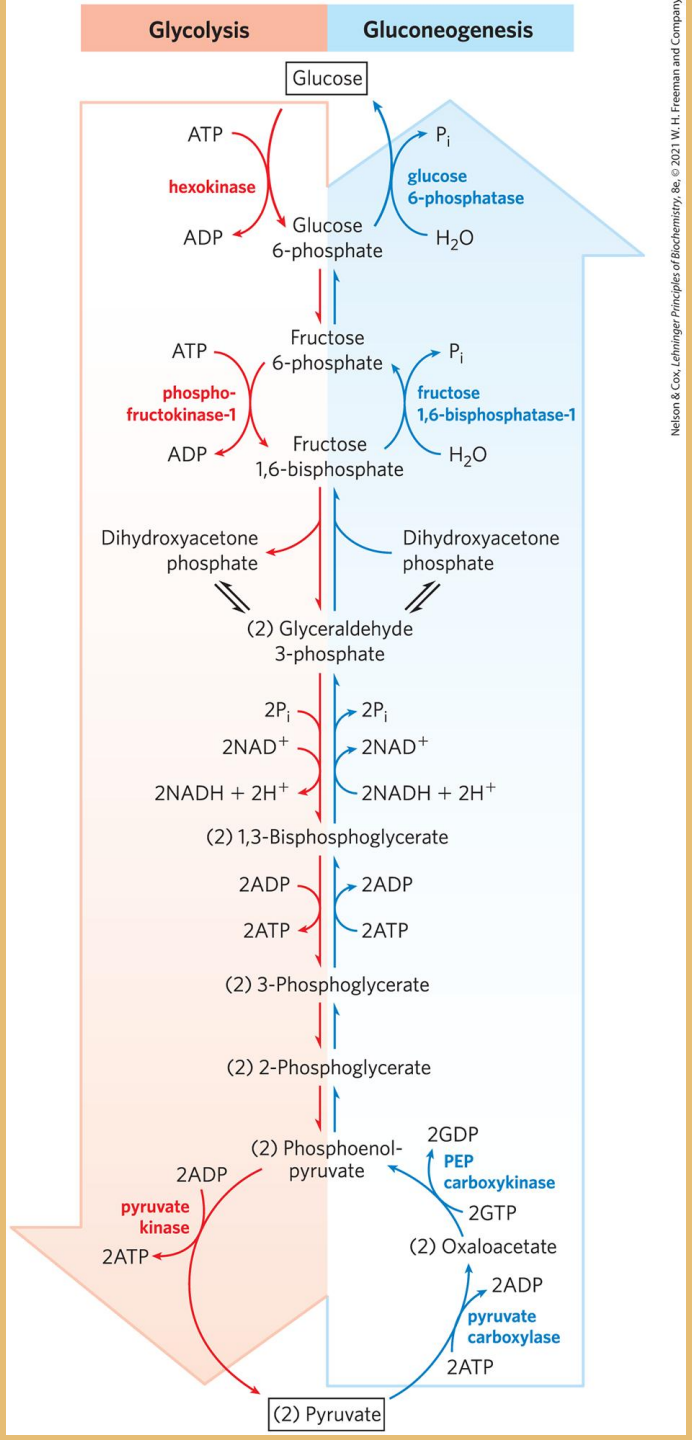
糖异生的中心途径：丙酮酸→葡萄糖的过程。

糖异生途径与糖酵解途径：可逆过程是共同的

问题：

- 丙酮酸的来源：乳酸和丙氨酸
- 重点：糖酵解途径中三个不可逆步骤如何绕行（“能障”）？

葡萄糖
↓ 己糖激酶
6-P-G
磷酸己糖异构酶
6-磷酸果糖
磷酸果糖激酶
1，6-二磷酸果糖
醛缩酶
3-磷酸甘油醛 ⟷ 磷酸二羟丙酮
脱氢酶
1,3-二磷酸甘油酸
磷酸甘油酸激酶
3-磷酸甘油酸
变位酶
2-磷酸甘油酸
烯醇化酶
磷酸烯醇式丙酮酸
丙酮酸激酶
丙酮酸

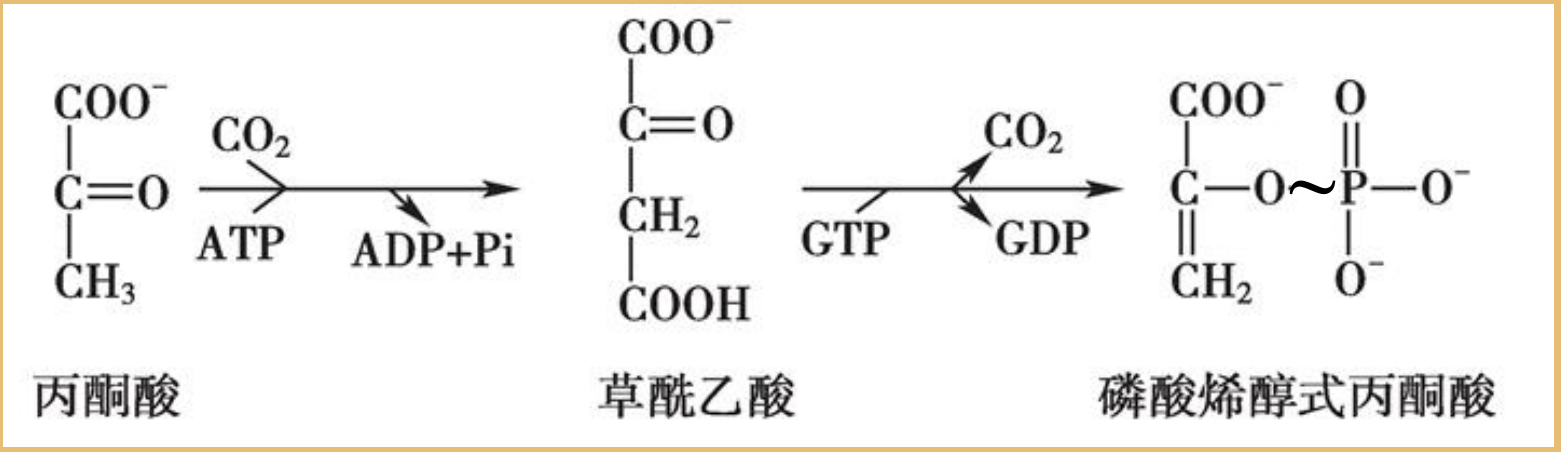


6.2 糖异生的前体物

- 能生成丙酮酸的物质均可以转变成葡萄糖，如乳酸、三羧酸循环的中间产物柠檬酸、α-酮戊二酸、苹果酸等。
- 能转变成丙酮酸、α-酮戊二酸、草酰乙酸的氨基酸（丙氨酸、谷氨酸、天冬氨酸）；
- 脂肪水解产生的甘油转变为磷酸二羟丙酮后转变为葡萄糖，但动物体中脂肪酸氧化分解产生的乙酰辅酶A不能逆转为丙酮酸，因而不能异生成葡萄糖；
- 反刍动物糖异生途径旺盛，牛胃细菌可将纤维素分解为乙酸、丙酸、丁酸等。

6.3 糖异生的“能障”反应

反应1：丙酮酸转变成磷酸烯醇式丙酮酸(PEP)



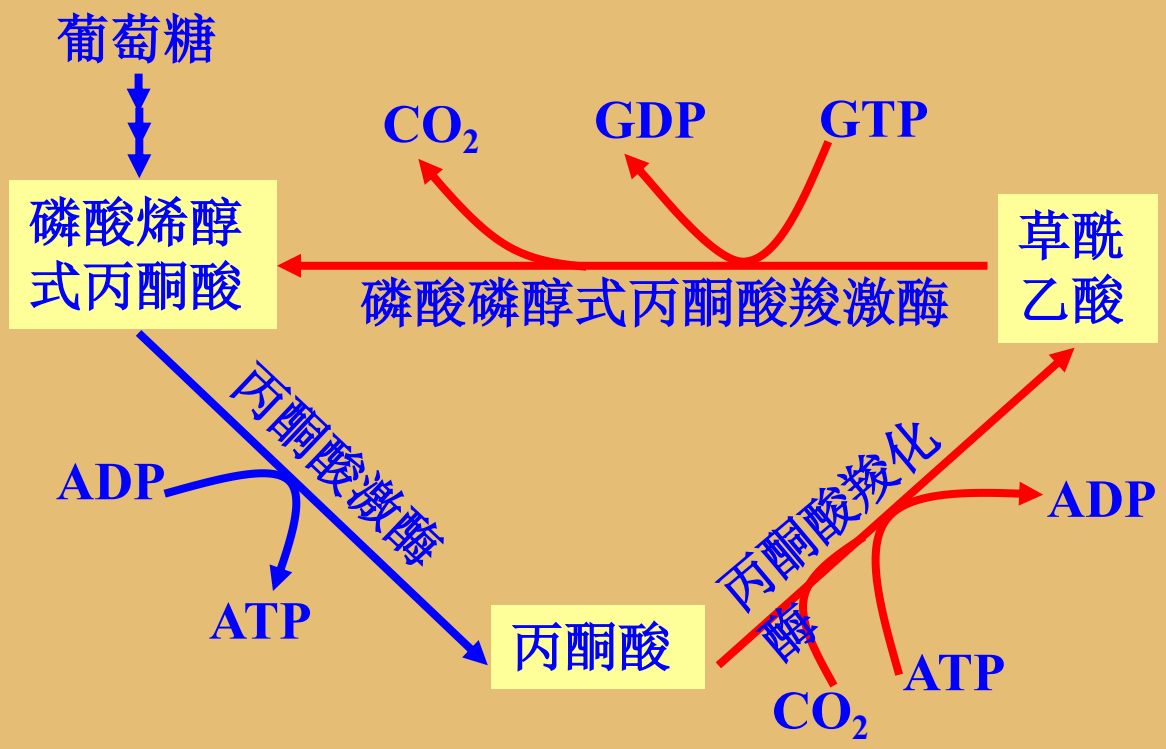
① 丙酮酸羧化酶，辅酶生物素（线粒体）

② 磷酸烯醇式丙酮酸羧激酶（线粒体、胞液）

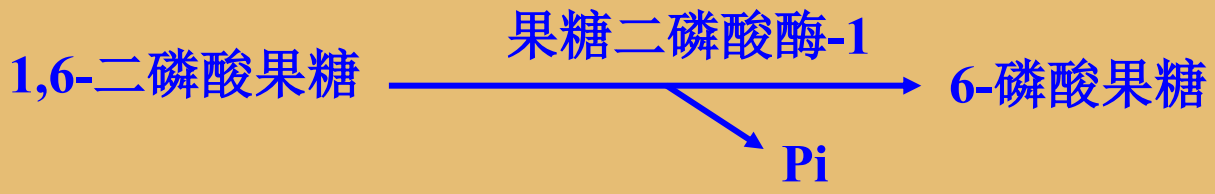
耗能过程，消耗2分子高能化合物，分别来自ATP和GTP。

安徽农业大学
ANHUI AGRICULTURAL UNIVERSITY

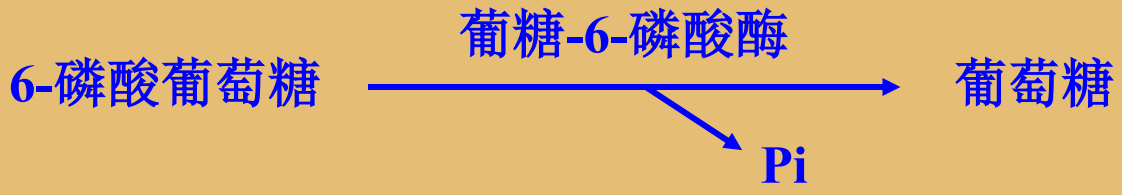
糖酵解途径与糖异生途径对比



反应 2：1,6- 二磷酸果糖转变为 6- 磷酸果糖



反应 3：6- 磷酸葡萄糖水解为葡萄糖（肝脏）



6.4 糖异生作用与“膜障”

糖异生作用的酶	存在部位
葡萄糖-6-磷酸酶	胞浆
果糖二磷酸酶-1	胞浆
丙酮酸羧化酶	线粒体
磷酸烯醇式丙酮酸羧激酶	胞浆、线粒体

线粒体内膜不允许草酰乙酸自由透出，故此草酰乙酸在线粒体与胞浆之间的交换受阻从而构成“膜障”

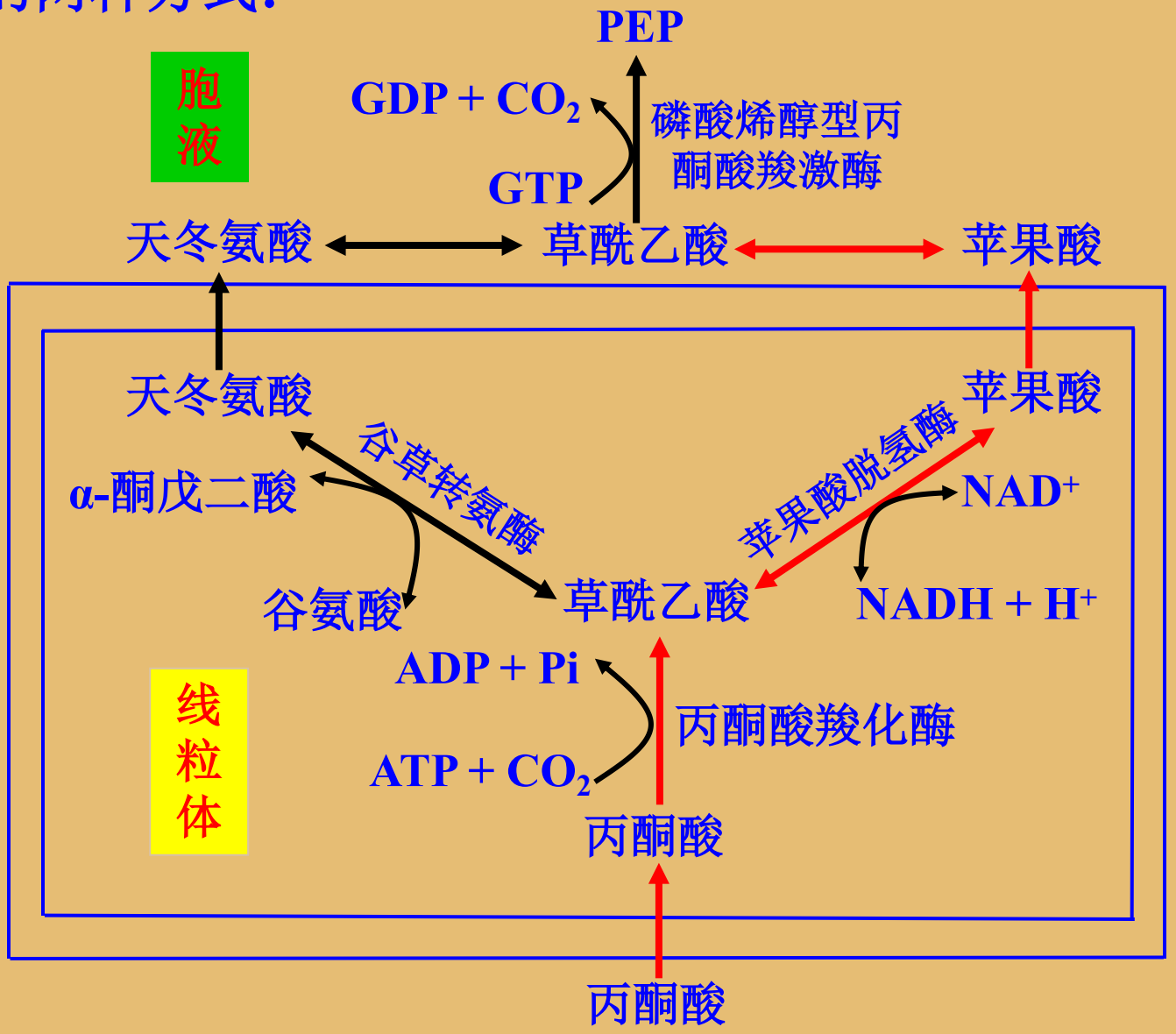
草酰乙酸运出细胞的两种方式：

（1）苹果酸转运：

有NADH运出

（2）天冬氨酸转运：

无NADH运出



6.5 糖酵解与糖异生的比较

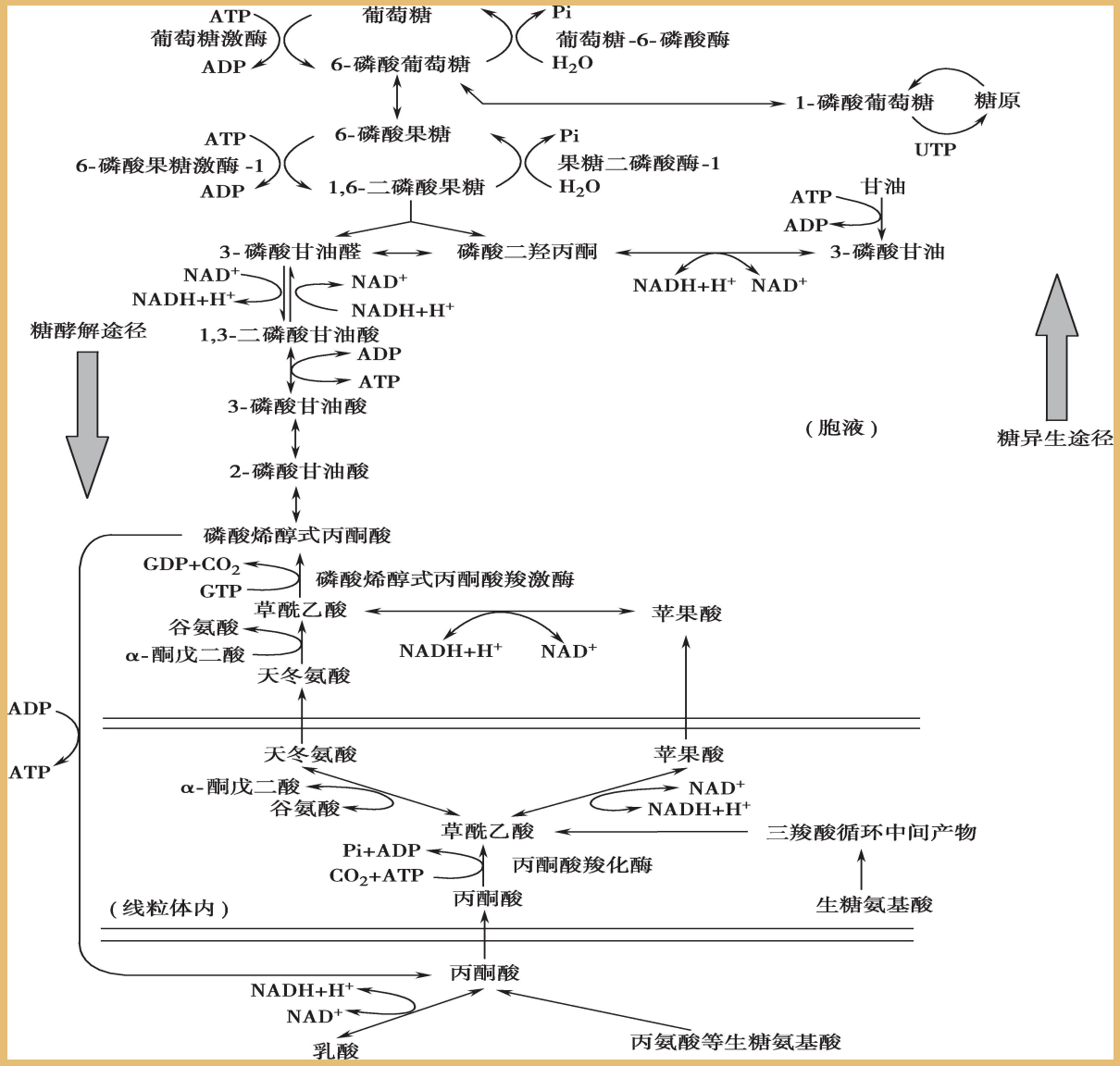
糖异生的三个“能障”反应过程中，作用物的互变反应分别由不同的酶催化其单向反应，这种互变循环称之为底物循环（Substrate cycle）

糖酵解途径与糖异生途径是方向相反的两条代谢途径。

两者的协调主要依赖于对这两条途径中的2个底物循环进行调节

（1）6-磷酸果糖和1,6-二磷酸果糖间的底物循环

（2）磷酸烯醇式丙酮酸和丙酮酸间的底物循环

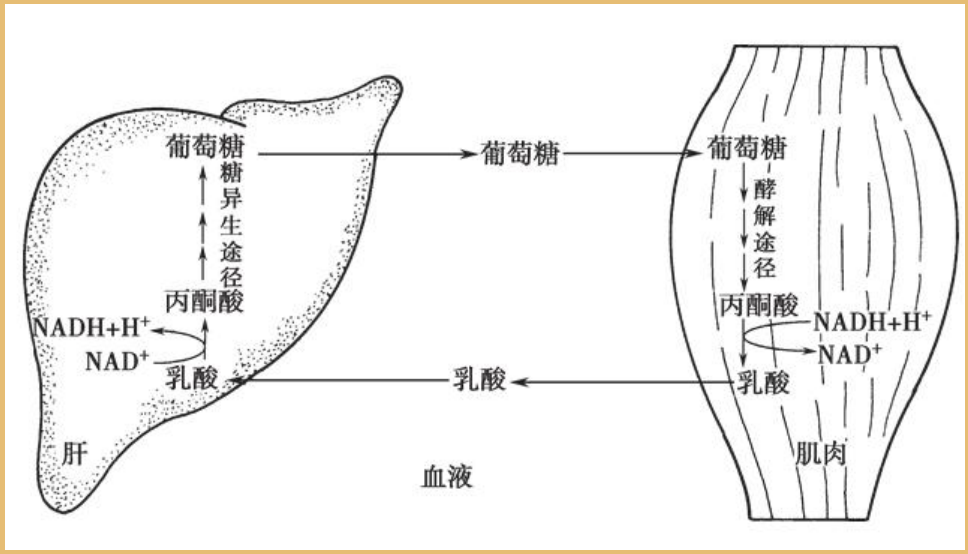


（1）6-磷酸果糖和1,6- 二磷酸果糖间的底物循环

（2）磷酸烯醇式丙酮酸和丙酮酸间的底物循环

6.6 乳酸循环

肌肉收缩（尤其是氧供应不足时）通过糖酵解生成乳酸。肌肉内糖异生活性低，所以乳酸通过细胞膜弥散进入血液后，再入肝，在肝内异生为葡萄糖。葡萄糖释放入血液后又可被肌肉摄取，这就构成了一个循环，此循环称为乳酸循环，也叫做 Cori 循环。



乳酸循环

1、乳酸循环是一个耗能的过程：2分子乳酸异生为1分子葡萄糖需6分子ATP

2、生理意义：

① 乳酸再利用，避免了乳酸的损失

② 防止乳酸的堆积引起酸中毒

③ 促进肝糖原的不断更新

6.7 糖异生的生理意义

1. 维持血糖浓度恒定

在糖的来源不足时，如饥饿、禁食等情况下，异生作用是维持机体血糖水平的重要手段，对神经组织、大脑、胎儿尤其重要。

反刍动物50%葡萄糖的来源通过丙酸的异生作用（见脂代谢）。

2. 补充肝糖原

肝脏在氧化来自肌糖原酵解生成的乳酸同时，还可将其转变为葡萄糖或肝糖原，实现对乳酸的再利用, 称为Coris 循环。

糖异生是饥饿后肝补充或恢复糖原储备的重要途径。

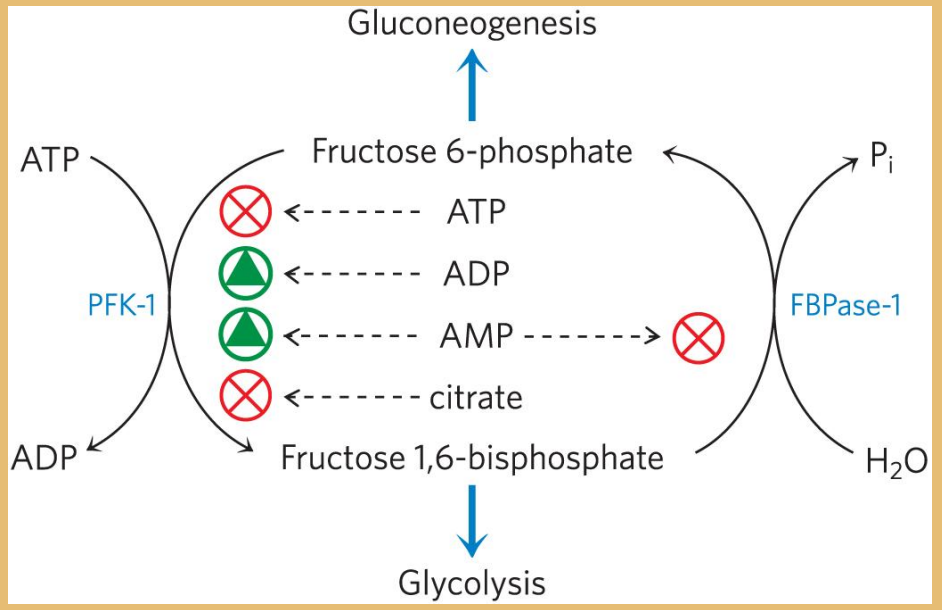
3. 调节酸碱平衡

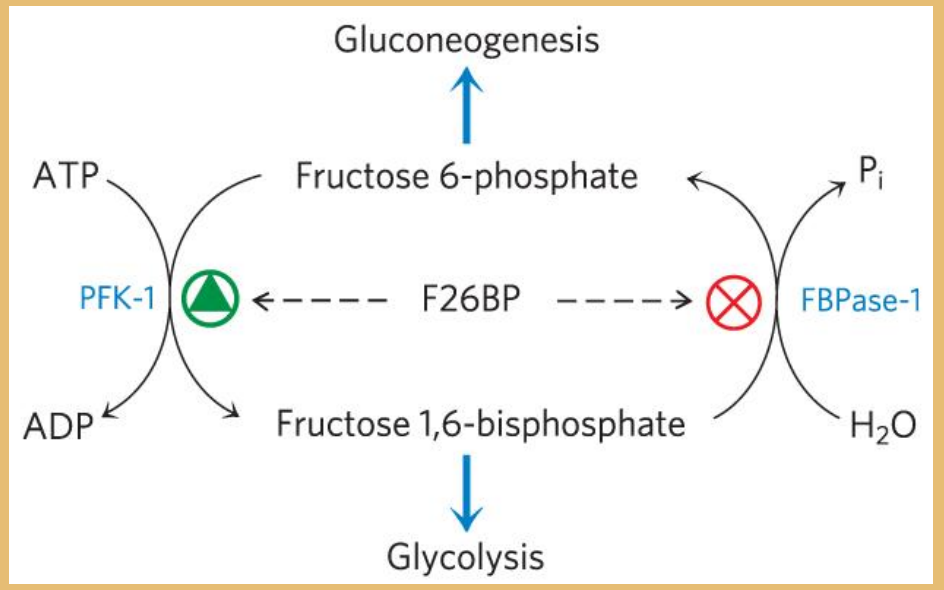
长期饥饿时，肾糖异生增强，有利于维持酸碱平衡。

6.8 糖异生的调节

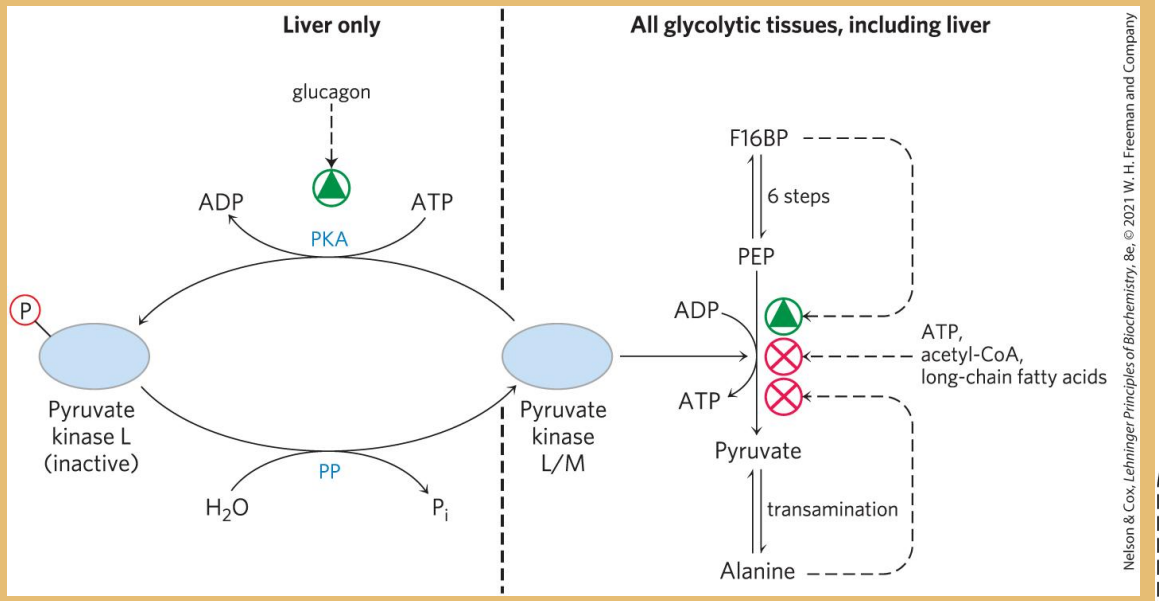
第一个底物循环在6-磷酸果糖和1,6-磷酸果糖之间

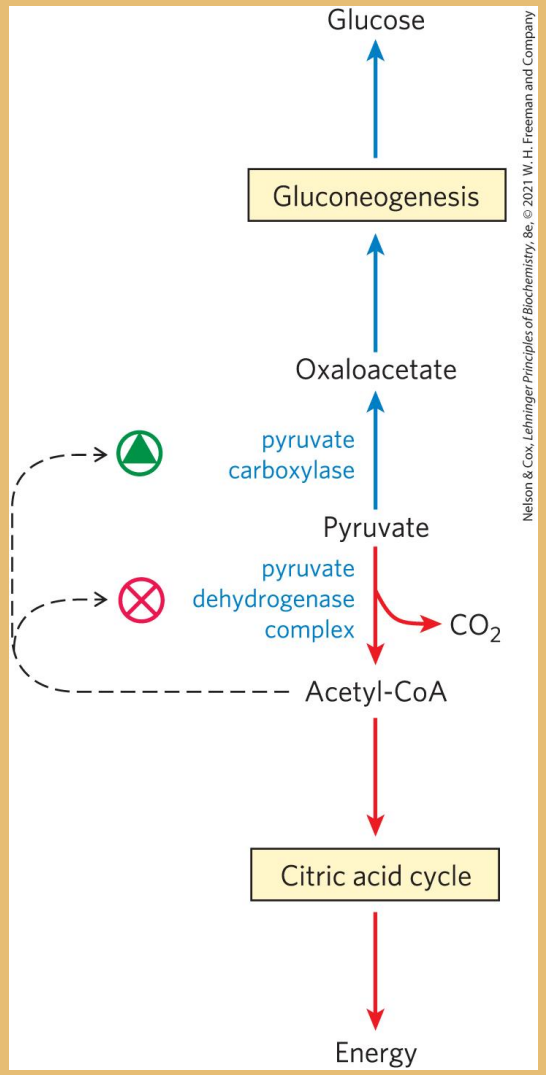
2,6-二磷酸果糖和AMP既是激活6-磷酸果糖激酶-1的别构激活剂，同时也是果糖二磷酸酶-1的别构抑制剂，使反应向糖酵解方向进行，同时抑制了糖异生。

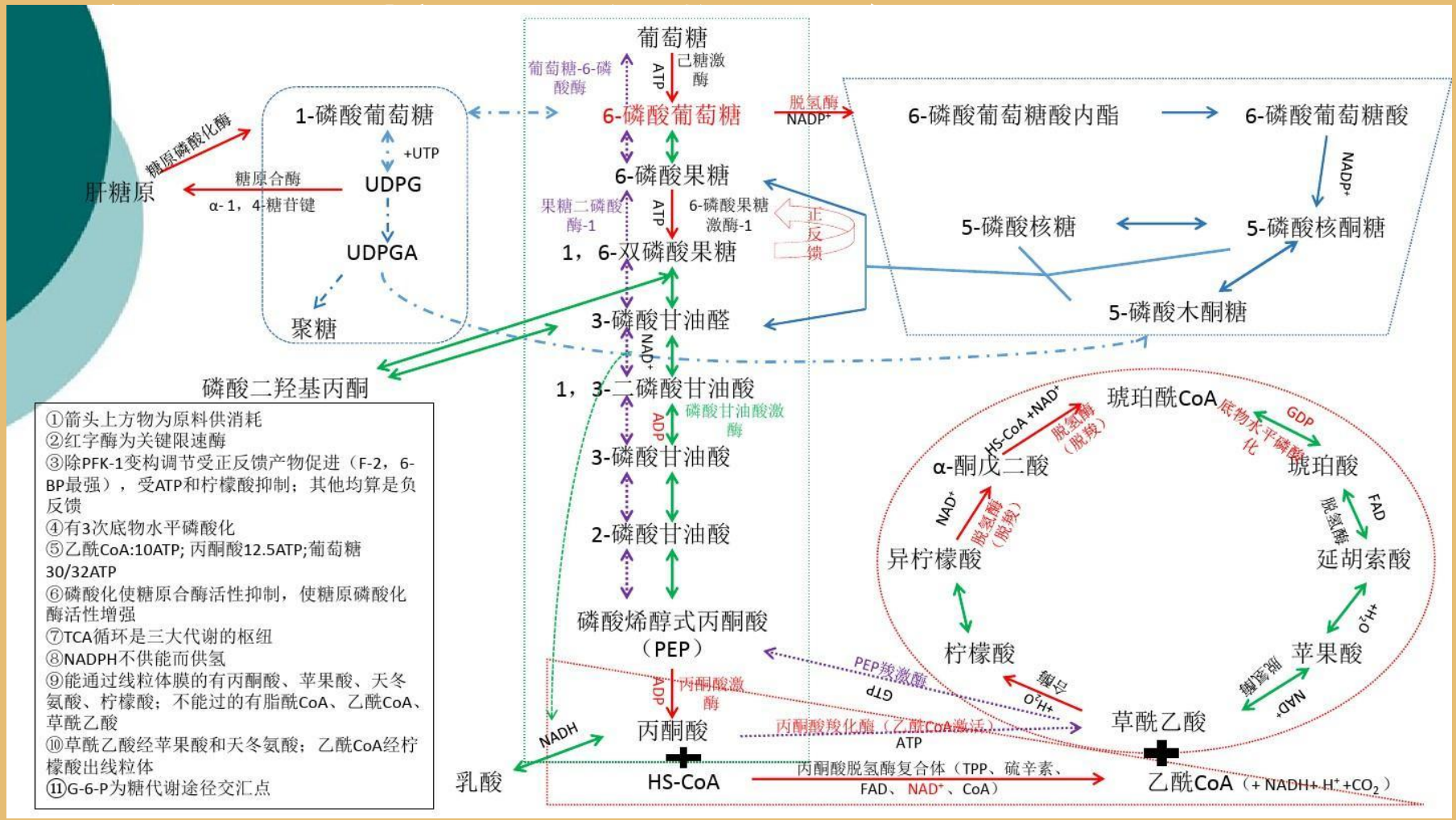




（2）第二个底物循环在磷酸烯醇式丙酮酸和丙酮酸之间。





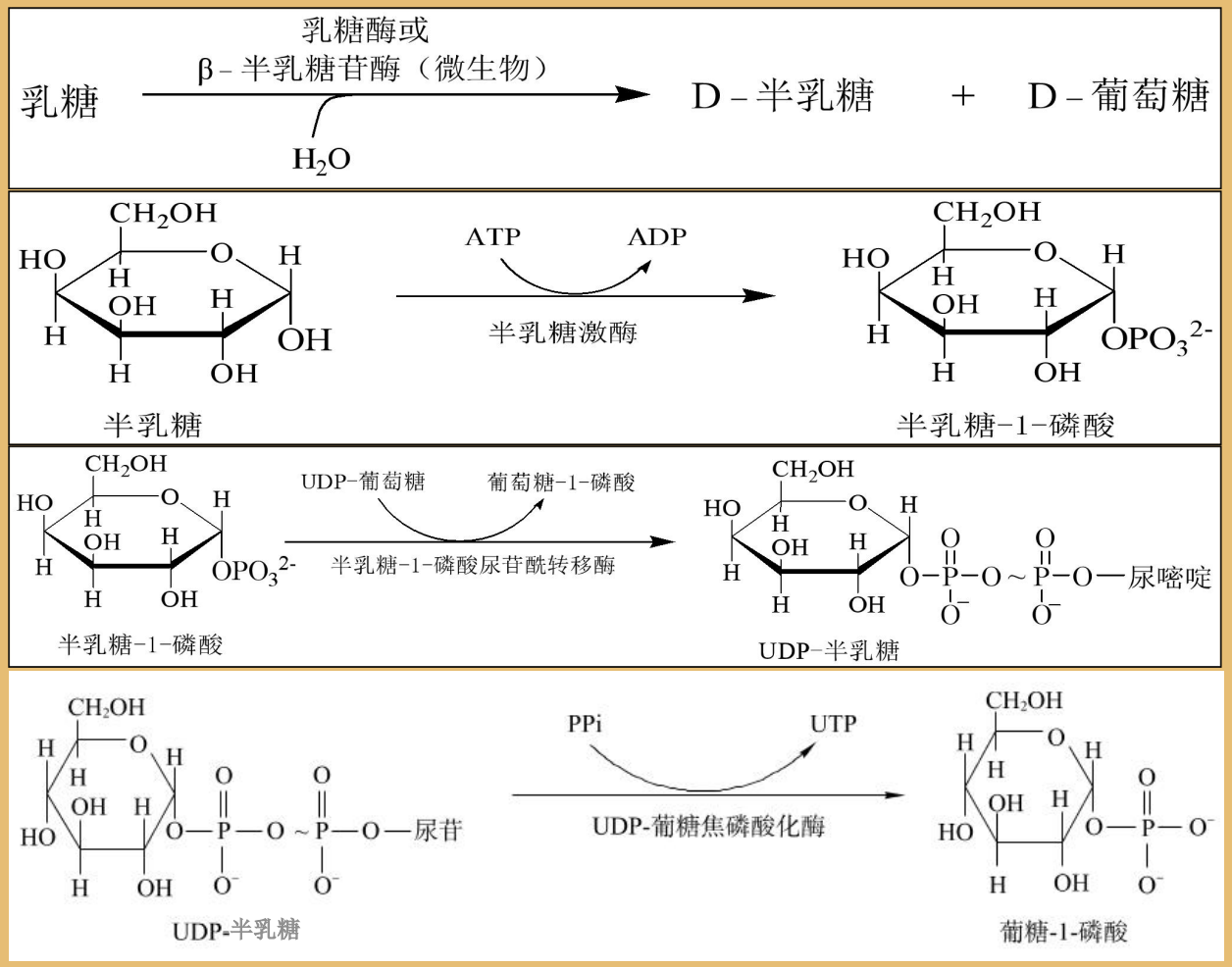


①箭头上方物为原料供消耗
②红字酶为关键限速酶
③除PFK-1变构调节受正反馈产物促进（F-2，6-BP最强），受ATP和柠檬酸抑制；其他均算是负反馈
④有3次底物水平磷酸化
⑤乙酰CoA:10ATP; 丙酮酸12.5ATP;葡萄糖30/32ATP
⑥磷酸化使糖原合酶活性抑制，使糖原磷酸化酶活性增强
⑦TCA循环是三大代谢的枢纽
⑧NADPH不供能而供氢
⑨能通过线粒体膜的有丙酮酸、苹果酸、天冬氨酸、柠檬酸；不能过的有脂酰CoA、乙酰CoA、草酰乙酸
⑩草酰乙酸经苹果酸和天冬氨酸；乙酰CoA经柠檬酸出线粒体
⑪G-6-P为糖代谢途径交汇点

本章主要内容

- 糖类概述
- 糖在动植物体内的一般概况
- 糖的分解供能
- 磷酸戊糖途径
- 糖原的分解与合成
- 葡萄糖异生途径
- 其他糖类的代谢
- 糖代谢各途径之间的关系

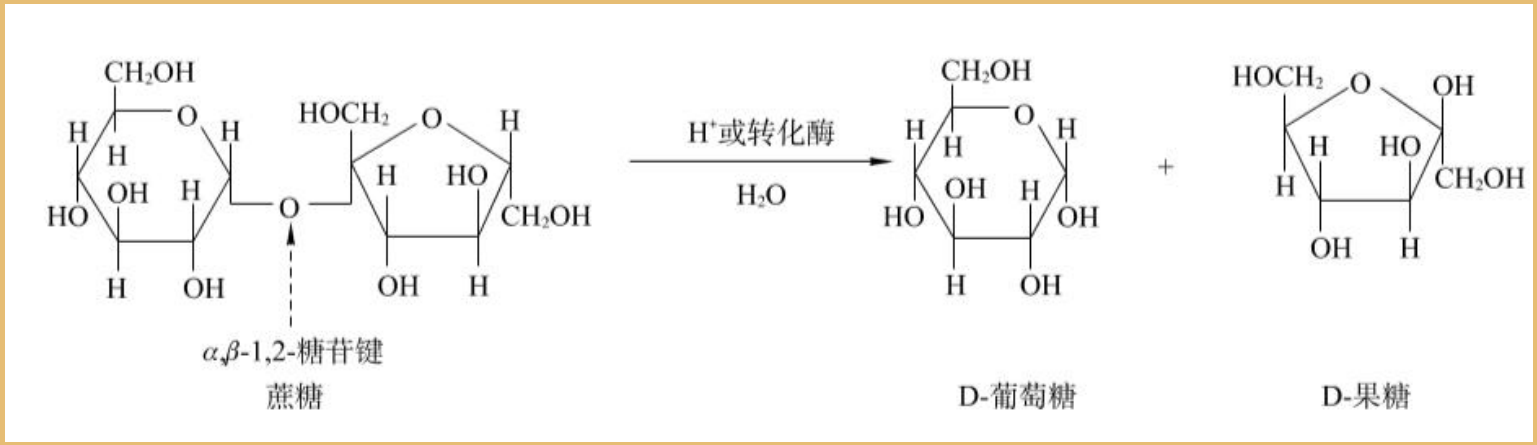
7.1 乳糖分解

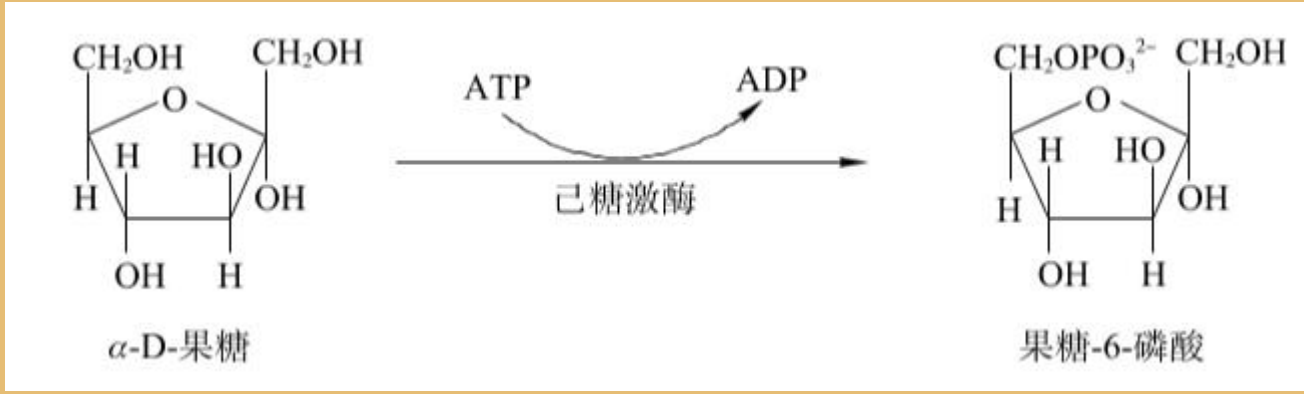


UDP-半乳糖在UDP-半乳糖-4-差向异构酶催化下生成UDP-葡萄糖；也可在UDP-葡糖焦磷酸化酶催化下生成G-1-P， G-1-P即可合成糖原，也可进入分解代谢再进一步代谢转变

7.2 蔗糖分解

动物从植物中获得蔗糖（食糖）。蔗糖经稀酸水解为单糖；也可被蔗糖酶水解。酶水解会造成旋光性的改变（由右旋变为左旋），旋光性的改变过程叫做转化，所以蔗糖酶也叫转化酶。





本章主要内容

- 糖类概述
- 糖在动植物体内的一般概况
- 糖的分解供能
- 磷酸戊糖途径
- 糖原的分解与合成
- 葡萄糖异生途径
- 其他糖类的代谢
- 糖代谢各途径之间的关系

安徽农业大学
ANHUI AGRICULTURAL UNIVERSITY

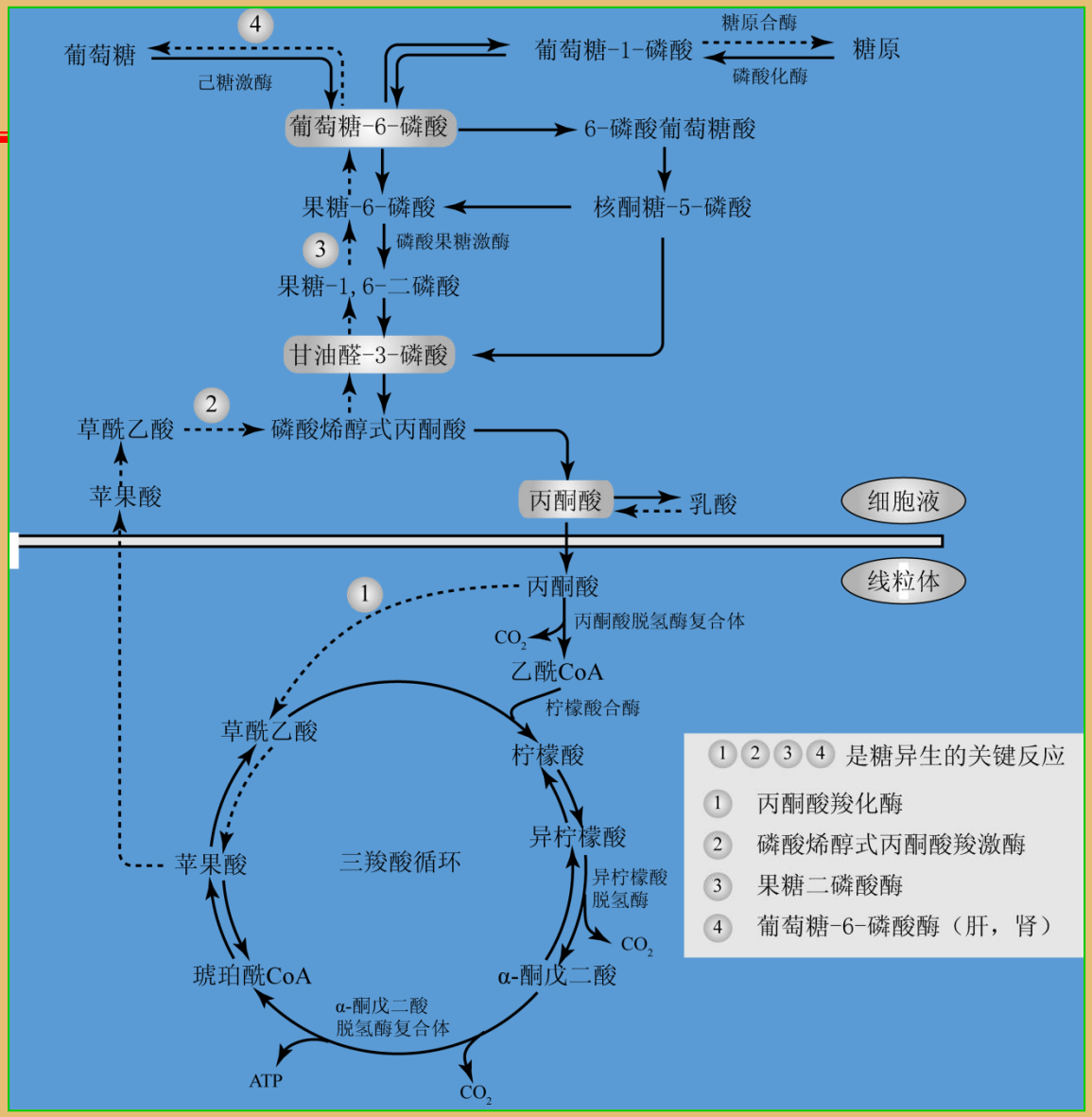
8. 糖代谢的调节

8.1 糖代谢各途径之间的联系

第一个交汇点：6-磷酸葡萄糖

第二个交汇点：3-磷酸甘油醛

第三个交汇点：丙酮酸



8.2 糖代谢的调节

■ 途径的相互影响

细胞能量水平的提高，ATP通过抑制肌肉磷酸己糖激酶的活性降低酵解途径的活性，这种有氧氧化抑制酵解途径称巴斯德效应。

磷酸戊糖途径中的6-P-葡萄糖酸（作为一种竞争性抑制剂）抑制磷酸己糖异构酶，从而抑制酵解和有氧氧化途径。

■ 激素的影响

激素对糖代谢的影响主要有胰岛素、胰高血糖素、肾上腺素和糖皮质激素等

■ 细胞能量水平的调节

糖的摄入，除了部分供能以外，糖原的合成增加；而运动使糖分解加快，糖原的合成变慢。缺乏糖的供应，糖异生作用加强。

途径中关键酶的活性在相当程度上受到细胞能量水平（细胞中ATP和ADP、AMP的相对比例）的影响，这些核苷酸常是这些关键酶的变构调节剂。

糖代谢途径中主要关键酶活性调节

关键酶或酶系的名称	激活剂	抑制剂
己糖激酶	Pi	G-6-P
磷酸果糖激酶	ADP，AMP，Pi，2,6-2P-F	ATP，柠檬酸，脂肪酸
丙酮酸激酶	ADP	ATP，柠檬酸，丙氨酸
丙酮酸脱氢酶系	ADP	ATP，乙酰CoA，NADH
柠檬酸合酶	ADP	ATP
异柠檬酸脱氢酶	ADP，AMP	ATP
酮戊二酸脱氢酶系	ADP	ATP，琥珀酰CoA，NADH
丙酮酸羧化酶	乙酰CoA	
磷酸化酶	AMP	ATP，G-6-P
糖原合成酶	ATP	ADP，AMP

本章小结

- 酵解途径（ 阶段、关键酶）
- 有氧氧化途径（阶段、关键酶、计算**ATP**）
- 异生途径（关键酶、乳酸的再利用）
- 糖原的合成与分解的特点及其调节
- 磷酸戊糖途径（氧化阶段）
- 各个途径的生理意义

选择题

乙酰CoA是通过下列哪种方式转运的？（ B ）[华中农业大学2017研]

A 葡萄糖-丙氨酸循环 B 柠檬酸-丙酮酸循环

C 磷酸甘油穿梭系统 D Cori循环

磷酸戊糖途径的重要意义在于其产生（ D ）。[华中农业大学2017研]

A NADH B $FADH_2$ C F-6-P D NADPH

下列哪些反应是三羧酸循环的限速反应？（ D ）[南开大学2016研]

A 苹果酸-草酰乙酸 B 琥珀酸-延胡索酸 C 柠檬酸-异柠檬酸 D 异柠檬酸-α-酮戊二酸

填空题

糖酵解过程中存在__2__步底物水平磷酸化反应。[中山大学2018研]

位于糖酵解、糖异生、磷酸戊糖途径、糖原合成和糖原分解各条代谢途径交汇点上的代谢物是__6-磷酸葡萄糖__。[中山大学2018研]

糖酵解途径中三个重要的调控关键酶为__己糖激酶__、__磷酸果糖激酶__、__丙酮酸激酶__。[中国科学技术大学2016研]

丙酮酸完全氧化经过__5__次脱氢，产生__12.5__个ATP和__3__分子CO_2。[华东理工大学2017研]

判断题

糖异生是糖酵解的逆行。（ × ）[四川大学2018研]

糖原的降解是磷酸解而不是水解。（ √ ）[中山大学2018研]

名词解释

乳酸循环[四川大学2014；中国科学技术大学2016研]；乙醛酸循环[山东大学2017研]；糖酵解途径[山东大学2017；华中农业大学2017研]；Tricarboxylic acid cycle[武汉大学2015研]

简答题

将氧加入正在无氧条件下代谢葡萄糖的细胞中，会引起葡萄糖消耗率的降低、乳酸蓄积终止的现象，称该现象为巴斯德效应，解释为什么会出现该效应？[山东大学2017研]

（1）无氧条件下，细胞葡萄糖仅在细胞质中进行糖酵解最终生成并累积乳酸。
（2）乳酸的累积会对细胞产生毒害作用，因此加入氧气后，细胞首先会经糖异生作用将乳酸转化为丙酮酸，后者经三羧酸循环释放大量能量。
（3）乳酸全部消耗之前，其转化而成的丙酮酸的有氧氧化足以提供细胞所需的一部分能量，因此葡萄糖消耗率会降低。同时，葡萄糖的有氧氧化所能提供的能量远多于无氧酵解，细胞只需更少的葡萄糖便可维持生命所需。

糖酵解是一种古老的获能方式，但为什么物种进化过程中仍予以保留？[武汉大学2015]

（1）糖酵解的概念和反应过程。
（2）因为糖酵解的一系列过程，不但成为生物体共同经历的葡萄糖的分解代谢的前期途径，而且有些生物体还利用这一途径在供氧不足的条件下，给机体提供能量，或供应急需要。因为这一过程的反应原则以及调节机制，在所有细胞代谢途径中具有普遍意义，所以尽管在自然发展过程中出现的较高等生物虽然进化为利用有氧条件进行生物氧化获取大量的自由能，但仍保留了糖酵解这种原始的方式。

本章结束